

IFCD0210

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB



Módulo Formativo 0491_3
Programación web en el entorno cliente

Unidad Formativa 1842
Desarrollo y reutilización de componentes software y
multimedia mediante lenguajes de guión

© Unión Editorial para la Formación (UEF)
www.unioneditorialformacion.es

I.S.B.N.: 978-84-16047-32-1

Impreso en España. Printed in Spain

Iª edición

Autor: Fernando Rivas Romero



«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro medio presente o futuro, sin la autorización previa de Unión Editorial para la Formación (UEF).

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

Modulo Formativo 0491_3

Programación web en el entorno cliente

Unidad Formativa 1842

Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia mediante lenguajes de guión

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS WEB MEDIANTE LENGUAJES DE MARCA

REFERENCIA AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD	6
INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVOS	8
MAPA CONCEPTUAL	8
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ARQUITECTURAS DE APLICACIONES WEB	10
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NAVEGADORES WEB.....	14
2.1. ARQUITECTURA DE UN NAVEGADOR.....	14
2.2. NAVEGADORES DE USO COMÚN. COMPARATIVA.....	15
2.3. SEGURIDAD EN NAVEGADORES.....	18
2.4. INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EN NAVEGADORES. ADAPTADORES (PLUGINS)	20
2.5. CONFORMIDAD A ESTÁNDARES	22
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CREACIÓN DE CONTENIDO WEB DINÁMICO.....	24
3.1. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	24
3.1.1. Constantes y variables. Tipos de datos simples y estructurados.....	24
3.1.2. Expresiones y sentencias. Operadores básicos	25
3.1.3. Control de flujo: Secuencial, bucles y condicionantes	27
3.1.4. Subprogramas: Procedimientos y Funciones. Librerías	28
3.1.5. Tipos de parámetros	29
3.1.6. Recursividad	30
3.1.7. Nociones de orientación a objetos. Clases y objetos	31
3.1.8. Principales metodologías de programación	32
3.2. LENGUAJES PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DINÁMICO.....	33
3.2.1. Maquinas virtuales en navegadores. Applets.....	34
3.2.2. Otros lenguajes para aplicaciones web enriquecidas. RIA.....	34

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LENGUAJES DE GUIÓN DE USO GENERAL	38
4.1. INTEGRACIÓN EN LA WEB.....	38
4.2. ESTRUCTURA GENERAL.....	38
4.3. FUNCIONES.....	41
4.4. MANIPULACIÓN DE TEXTO.....	43
4.5. LISTAS. ARRAYS. CREACIÓN DE ARRAYS BÁSICOS	53
4.6. FORMATOS ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LENGUAJES DE GUIÓN.....	54
4.7. OBJETOS.....	59
4.8. EL MODELO DE DOCUMENTO WEB	62
4.9. GESTIÓN DE EVENTOS.....	67
4.10. GESTIÓN DE ERRORES	71
4.11. USOS ESPECÍFICOS DE LENGUAJES DE GUIÓN.....	73
4.12. ENTORNOS INTEGRADOS, FRAMEWORKS, PARA EL DESARROLLO CON LENGUAJES DE GUIÓN.....	86
4.13. UTILIDADES ADICIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS DINÁMICOS. EXTENSIONES ÚTILES DE NAVEGADORES.....	95
4.14. ENTORNOS DE DESARROLLO ESPECÍFICOS: DESARROLLO SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES	96
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTENIDOS MULTIMEDIA.....	100
5.1. DEFINICIÓN DE MULTIMEDIA. TIPOS DE RECURSOS MULTIMEDIA.....	100
5.2. INCLUSIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN PÁGINAS WEB.....	100
5.3. GRÁFICOS MULTIMEDIA	106
5.4. AUDIO.....	112
5.5. VIDEO	116
5.7. ELEMENTOS INTERACTIVOS	127
RESUMEN	129
BIBLIOGRAFÍA.....	131
GLOSARIO	132



Unión Editorial
para la **Formación**

REFERENCIA AL CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:
(IFCD0210) DESARROLLO DE APLICACIONES
CON TECNOLOGÍAS WEB
(RD 1531/2011, de 31 de octubre)

MODULO FORMATIVO:

MF0491_3: Programación web en el entorno cliente.

UNIDAD FORMATIVA:

UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes
software y multimedia mediante lenguajes de guión

Introducción

En esta unidad conoceremos la arquitectura, las partes que componen, las aplicaciones a implementar en las páginas web. Estas aplicaciones se ejecutan directamente en el navegador del usuario, por lo que aprenderemos como están estructurados los navegadores, de que partes están compuestos, y que navegadores son los más utilizados por los usuarios de internet.

Aprenderemos que tipo de seguridad poseen los navegadores para proteger al usuario cuando visualiza u contenido web, que posea algún programa. Y que complementos utilizan los navegadores para poder visualizar cualquier tipo de contenido dinámico.

Para crear estos contenido dinámicos debemos programar ciertas aplicaciones, por lo que conoceremos los conceptos de la programación, que pautas y estructura tiene un programa, que partes contiene y como se relacionan entre sí. Veremos las diferentes formas de programa, las metodologías de programación, para conocer bien el proceso de elaboración de un programa.

Conoceremos los principales lenguajes de programación que podemos utilizar para crear nuestras aplicaciones.

Veremos uno de esos lenguajes de programación, que estructura tiene, que elementos lo componen. Variables, operadores, funciones, condiciones, bucles, procedimientos, acciones, eventos, y todos los elementos necesarios del lenguaje para poder crear programas incrustados en las páginas web.

Otro de los componentes fundamentales de una web dinámica son los elementos multimedia, que enriquecen la web y la dotan de un buen aspecto y una enorme funcionalidad de cara al usuario.

Aprenderemos a implementar estos elementos multimedia en la web y a conocer los tipos de elementos disponibles para nuestra web. Entre ellos las imágenes, sonidos, videos, animaciones multimedia y elementos interactivos que enriquecerán la experiencia del usuario cuando visualice nuestra web.

Veremos las especificaciones y formatos adecuados para cada uno de los elementos multimedia que podemos incluir en la web, así como ciertas herramientas específicas que permitirán la creación y edición de estos elementos.

Objetivos

- Crear componentes software mediante herramientas y lenguajes de gui3n utilizando t3cnicas de desarrollo estructurado.
- Crear y manipular componentes multimedia utilizando lenguajes de gui3n y herramientas espec3ficas.
- Seleccionar componentes de software ya desarrollados seg3n su funcionalidad para integrarlos en documentos.

Mapa conceptual

ARQUITECTURAS
APLICACIONES
WEB

NAVEGADORES
WEB

CREACI3N DE
CONTENIDO
WEB DIN3MICO

LENGUAJES DE
GUI3N DE USO
GENERAL

CONTENIDOS
MULTIMEDIA

01

ARQUITECTURAS DE APLICACIONES WEB

I. ARQUITECTURAS DE APLICACIONES WEB

Las aplicaciones web son programas realizados con lenguajes que soportan e interpretan los navegadores de los usuarios que acceden a la página que los contiene.

Las webs pueden tener elementos que permitan una interactividad entre el usuario que las visita y la información que ofrece, como el manejo de formularios, aplicaciones multimedia, etc.

La arquitectura establece la forma y los procedimientos de transmisión de la información entre el usuario y a web. Existen varios tipos de arquitecturas.

A) ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR, O ARQUITECTURA DE DOS CAPAS:

Es necesaria una interfaz de usuario, un navegador, que el usuario debe tener instalado en el dispositivo a través del cual se conecta a la web, que es el que envía las solicitudes del usuario a un servidor encargado de ejecutar esas solicitudes más complejas. Por ejemplo, el usuario rellena un formulario y lo envía, el servidor debe de procesar y almacenar esos datos.



Esta arquitectura posee ciertas ventajas, como que las herramientas para desarrollar estas aplicaciones son más potentes y han sido más probadas y evaluadas, pero también inconvenientes, como que se necesita tener navegadores completamente actualizados, ya que son los que interpretan estas aplicaciones.

B) ARQUITECTURA DE TRES CAPAS:

De un diseño más nuevo, introduce una nueva capa en medio del proceso cliente/servidor. Cada una de las capas contiene un proceso separado y funcionando en sistemas separados.

La primera capa la constituye el navegador del cliente que realizara peticiones. La segunda capa es algún programa intermedio, alojado en el servidor, que realiza tareas aparte del servidor. Y la tercera capa es el servidor propiamente dicho.

Una aplicación Web captará los datos del usuario (primera capa), los enviará al servidor, que ejecutará un programa (segunda y tercera capa) y cuyo resultado procesados y presentados al usuario en el navegador (de nuevo primera capa).

Segunda capa: programa



Primera capa: Usuario



Tercera capa: servidor

Esta nueva arquitectura posee varias ventajas, las comunicaciones entre la primera y segunda capa, el navegador del usuario y el programa web, son más sencillas, y el navegador no tiene que comunicarse directamente con los datos del servidor, sino que cuenta con un programa web que le interpretará los datos y se los devolverá de manera correcta.

Por lo que se pueden hacer modificaciones sin necesitar actualizar el navegador, el programa intermedio realiza todo el trabajo de conversión. También posee algún inconveniente, como que aumenta el volumen de tráfico de información.

C) ARQUITECTURA DE LA CAPA CLIENTE

La arquitectura de la capa cliente es la más sencilla de todas. Simplemente consta de un navegador, instalado y funcionando en un sistema operativo, que interprete el programa web que está dispuesto en la segunda capa.



NAVEGADORES WEB

- 2.1. Arquitectura de un navegador
- 2.2. Navegadores de uso común. Comparativa
- 2.3. Seguridad en navegadores
- 2.4. Integración de aplicaciones en navegadores.
Adaptadores (Plugins)
- 2.5. Conformidad a estándares

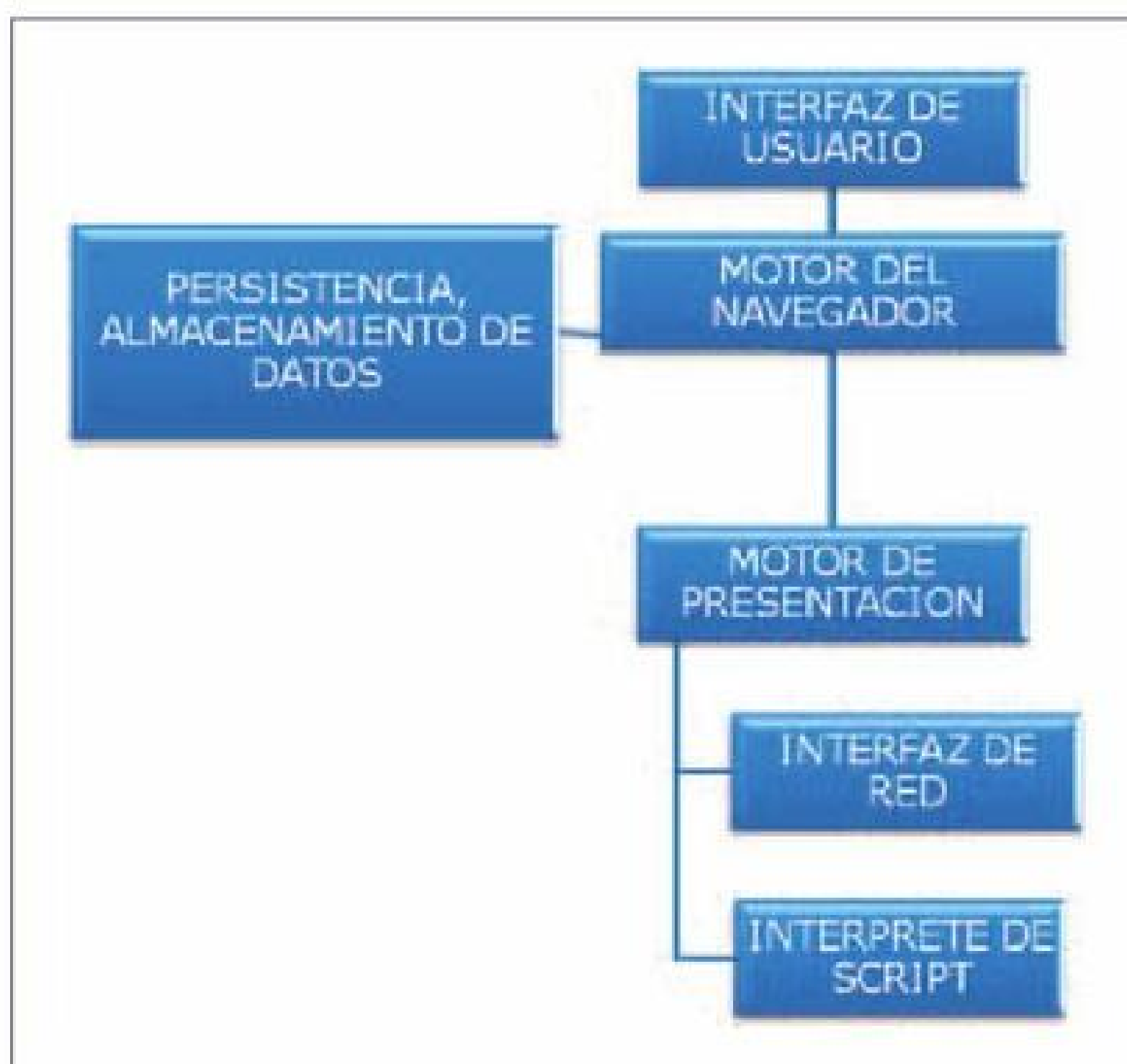
2. NAVEGADORES WEB

2.1. ARQUITECTURA DE UN NAVEGADOR

Ya conocemos la función principal de un navegador, es representar al usuario la página web que solicita desde un servidor hasta la ventana del navegador.

A pesar de disponer varios navegadores libres en Internet todos comparten a grandes rasgos características en común en cuanto a su arquitectura.

El navegador posee una estructura diferenciada e interrelacionada para realizar su tarea. Posee una estructura interna compuesta de varias partes:



A) Interfaz de usuario: es lo que ve el usuario al abrir el navegador. Son las típicas partes visuales como la barra de direcciones, botones de navegación atrás / adelante, menús con las típicas opciones de guardar marcadores o favoritos, impresión, zoom, etc. Son los elementos que aparecen en cada parte de la pantalla del navegador excepto en el área principal, de visualización, donde se verá la página web.



B) Motor del navegador: coordina las acciones entre la interfaz de usuario, las órdenes y solicitudes del usuario, y el motor de presentación.

C) Motor de presentación: es el responsable de analizar los código de la página web que ha solicitado el usuario, y mostrar el contenido en la área de visualización de la ventana

D) Interfaz de red: es la parte que contiene toda la información de los protocolos de red usados para la transmisión de datos, por ejemplo tcp/ip para el manejo de datos a través de internet, http para el contenido de la web, pop y smtp para el correo, ftp para transmisión de archivos, etc.

E) Intérprete de Scripts: es el encargado de analizar y ejecutar los códigos de programación diferentes al lenguaje HTML, como por ejemplo el JavaScript.

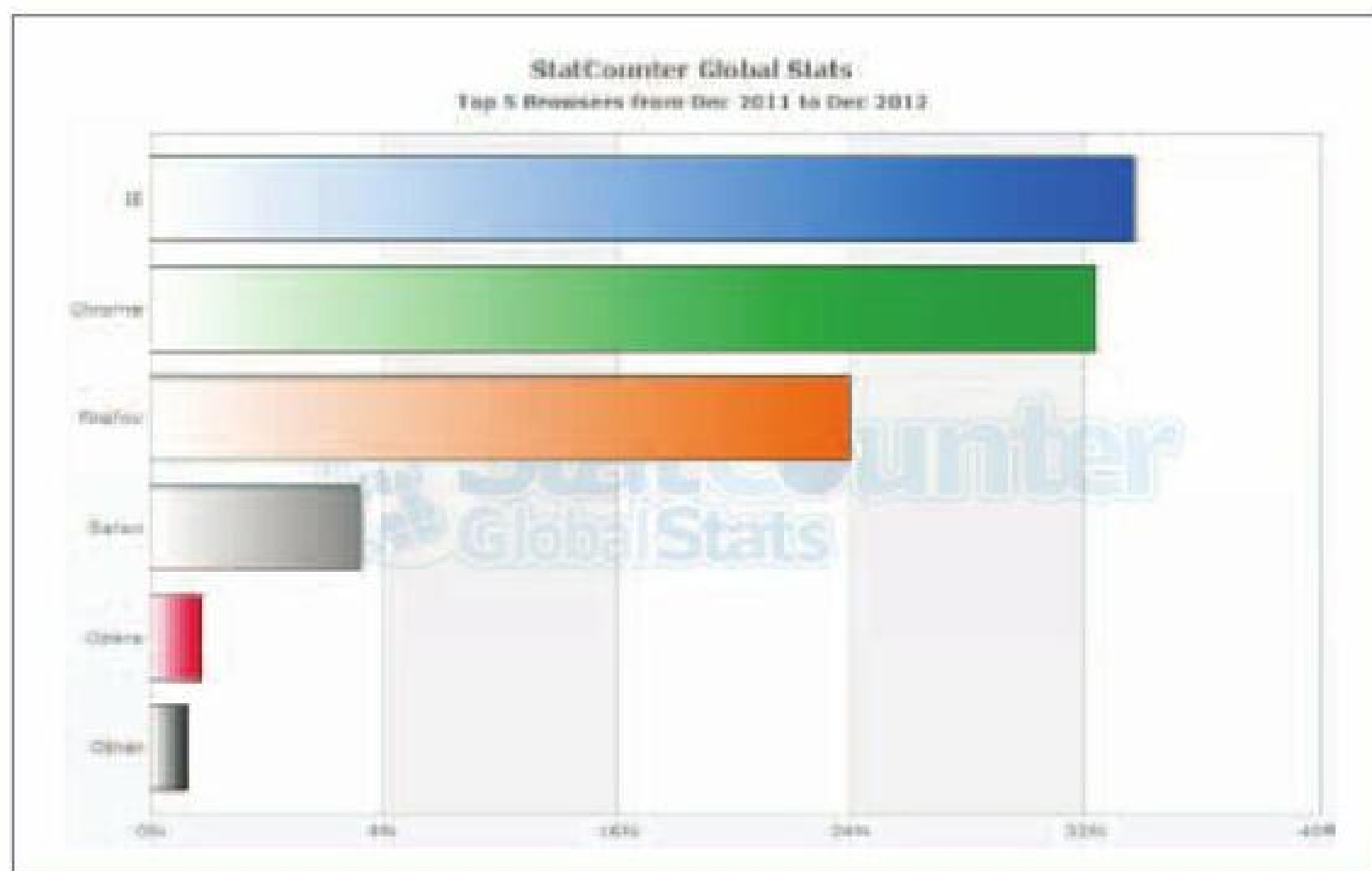
F) Persistencia, almacenamiento de datos: los navegadores deben guardar todo tipo de datos en el ordenador del usuario, como las cookies, trozos de las páginas web más visitadas, la cache, el historial de navegación, datos del usuario para autocompletar webs de acceso, etc.

2.2. NAVEGADORES DE USO COMÚN. COMPARATIVA

El navegador mas empleado es Internet Explorer, debido a que viene incluido en todas las instalaciones del sistema operativo Windows, de Microsoft, el cual es el más extendido del mundo.

Pese a ello, su uso va bajando, pese a las constantes actualizaciones y mejoras, debido al auge en el uso de navegadores alternativos, al incluido en las versiones de Windows, ya que lo han superado en prestaciones, velocidad y estabilidad.

Según el siguiente gráfico, que muestra las estadísticas de uso de navegadores desde el año 2011 al año 2012 según StatCounter



(<http://gs.statcounter.com>):

Internet Explorer



Como antes hemos mencionado es tradicionalmente el más utilizado debido a que viene incluido en el sistema operativo Windows.

A pesar de que está dotado de un alto nivel de seguridad a la hora de navegar, esto implica que a veces el usuario se siente frustrado por las constantes alertas de seguridad que el navegador le genera.

Los applets de Java funcionan mejor que en ningún otro navegador, soporta páginas web con ActiveX, para contenidos multimedia. Al estar incorporado a Windows se descargan las actualizaciones automáticamente.

Al ser el explorador nativo de Windows puede descargar e instalar updates (actualizaciones) para el sistema operativo desde el sitio de Microsoft, la nueva actualización ofrece compatibilidad con el estándar CSS, la posibilidad de elegir otros motores de búsquedas, disponibilidad de multitud de complementos (plugins).

Pero tiene desventajas como por ejemplo que no muestra la página web hasta que no finalice de cargar todos sus elementos, por culpa de su altísimo nivel de seguridad ciertos complementos multimedia son bloqueados.

Google Chrome



Es el navegador más nuevo y rápido, adoptado por numerosos usuarios debido a las mejoras de funcionamiento y usabilidad.

Tiene las funciones básicas establecidas de manera sencilla, ideal para usuarios novatos en la navegación por páginas web, es muy rápido en acceder a los contenidos web y en la realización de búsquedas.

Mozilla Firefox



Es un navegador web libre y de código abierto, completamente gratuito, creado por un grupo de programadores independientes.

Posee un software de código abierto totalmente configurable, el código de programación puede ser editado para obtener mejoras por parte de cualquier programador, las especificaciones técnicas de cómo hacerlo son públicas.

Su protección contra software indeseable, malware, spyware, es muy alta. Y bloquea ventanas emergentes de publicidad, las llamadas pop-up.

Posee un alto nivel de seguridad, efectiva la protección contra el spyware y otros tipos de malware, bloqueo asegurado contra pop-up. Al poder ser programado por cualquier desarrollador, la capacidad de implementar complementos adicionales es altísima.

Safari



Integrado en el sistema operativo Mac OS X, de Apple. Soporta los estándares y goza de buena velocidad.

Es el navegador predeterminado de todos los dispositivos de Apple, iPhone, iPad, y debido a la alta popularidad de estos dispositivos, en lo referente a tecnologías portátiles, es actualmente el navegador más utilizado en los móviles.

2.3. SEGURIDAD EN NAVEGADORES

Debido a que los navegadores son imprescindibles para usar internet, y los usuarios los utilizan constantemente, se han convertido en una forma de infectar al dispositivo del usuario, entrar al sistema y robar información confidencial o incluso alterar el buen funcionamiento de todo el sistema operativo.

Las páginas web actuales tienen diferentes elementos que utilizan ciertas tecnologías que son fuente de debilidad, vulnerabilidad, de los navegadores, como por ejemplo:

Javascript

JavaScript, por sus características básicas de permitir programar y cargar otros programas para visualizar ciertos elementos, como los plugins, es una de las tecnologías con más peligro, pero a su vez más indispensable en los navegadores de los usuarios.

Java

Aunque es diferente al Javascript, realiza operaciones parecidas, es decir, las páginas con Java envían códigos de instrucciones de programación al dispositivo del usuario, que son ejecutadas para visualizar el elemento Java, pero pueden interactuar con la programación propia del sistema.

ActiveX

Son de archivos librería, de extensión DLL iguales a las que poseen los dispositivos con sistemas operativos Windows, que una vez instalados, son ejecutados por el dispositivo del usuario. Al igual que Java, se basa en que una página web envía código que será ejecutado en el cliente, por lo tanto es una amenaza por no conocer las intenciones del programador que ha desarrollado esa aplicación.

Cookies

Pequeños trozos de información que dejan las webs en el sistema del usuario al navegar por ellas. El mayor riesgo es que pueden ser utilizadas como método de rastreo, tracking, por parte de ciertas empresas de publicidad, por ejemplo.

Plugins

Son programas que ejecutan instrucciones para reproducir algún contenido de una web, por lo tanto pueden interactuar con la programación del sistema operativo del usuario.

Phishing

Una web desconocida imita a otra que el usuario utiliza comúnmente, como por ejemplo la página web de su banco para realizar operaciones con su dinero. De esta manera el usuario introduce sus datos de acceso confidenciales que son captados por la persona o entidad atacante, y con ellos pueden realizar verdaderos destrozos.

Actualizaciones

El navegador web es un software que necesita permanentemente actualizaciones para mejorar su rendimiento y seguridad. El no realizar estas actualizaciones es otra fuente de riesgo, ya que el navegador no estará dotado de las herramientas necesarias para evitar fallos en su seguridad.

IMPORTANTE

*Un **plugin** es un software adicional, que complementa las funciones de los navegadores. Es decir, software que permitirá la interpretación y reproducción de los diferentes elementos, sobre todo multimedia, que actualmente forman parte de las páginas web.*

2.4. INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EN NAVEGADORES. ADAPTADORES (PLUGINS)

Los navegadores por si solos no son capaces de reproducir ciertos elementos, es más, los usuarios necesitan tener estos plugins instalados en sus navegadores para asegurarse de que visualizan correctamente cualquier contenido actual de las páginas web.

Por desgracia, muchos de estos plugins no vienen instalados directamente en el sistema operativo o en el navegador web que emplea el usuario.

Por lo tanto, hay que localizarlos y descargarlos desde sus webs oficiales, que suelen ser completamente gratuitos.

Los plugins más comunes en los diferentes navegadores son:

Adobe Flash Player



El plugin oficial de Adobe Flash, con la que se crea las animaciones más usadas en las páginas web, como menús animados e interactivos, catálogos y galería de imágenes o productos, reproductores multimedia, etc.

Se puede descargar de esta dirección: <http://get.adobe.com/es/flashplayer/>

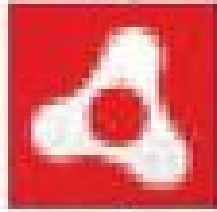
Java Runtime Environment:



Existen elementos web bastante complejos que utilizan la tecnología Java para ser utilizados, como por ejemplo, salones de chat, representación de datos y graficas científicos, animaciones, etc. E incluso existe una suite ofimática gratuita, que rivaliza con Microsoft Office, que emplea íntegramente esta tecnología, el OpenOffice.

Se puede descargar de esta dirección: <http://www.java.com/es/download/>

Adobe Air



La alternativa a Java. Muchas aplicaciones web, e incluso de escritorio, es decir instaladas en el dispositivo del usuario, requieren Air para funcionar.

Se puede descargar de esta dirección: <http://get.adobe.com/es/air/>

Shockwave:



Es el anterior al plugin de Flash, pero aun se emplea en elementos web como presentaciones o juegos.

Se puede descargar de esta dirección: <http://get.adobe.com/es/air/>

QuickTime



Es el plugin de Apple. Es capaz de reproducir videos que estén en la web con una alta calidad de imagen y sonido, efectos de imagen como panorámicas de 360° muy empleados en visitas virtuales.

Se puede descargar de esta dirección:
<http://www.apple.com/es/quicktime/download/>

Adobe Reader



Imprescindible para que el navegador visualice la gran cantidad de documentos PDF, muy populares, que existen en las páginas web.

Se puede descargar de esta dirección: <http://get.adobe.com/es/reader/>

Silverlight



La alternativa de Microsoft para rivalizar con Flash. Se usa para presentaciones multimedia complejas, visitas virtuales, etc.

Se puede descargar de esta dirección:

<http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx>

2.5. CONFORMIDAD A ESTÁNDARES

Debido a la gran cantidad de elementos diferentes, creados con herramientas distintas, por empresas distintas, y que necesitan plugins diferentes, cada uno de estos elementos posee unos estándares pero intrínsecos, es decir, cada uno de ellos tiene un estándar propio.

No existe un estándar común para todos los plugins disponibles en Internet, por lo que dificulta la tarea al usuario, que debe de buscar e instalar una gran variedad de plugins diferentes si no quiere estar desactualizado y no pueda ver todos los contenidos disponibles en la web



CREACIÓN DE CONTENIDO WEB DINÁMICO

3.1. Fundamentos de programación

3.1.1. Constantes y variables. Tipos de datos simples y estructurados

3.1.2. Expresiones y sentencias. Operadores básicos

3.1.3. Control de flujo: Secuencial, bucles y condicionantes

3.1.4. Subprogramas: Procedimientos y Funciones. Librerías

3.1.5. Tipos de parámetros

3.1.6. Recursividad

3.1.7. Nociones de orientación a objetos. Clases y objetos

3.1.8. Principales metodologías de programación

3.2. Lenguajes para el desarrollo de contenido dinámico

3.2.1. Maquinas virtuales en navegadores. Applets

3.2.2. Otros lenguajes para aplicaciones web enriquecidas. RIA

3. CREACIÓN DE CONTENIDO WEB DINÁMICO

3.1. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

3.1.1. Constantes y variables. Tipos de datos simples y estructurados

Una constante es un dato almacenado que no cambiara durante la ejecución del programa. Hay que declararla, para que esté activada y pueda ser utilizada en cualquier parte del programa, para realizar cálculos aritméticos o lógicos. Las constantes pueden ser:

a. Literales:

Son valores directos, sin nombre, es decir un número fijo empleado directamente en algún cálculo:

10000 / 166,286

b. Declaradas:

Que tienen nombre y se le asigna un valor, y más tarde se emplearan en cálculos

Euro=0
Peseta=10000
Valoreuro=166,386

c. Constantes de expresión:

No se les asigna un valor directamente, sino que lo adquieren directamente procedente de algún cálculo:

Peseta=10000
Valoreuro=166,386
Euro=Peseta / Valoreuro

Una variable es un dato almacenado que puede cambiar durante la ejecución del programa. Al igual que las constantes, hay que declararla, para que esté activada y pueda ser utilizada en cualquier parte del programa, para realizar cálculos aritméticos o lógicos.

Los datos simples son aquellas variables o constantes que almacenan un único dato, como puede ser un número de cualquier tipo, un carácter, una cadena de letras, un valor lógico de verdadero o falso.

```
Valoreuro=166,386
Nombre="Antonio"
Comprobado=verdadero
```

Los datos estructurados son aquellos más complejos, guardan conjuntos de datos simples, como pueden ser los arrays, las clases y objetos, los ficheros o bases de datos completas.

```
Nombrecompleto=["Antonio","Perez","Gonzalez"]
```

3.1.2. Expresiones y sentencias. Operadores básicos

Las sentencias son las partes básicas en las que se divide el código de un programa. Es decir, un programa no es más que un conjunto de sentencias que contienen las instrucciones de programación.

Las sentencias se dividen en simples y estructuradas. Las sentencias estructuradas son las llamadas Control de flujo, que veremos más adelante.

Las sentencias simples, o instrucciones simples se dividen en varios grupos:

Sentencia de asignación: es aquella en la que se realiza la asignación inicial de un dato a una variable o constante, o el cambio de valor a una variable. Son las instrucciones más comunes en un programa:

Peseta=10000
 Valoreuro=166,386
 Euro= Peseta / Valoreuro

Sentencias de llamada a un procedimiento: son aquellas instrucciones que activan una serie de operaciones agrupadas en un procedimiento o en una función elaborada anteriormente. Sirven para simplificar el código y reutilizar cálculos.

Más adelante veremos que son estas funciones y procedimientos.

Las expresiones son combinaciones de operadores, símbolos para realizar cálculos aritméticos o lógicos, y operandos, los datos con los que se realiza dichos cálculos. Las expresiones se pueden diferenciar en función del tipo de dato que generan, en si son aritméticas o lógicas:

Aritméticas: cálculos que genera directamente un número:

$$A = B + C$$

Lógicas: las que comparan datos y devuelven el valor verdadero o falso si se cumplen las condiciones

$$A > B$$

Las expresiones necesitan los operadores básicos, que son símbolos, tanto aritméticos como lógicos, que son:

ARITMÉTICOS	LÓGICOS
+: suma	=: igualdad
-: resta	<>: distinto
*: multiplicación	>: mayor que
/: división	>=: mayor o igual que
	<: menor que
	<=: menor o igual que

3.1.3. Control de flujo: Secuencial, bucles y condicionantes

Determinar el orden en el que se ejecutaran las instrucciones, sentencias, de un programa, es fundamental para el funcionamiento del mismo y para obtener los resultados adecuados. Para ello existen un conjunto de sentencias de control, instrucciones para manejar el llamado control de flujo. Existen tres tipos de flujo de instrucciones:

1. **Secuencial:** como indica la propia palabra, se ejecutan las instrucciones una detrás de otra en función de cómo están escritas en el programa.
2. **Bucles:** son sentencias que repetirán las instrucciones que contengan, mientras o hasta que se cumpla una condición, para la obtención del resultado deseado. Por ejemplo si necesitamos una potencia de un numero, elevar un numero a otro, se puede conseguir multiplicando ese número tantas veces indique la potencia. Este sería un ejemplo literal

```
Base=2
Exponente= 4
Actual=1
Resultado=1
Mientras Actual<=Exponente:
    Resultado=Resultado*Base
    Actual=Actual+1
Mostrar Resultado
```

3. **Condicionales:** son aquellas que ejecutaran un código u otro dependiendo de una condición. Es decir, si se cumple la condición ejecutan unas instrucciones, si no, se ejecutan otras. Es decir bifurcamos el flujo de la ejecución del programa.

EJEMPLO

Por ejemplo, si tenemos dos numero y el primero es mayor o igual que el segundo, los restaremos, si no, los sumaremos. Este sería un ejemplo literal:

```
A=10
B=20
R=0
Si A >= B
    R = A - B
Si no
    R = A + B
Mostrar R
```


3.1.4. Subprogramas: Procedimientos y Funciones. Librerías

Un subprograma es un conjunto de instrucciones que se agrupan para poder ejecutarlas en bloque y tantas veces sea necesario en un programa. De esta manera evitamos repetir código. Cuando es necesario en una parte del programa se coloca una instrucción para que se ejecute, llamamos a ese subprograma para que entre en funcionamiento.

Un procedimiento es un conjunto de instrucciones para invocar cuando sea necesario.

Una función es muy parecida a un procedimiento. Sigue siendo un conjunto de instrucciones agrupadas que se ejecutaran en varias partes del programa.

La principal diferencia entre procedimiento y función es que los procedimientos realizan su tarea pero no generan ningún dato, valor, que podamos almacenar. Las funciones, en cambio, sí lo hacen. Ejemplo:

Nombredefuncion(datos que emplea)
dato que devuelve
Operaciones y calculos
Fin, devuelve dato

Librerías

Existe otro tipo de conjunto de subprogramas ajenos a los definidos por el propio lenguaje, o los definidos por el usuario.

Están almacenados en lo que denominamos librerías, que se enlazan con el programa original, dotándolo de más opciones y potencia.

Muchos programas, como el sistema operativo Windows, tienen los programas ejecutables por un lado, y sus librerías de subprogramas por otro.

Así se consigue mayor efectividad, ya que una librería puede ser usada por múltiples programas diversos y tantas veces como se necesite.

3.1.5. Tipos de parámetros

Para llamar a una función, en la parte del programa que se realice la llamada, es necesario pasarle datos al subprograma, datos que están en la parte del código en la que realizamos la llamada, no en el subprograma. Estos datos que se transmiten a las funciones son los llamados parámetros, también llamados argumentos. Estos parámetros o argumentos se transmiten a las funciones de dos maneras:

1. Por valor: la función recibe copias de los valores, es decir, que detrás de la llamada de la función los valores pasados siguen siendo los mismos.
2. Por referencia: la función recibe directamente los valores, es decir, que después de la llamada a la función, si que han variado, por el efecto del cálculo de la propia función.

Por ejemplo, tomando de base el ejemplo anterior de comparar dos numero y sumarlo o restarlos según cumplan una condición.

Si necesitamos realizar esto varias veces durante el programa, hay que crear una función con esas instrucciones, llamarla en la sección del programa que nos interese y pasarle los datos para que efectúe las operaciones.

Este sería el ejemplo literal:

```
F_comprobar(A,B): R
  Si A >= B
    R = A - B
  Si no
    R = A + B
  Fin, devuelve R
```

Más adelante en el programa se llama a la función:

```
N1=10
N2=5
Total=0
Total = F_comprobar(N1, N2)
```

Y se la llamaría tantas veces como se necesitara. Esto sería una función con parámetros por valor, es decir, cuando el programa siga los valores de N1 y N2

seguirán siendo 10 y 5 respectivamente, lo único es que el valor de Total si se altera, ya que es el resultado que nos devuelve la función.

Lo que hemos realizado se denominan funciones definidas por el usuario.

En los programas también existen funciones ya creadas, dependiendo del tipo de lenguaje con el que se programen, son las llamadas funciones predefinidas. Son funciones que realizan cálculos que el usuario puede utilizar, siguiendo las instrucciones del lenguaje de programación que se utilice.

3.1.6. Recursividad

A través de varias llamadas recursivas, se van obteniendo los resultados que a su vez sirven para realizar los cálculos en la función llamada al principio.

Este proceso de recursividad debe de terminar con la llamada a la función que resuelve el cálculo directamente, sin tener que cargar de nuevo la función, es decir cuando finalice el cálculo, indicado con una condición.

Como hemos mencionado es un concepto extraño, que observando la teoría cuesta de ver. Vamos a enfocarlo a un ejemplo práctico.

IMPORTANTE

Es un proceso por el cual una función se llama a sí misma, para realizar varias veces las mismas operaciones. Es un concepto algo extraño, pero muy útil a la hora de automatizar procesos.

EJEMPLO

Este ejemplo sirve para el cálculo de un factorial de un número, es decir multiplicar ese número por sus consecutivos anteriores hasta llegar al 1.

*Por ejemplo, 5 en factorial es: $5 * 4 * 3 * 2 * 1$, o sea, 120.*

Veamos un ejemplo literal

```
F_factorial(N)
Si N=1
F_factorial=1
Si no
F_factorial=N * F_factorial(N-1)
Fin función
```


3.1.7. Nociones de orientación a objetos. Clases y objetos

En la programación existe una mejora a la hora de crear elemento que faciliten el uso de las instrucciones y los datos.

Esta mejora se denomina **programación orientada a objetos**, un concepto un poco complicado y abstracto dentro de la programación. Consiste en llevar más allá los conceptos de funciones y subprogramas.

Se acerca a la forma de pensar de un ser humano. Por ejemplo, si pensamos en un teléfono móvil, sabemos que posee ciertas características, que es de una marca, modelo, que tiene un precio, y que posee distintas funcionalidades, llamar, mensajería, internet, correo, etc.

Pero también sabemos que según el móvil que sea, esas características y funcionalidades pueden o ser las mismas o pueden variar.

Es decir, partiendo de un objeto, el móvil, podemos “diseñar” en nuestra mente los diferentes terminales que existen en el mercado, simplemente cambiando sus características y que funciones tienen, y como se manejan esas funciones.

Un **objeto** es una mezcla de datos, llamadas campos o atributos o variables miembro, por ser exclusivas de ese objeto y rutinas, instrucciones, que ejecutaran acciones o tareas con esos datos. Cada objeto es responsable de unas acciones.

Una **clase** es la representación de un conjunto de objetos que tienen en común comportamientos y estructura. Es una mezcla de atributos y métodos. De esta manera, una clase es una especie de prototipo o plantilla de un objeto, dan valor a los atributos que componen el objeto y los métodos empleados, generando diferentes objetos.

Por explicarlo de otra manera son, por decirlo de algún modo, “superfunciones” que realizaran tareas complejas y completas por si solas. Las clases crean objetos comunes a ellas, en estructura, pero con diferencias.

Herencia

El concepto de herencia viene dado por el uso de clases. También recibe el nombre de subclases. Cuando tenemos una clase creada, un prototipo del objeto que queremos crear, podemos realizar otra clase distinta pero, que a su vez, tome los atributos, propiedades y métodos de la otra clase.

Es decir, en la nueva clase, en la subclase, definimos datos e instrucciones específicas, pero podemos tomar, de otra clase, sus propiedades, datos y rutinas. De esta

manera podemos obtener clase que, aunque realcen las rutinas de otra, estén complementada con nuevas rutinas.

Esto permite un nivel de reutilización del código enorme. Se establece una jerarquía, es decir, una clase depende de la otra.

3.1.8. Principales metodologías de programación

Existen diferentes técnicas, métodos y normas a la hora de realizar programas. Se incluyen en lo que se denomina metodología de programación. A la hora de programas, podemos utilizar una metodología u otra, en función del resultado final. Pero también implica en que sea más sencillo o complicado programas con esa metodología. Actualmente las metodologías más importantes son:

Programación estructurada

Es una programación basada en usar un limitado número de estructuras, de instrucciones, de control para minimizar los posibles fallos. Con esto, se ha aumentado las funcionalidades de los programas, reduciendo el tiempo empleado en subsanar errores, y por lo tanto, reduciendo las labores de mantenimiento.

Permite crear etapas en la resolución de un problema, haciendo que las acciones más complejas queden reducidas a pequeñas acciones más sencillas de resolver, dividiendo el código en partes.

Esta programación consta de tres estructuras de instrucciones básicas como son las estructuras secuenciales, una instrucción tras otra, selectivas, se ejecutan instrucciones según las condiciones, o repetitivas, en bucle, se repiten instrucciones hasta obtener el resultado.

Los programas generados son mas facies de entender, más fáciles de evaluar y probar, y más fáciles de programar.

Programación modular

Está basada en la separación, en secciones independientes, las instrucciones formando los llamados procedimientos y funciones.

En el programa principal se activan, llaman, a esos procedimientos y funciones, pasándoles los datos necesarios, los parámetros, y generando los resultados.

Así mismo, cada procedimiento o función contiene sus datos propios y son capaces de cargar a otros procedimientos.

Programación orientada a objetos (POO)

La velocidad de desarrollar programas aumenta gracias a la reutilización del código, de las instrucciones, gracias a los objetos.

Se trata de una técnica que aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo de los programas gracias a la reutilización de los objetos, que son conjunto de datos e instrucciones con una estructura propia.

El elemento principal de la programación orientada a objetos es el objeto. El objeto es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura.

Programación concurrente

Es la empleada cuando se necesita controlar el acceso a un mismo recurso simultáneamente por varios usuarios o programas, realizando varias acciones a la vez.

Programación funcional

Permitir declarar y llamar a funciones dentro de otras funciones.

Programación lógica

Empleada en la I.A., la inteligencia artificial. Se basa en los cálculos de una teoría matemática, que permite que un ordenador de soluciones inteligente basándose en reglas lógicas y hechos.

3.2. LENGUAJES PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DINÁMICO

Una web con contenidos dinámicos es aquella que da al usuario la capacidad de interactuar con ella, con la información ofrecida, y que puede contener efectos especiales, como animaciones. Para la creación de webs con contenido dinámico se emplea un lenguaje de marcas, para crear la web en sí, y un lenguaje de guion, para el elemento dinámico.

Un lenguaje de guion es aquel que genera unos programas muy simples, que se guardan como texto normal y que no necesitan ninguna herramienta especial para utilizarlos. Estos programas se denominan scripts.

Los lenguajes de guion son simples a la hora de crear sencillas aplicaciones, no es muy difícil aprenderlos y se procesan en el mismo navegador del usuario.

Las instrucciones de estos programas se ejecutan cuando se carga la página web en el navegador del usuario, o cuando el usuario realiza alguna operación.

Los scripts dotan a la página web de características especiales como la validación de los datos que el usuario ha introducido en un formulario, controlar ciertos procesos generando eventos cuando el usuario accede a un recurso, como por ejemplo, hace un clic en un enlace.

Existen dos tipos de scripts, los que se cargan durante la visualización de la web y los que se ejecutan cuando el usuario hace alguna acción, genera un evento.

Existen diferentes lenguajes de script:

- VBScript: crea aplicaciones en Internet Explorer mediante el lenguaje de Visual Basic.
- JScript: crea aplicaciones en Internet Explorer basado en el lenguaje Java.
- JavaScript: crea scripts para incrustarse en archivos HTML, es el más utilizado en Internet.
- ActionScript: crea aplicaciones en Flash de Adobe.

Para seleccionar que lenguaje de guion utilizar basta con saber qué tipo de elemento dinámico deseamos crear, que nivel de dificultad tiene utilizar un lenguaje u otro, si ese lenguaje de guion es capaz de generar el contenido que deseamos, si necesitamos alguna herramienta, software, especial, en que navegadores funciona, etc.

3.2.1. Maquinas virtuales en navegadores. Applets

Según sea el contenido dinámico de la web, según en qué lenguaje esta creado, el navegador del usuario no puede interpretarlo de forma correcta. Por lo tanto se necesita un complemento, un plugin, para poder ejecutarlos.

Es el caso de los applets de Java. Necesitan un plugin, que el usuario tiene que descargar e instalar en su ordenador. Este plugin en especial ejecuta la llamada maquina virtual, una especie de ordenador ficticio que ejecuta a la perfección esa aplicación.

3.2.2. Otros lenguajes para aplicaciones web enriquecidas. RIA

RIA son las siglas en inglés de aplicación de Internet enriquecida. Es una tecnología basada en otros lenguajes de programación de contenidos dinámicos para

la web. Son lenguajes que incorporan elementos novedosos de interfaz que permiten al usuario disfrutar de unas aplicaciones muy vistosas y usables, añadiendo propiedades multimedia como videos, animaciones y sonidos. Algunos de estos lenguajes son:

Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)

Es un lenguaje que utiliza la facilidad de procesamiento por parte de los navegadores del lenguaje Javascript. Se acopla perfectamente al código HTML y CSS. El navegador es el encargado de procesar los códigos de Ajax.

Suele ser algo difícil de entender y programar, pero su gran ventaja es que ha sido muy bien aceptado por los diseñadores, al ser un estándar abierto.

Adobe Flex

Utiliza el mismo complemento que Adobe Flash, y su ejecución es más rápida, aprovechando los recursos del navegador y del dispositivo empleado para su visualización.

Está basado en las etiquetas del XML, y puede tener código de ActionScript. No está muy extendido por el escaso número de desarrolladores que lo emplean.

Está enfocado claramente al diseño, crea interfaces graficas impresionantes y de alta calidad, con una alta velocidad de proceso, reproduce video y audio de alta calidad, maneja animaciones en 2D y 3D

Uno de los problemas es que se necesita una herramienta especial, un software que no es libre.



LENGUAJES DE GUIÓN DE USO GENERAL

- 4.1. Integración en la web
- 4.2. Estructura general
- 4.3. Funciones
- 4.4. Manipulación de texto
- 4.5. Listas. Arrays. Creación de arrays básicos
- 4.6. Formatos estándar de almacenamiento de datos en lenguajes de guión
 - 4.6.1 Comparativa
 - 4.6.2 Tratamiento de formatos estándar
 - 4.6.3 Diccionarios de datos
- 4.7. Objetos.
- 4.8. El modelo de documento web
- 4.9. Gestión de eventos
- 4.10. Gestión de errores
- 4.11. Usos específicos de lenguajes de guión
- 4.12. Entornos integrados, Frameworks, para el desarrollo con lenguajes de guión
- 4.13. Utilidades adicionales para la realización de contenidos dinámicos. Extensiones útiles de navegadores
- 4.14. Entornos de desarrollo específicos: desarrollo sobre dispositivos móviles

4. LENGUAJES DE GUIÓN DE USO GENERAL

4.1. INTEGRACIÓN EN LA WEB.

El lenguaje Javascript será ejecutado e interpretado por el navegador del usuario. Este código se introduce en las páginas web en su código HTML, dentro de las etiquetas del <HEAD> y del <BODY>.

La forma de integrar los códigos se realiza entre la etiqueta <SCRIPT> y su cierre </SCRIPT>:

Gracias a la elevada popularidad de este lenguaje, es perfectamente compatible con cualquier tipo de navegador que emplee el usuario.

4.2. ESTRUCTURA GENERAL

Todas las instrucciones y códigos de Javascript tienen que estar dentro de la etiqueta <SCRIPT> y cada una de ellas tiene que finalizar con el símbolo ;

Variables y tipos de datos

Las **variables** son elementos que guardan valores que se emplearán durante la ejecución del programa para almacenar datos y hacer operaciones con ellos.

Poseen un nombre para identificarlos y seguidamente un símbolo de = y el dato que van a guardar. La sintaxis de una variable es:

Los tipos de datos que reconoce Javascript pueden ser: números, caracteres o cadenas de textos, indicado con el símbolo de comillas dobles o simples, de tipo lógico, true o false,

Operadores

Se necesita para asignar valores a las variables y para realizar los cálculos, operaciones aritméticas y comparaciones. Se distinguen en varios tipos:

Aritméticos:

Operador	Acción	Ejemplo
+	Suma o une cadenas	a + b
-	Resta	a - b

*	Multiplica	a * b
/	Divide	a / b
%	Resto de división	a % b
++	Aumenta una unidad	a++
--	Disminuye una unidad	a --
-	Invierte el signo	-b

De asignación:

Operador	Acción	Ejemplo
=	Se asigna el valor	a = l
+ =	Suma y asigna resultado	a + = b
- =	Resta y asigna resultado	a - = b
* =	Multiplica y asigna resultado	a * = b
/ =	Divide y asigna resultado	a / = b
% =	Asigna al resultado el resto de la división	a % = b

De comparación o lógicos:

Operador	Acción
= =	Igual
! =	Distinto
>	Mayor
> =	Mayor o igual
<	Menor
< =	Menor o igual
&&	Operador Y
	Operador O
!	Operador NO

Objetos

Javascript posee algunos objetos predefinidos u objetos intrínsecos como son: Array, Boolean, Date, Function, Global, Math, Number, Object, RegExp, y String. Además el desarrollador puede crear objetos nuevos, con sus propios métodos y propiedades, adaptados a las necesidades concretas de su aplicación.

Sentencias. Anidamiento

Son las instrucciones que controlan el flujo de control, es decir, la forma en la que se ejecutan diferentes instrucciones. Básicamente existen 2 tipos:

1. **Sentencias condicionales:** son aquellas que ejecutan una serie de instrucciones al cumplirse una condición. Son las sentencias del tipo IF y SWITCH. Su sintaxis es la siguiente:

if (condición) {	Var edad=30;
código si se cumple	if (edad > = 18)
}	{
else {	Alert("mayor de edad");
código si no se cumple	}
}	else {
	Alert("menor de edad");
	}
switch (variable) {	Var opción=2;
case uno :	switch (opcion)
código;	{
break;	case 1 :
case dos :	Alert("es la opción 1");
código;	break;
break;	case 2 :
case tres :	Alert("es la opción 2");
código;	break;
break;	case 3 :

}	Alert("es la opción 3");
	break;
	}

2. **Bucles:** son aquellas que ejecutan una serie de instrucciones de manera repetida mientras o hasta que se cumple una condición. Son las sentencias del tipo FOR y WHILE. Su sintaxis es la siguiente:

For (variable inicial ; condición ; incremento) { codigo }	Var a=1; For(i=0; i<=10; i++) { A = a * 2; }
While (condición) { Código }	Var a= 1; While(a<10) { a = a * 2; }

Comentarios

Para crear anotaciones que ayuden al desarrollador a crear el código, se pueden incluir comentarios, que son textos que no se ejecutan en el programa. Puede ser de una sola línea o de varias, si es que la anotación es extensa:

// Comentario de una sola línea
/* Comentario de varias líneas comentario de varias líneas comentario de varias líneas comentario de varias líneas*/

4.3. FUNCIONES

Son conjuntos de instrucciones utilizadas para realizar una acción. Cada función posee un nombre y pueden ser ejecutadas desde cualquier parte del código del programa.

Sirven para reutilizar código y ahorrar tiempo de programación. Su sintaxis básica es:


```
Function nombredefuncion ()  
{  
  Instrucciones;  
}
```

Existen tanto las funciones que puede definir el desarrollador, como una biblioteca extensa de funciones que posee internamente JavaScript.

Parámetros

Los parámetros son los datos que hay que dar a una función cuando se la llama, para que realice las operaciones programadas en sus instrucciones. Y a su vez la función devuelve los resultados:

```
Function nombredefuncion (pa-  
rametros)  
{  
  Instrucciones;  
  Return resultado;  
}
```

EJEMPLO

Por ejemplo para que una función realice un cálculo simple y devuelva el resultado;

```
Var n1=10;  
Var n2=20;  
Var result=0;  
Function suma (a,b)  
{  
  Var r=0;  
  r = a + b;  
  Return r;  
}  
// cuando se llame a la función  
result=suma(n1, n2);
```

Variables locales y globales

Las **variables globales** son las que están declaradas en el ámbito general del programa. Son funcionales durante toda la ejecución del programa.

Las funciones locales son las declaradas dentro de las funciones, que es donde únicamente son funcionales.

EJEMPLO

En el caso del ejemplo anterior:

```
Var n1=10; //variable global
Var n2=20; //variable global
Var result=0; //variable global
Function suma (a,b)
{
  Var r=0; //variable local
  r = a + b;
  Return r;
}
// cuando se llame a la función
result=suma(n1, n2);
```

Biblioteca de funciones

JavaScript, como los demás lenguajes de programación, consta de una biblioteca donde tiene almacenadas toda una serie de funciones dispuestas para que sean usada por el programador, que esta llenas de objetos, cada uno con una serie de instrucciones diferente que efectúan diferentes acciones.

4.4. MANIPULACIÓN DE TEXTO

Javascript dispone de una serie de instrucciones y funciones para la manipulación del texto.

Para la entrada de texto por teclado tenemos la función **prompt**.

```
Var nombre;
nombre = prompt("Introduzca
su nombre");
```

Funciones básicas para la manipulación de texto

A continuación se muestran algunas de las funciones más útiles para el manejo de cadenas de texto:

Length, cuantos caracteres forman un texto.

```
Var text = "bienvenido";  
var nletras = text.length; // nletras = 10
```

concat(), se emplea para unir textos.

```
var t1 = "feliz";  
var t2 = t1.concat("navidad"); // t2 = "feliznavidad"
```

toLowerCase(), pasa el texto a minúsculas

```
var t1 = "BienVEnidO";  
var t2 = t1.toLowerCase(); // t2 = "bienvenido"
```

charAt(posicion), encuentra la letra que ocupa la posición indicada:

```
var t1 = "bienvenido";  
var t2 = t1.charAt(0); // letra = 'b'  
letra = t1.charAt(2); // letra = 'e'
```

indexOf(letra), busca una letra y devuelve en qué posición estaba, si no está devuelve -1.

```
var t1 = "bienvenido";  
var pos = t1.indexOf('a'); // pos = -1  
pos = t1.indexOf('v'); // pos = 4
```

lastIndexOf(letra), busca una letra y devuelve la última posición que ocupa en la cadena. Si no está devuelve -1.


```
var tl = "bienvenido";  
var pos = tl.lastIndexOf('a'); // pos = -1  
pos = tl.lastIndexOf('e'); // pos = 5
```

substring(principio, fin), extrae un trozo del texto, desde la posición principio hasta la posición fin:

```
var tl = "bienvenido";  
var trozo = tl.substring(2,6); // trozo = "enve"
```

split(separador), convierte un texto en un array, los trozos se realizan según el carácter separador que le indiquemos.

```
var tl = "bienvenidos a mi web";  
var trozos = tl.split(" ");  
// trozos = ["bienvenidos", "a", "mi", "web"];
```

Introducción y validación de texto

Utilizando Javascript se puede controlar la introducción de texto y además se puede controlar que el usuario ha introducido los datos exactos que se le solicitan, para poder evitar posibles fallos.

Un típico ejemplo es el control de los datos del formulario de la página web. El formulario se realiza en HTML, pero el sistema de validación de datos se realizara mediante un programa de Javascript.

Veamos un ejemplo para comprobar que se ha introducido datos en los campos del formulario, por ejemplo en un campo de contraseña para verificar que se ha introducido y que, además, se ha introducido la comprobación de la contraseña:


```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Verificación de contraseña</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
function validarFormulario(passForm)
{
if (passForm.passwd1.value == "")
{
alert("Has de introducir una contraseña")
passForm.passwd1.focus()
return false
}
if (passForm.passwd1.value != passForm.passwd2.
value)
{
alert("Las contraseñas introducidas no coinciden")
passForm.passwd1.focus()
passForm.passwd1.select()
return false
}
return true
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="WHITE">
<FORM onSubmit="return validarFormulario(this)"
ACTION="inicio.htm">
<p>Introduzca su nombre: <INPUT TYPE="TEXT"
SIZE="30"></p>
<P>Introduzca una contraseña <INPUT
TYPE="PASSWORD" NAME="passwd1">
<P>Repita la contraseña: <INPUT
TYPE="PASSWORD" NAME="passwd2">
<P><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Enviar">
<INPUT TYPE="RESET">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

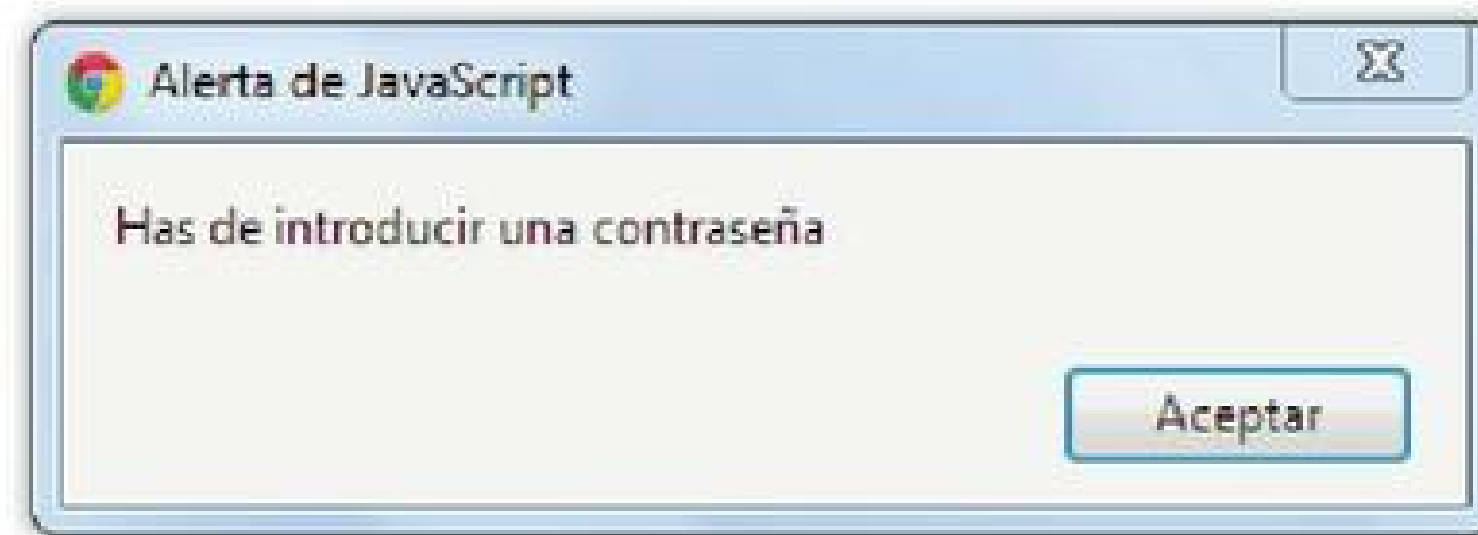
```

Si el campo contraseña estuviera vacío, el resultado sería:

Introduzca su nombre:

Introduzca una contraseña

Repita la contraseña:

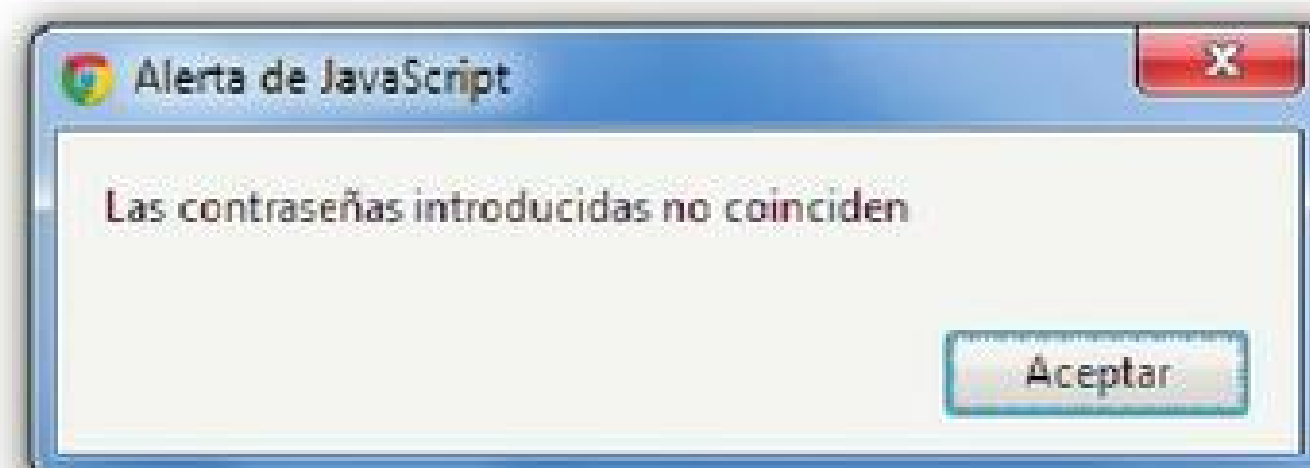


O si los dos campos de contraseña están completos pero no coinciden, seria:

Introduzca su nombre:

Introduzca una contraseña

Repita la contraseña:



También podemos controlar otro tipo de dato del formulario, como los botones de radio. En este ejemplo, salta un mensaje si no se ha elegido ninguna de las opciones de los botones de radio:

```

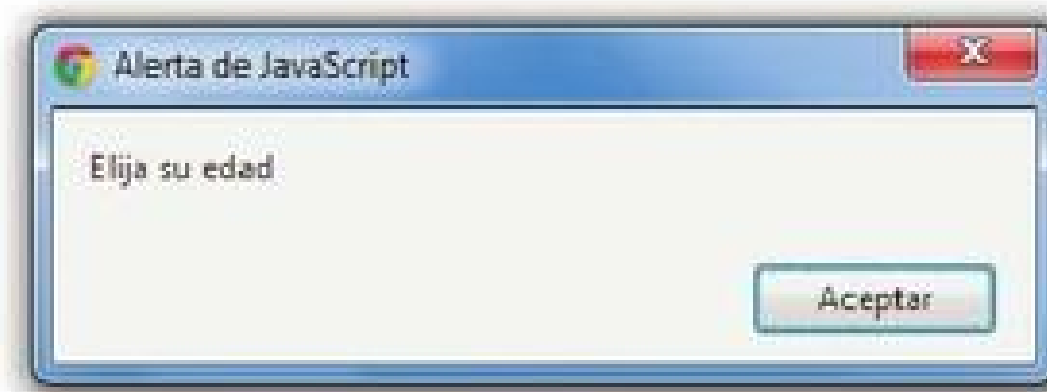
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Indíquenos su edad</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="text/
javascript">
function procesarDatos(edad)
{
  opciones = -1
  for (i=0; i<formulario.edad.length; i++)
  {
    if (formulario.edad[i].checked)
    {
      opciones = i
    }
  }
  if (opciones == -1)
  {
    alert("Elija su edad")
    return false
  }
  return true
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="WHITE">
<H2>CUAL ES SU RANGO DE EDAD</H2>
<FORM ACTION="bienvenido.htm" NAME="formulario"
id="formulario" onSubmit="return procesarDatos(this)">
EDAD:
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="edad">
Menos de 30 años
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="edad">
Más de 30 años
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="edad">
Más de 50 años
<br>
<br>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Enviar">
<INPUT TYPE="RESET" >
</FORM>
</BODY>
</HTML>

```

El resultado si no se seleccionara ninguna opción sería:

CUAL ES SU RANGO DE EDAD

EDAD: ☐ Menos de 30 años ☐ Más de 30 años ☐ Más de 50 años



Se pueden **validar los datos**, es decir, comprobar que se han introducido los datos correctos, tanto el número de caracteres como el tipo de dato introducido. Este es un ejemplo para controla el código postal, que solo admita número del 0 al 9 y además que si se introducen menos de 5 dígitos genere un mensaje de error. Como en este ejemplo:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/
JAVASCRIPT">
function comprobar_cpostal(cadena)
{
if ( cadena.value.length < 5 )
{
alert("Debe introducir un código postal con 5 dígitos");
return false;
}
else
{
alert("El código postal es correcto.");
return true;
}
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="WHITE">
<H1>INTRODUCIR CODIGO POSTAL</H1>
<center>
<p align="center">RECUERDA: 5 dígitos del 0 al 9<br>
<form name=pract4 onSubmit="return comprobar_
cpostal(this.cpostal);">
<input type="text" name="cpostal" id="cpostal" size="6"
maxlength="5"
onKeyPress="if ( (event.keyCode < 48) || (event.
keyCode > 57 ))
event.returnValue = false;">
<input type=submit>
</form>
</center>
</p>
</BODY>
</HTML>
```

Este sería el resultado si todo es correcto:

INTRODUCIR CODIGO POSTAL

RECUERDA: 5 dígitos del 0 al 9

07181



Si no se introducen números y exactamente 5 dígitos genera este mensaje:

RECUERDA: 5 dígitos del 0 al 9

7181



Podemos validar direcciones de email, controlando la sintaxis típica de una dirección de email que es usuario@servidor.dominio. En este ejemplo se controla que el email disponga de varios caracteres y que además cumple la sintaxis correcta.

Veamos un ejemplo:

```

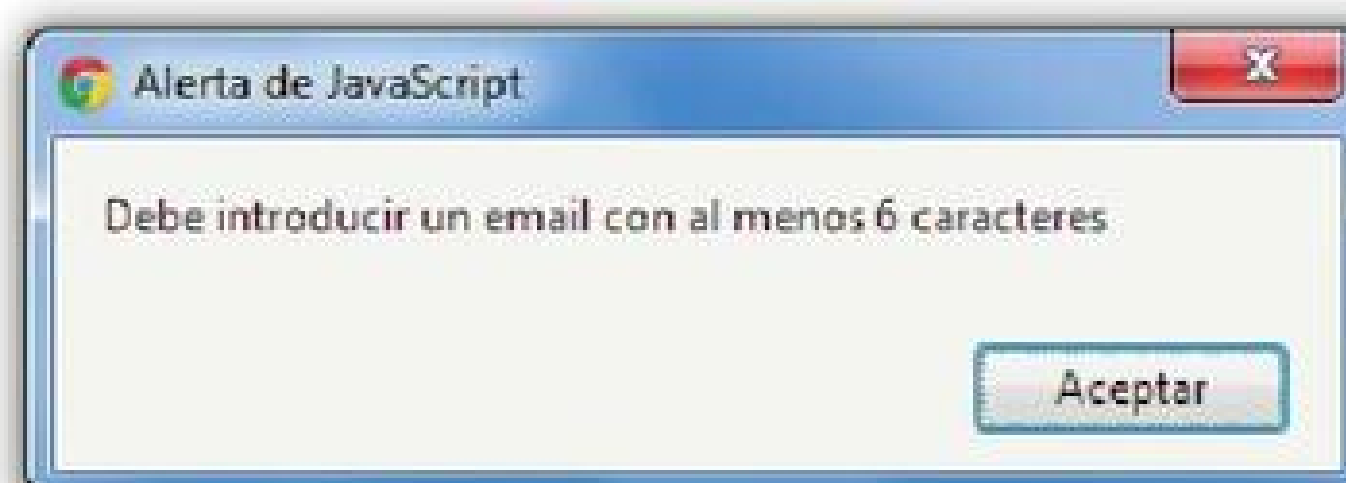
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/
JAVASCRIPT">
function email_ok ( cadena )
{
if ( cadena.value.length < 6 )
{
alert("Debe introducir un email con al menos 6
caracteres");
return false;
}
else if ( (cadena.value.indexOf(".") > 2) && (cadena.
value.indexOf("@") > 0) )
{
alert("¡Gracias!");
return true;
}
else
{
alert("Debe introducir un email válido, usuario@
dominio.com");
return false;
}
}
55
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="WHITE">
<H1>INTRODUZCA EL EMAIL</H1>
<center>
<form onSubmit="return email_ok(this.email);">
<p>Escribe una dirección de email:
<input type="text" name="email" size="30">
<br>
<br>
<input type="submit" value="Validar email">
</form>
</center>
</BODY>
</HTML>

```

Si no se introduce los caracteres, se deja el campo vacío, se mostraría el siguiente mensaje:

Escribe una dirección de email:

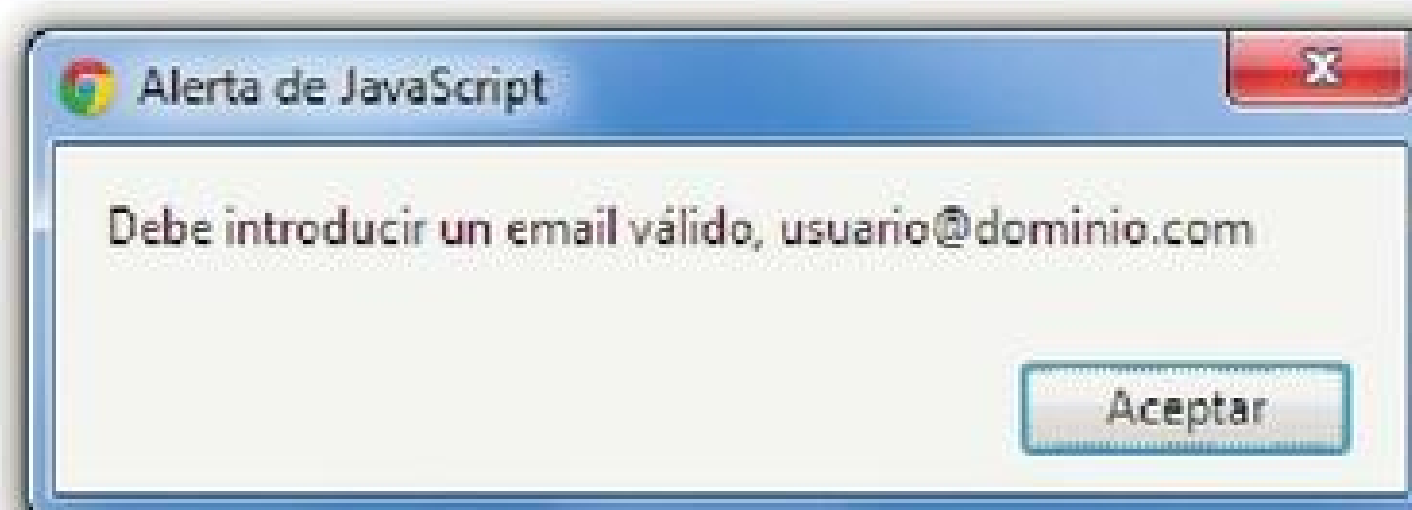
Validar email



Si se introduce el email pero con un formato incorrecto, mostraría:

Escribe una dirección de email:

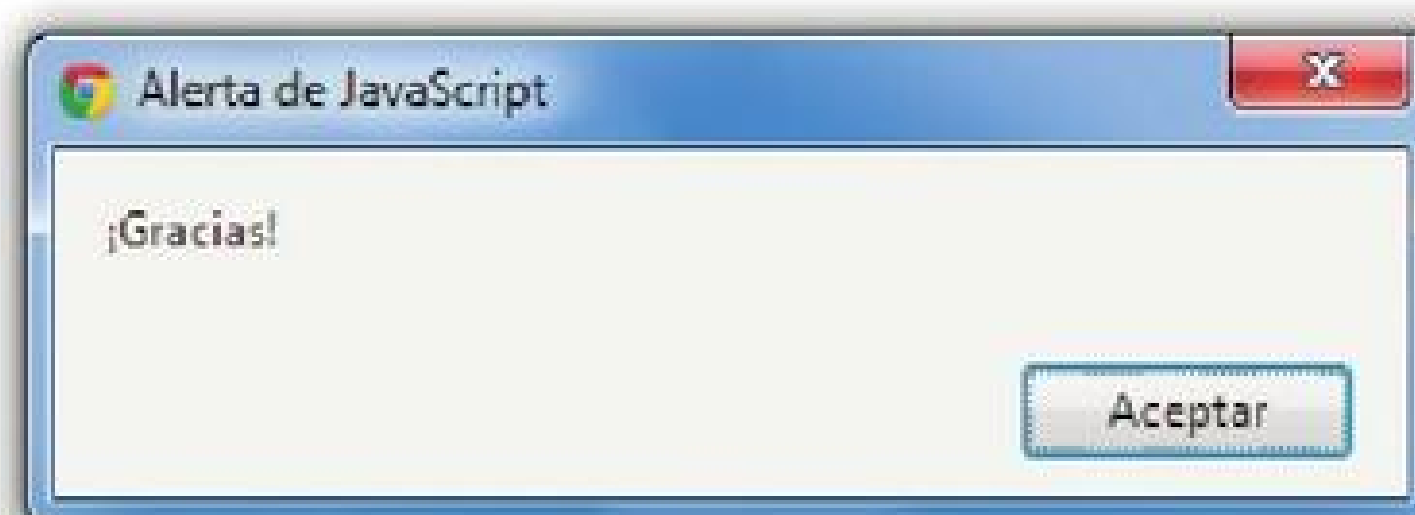
Validar email



Y si todo esta correcto se mostraría:

Escribe una dirección de email:

Validar email



4.5. LISTAS. ARRAYS. CREACIÓN DE ARRAYS BÁSICOS

Una lista o array es un conjunto de variables de igual o distinto tipo. Sirve para manejar los datos agrupados. Para crear un array, se utilizan los caracteres [] para delimitar su comienzo y su final y se utiliza el carácter , (coma) para separar sus elementos:

```
Var alumnos = ["juan" , "Antonio" , "Olga"];
```

Para acceder a los datos que contiene, simplemente hay saber que cada elemento ocupa un número de posición, empezando por el 0:

```
Var nombre1 = alumnos[1] ; // nombre1="Antonio"
```

Arrays multidimensionales

Existe otro tipo de array; array multidimensional, es un array normal pero que en cada posición hay otro array.

```
Var clase1 = ["juan" , "Antonio" , "Olga"];  
Var clase2 = ["pepe" , "maria" , "javier"];  
Var clase3 = ["lorena" , "alejandro" , "jesus"];
```

Con las anteriores líneas hemos creado tres arrays de 1 dimensión y tres elementos. Ahora crearemos un nuevo array de tres elementos e introduciremos dentro de cada una de sus casillas los arrays creados anteriormente, con lo que tendremos un array de arrays, es decir, un array de 2 dimensiones.

```
var alumnos = new Array (3)  
alumnos[0] = clase1;  
alumnos[1] = clase2;  
alumnos[2] = clase3;
```

Tratamiento de arrays mediante bucles

Es interesante utilizar los bucles de repetición como el FOR, para recorrer todo un array. Siguiendo el ejemplo anterior, estos 2 bucles FOR anidados sirven para visualizar por completo todos los datos del array multidimensional:

```
for (i=0;i<alumnos.length;i++)  
{  
  for (j=0;j<alumnos[i].length;j++)  
  {  
    alert( alumnos_cuidades[i][j]);  
  }  
}
```

4.6. FORMATOS ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LENGUAJES DE GUIÓN

4.6.1 Comparativa.

En términos generales, cuando se trata de lenguajes de programación los tipos de datos son de dos tipos:

- En un lenguaje débilmente tipado, el programador no tiene que declarar de antemano el tipo de datos de una variable. En este tipo de lenguajes se interpretan los tipos de datos según su contenido, ya que muchas veces ni siquiera se proporciona una forma de declarar los tipos de datos en las variables. Además no se permiten operaciones con distintos tipos de variables, por ejemplo no se puede sumar un entero y una cadena de texto.
- Un lenguaje fuertemente tipado obliga al programador a declarar de forma anticipada el tipo de datos de todas las variables para que el compilador sepa exactamente qué tipo de valor va a contener esa variable, por lo que se dice que es estricto. Por ejemplo, si un programador declara una variable con un tipo de datos numérico, el compilador espera que la variable contenga un número, si el programador intenta almacenar otro tipo de dato, como una fecha, va a producir un error.

En los lenguajes de guión o de script, en general no se requieren o permiten la declaración de los tipos de variables. La mayoría de estos lenguajes deben realizar una serie de comprobaciones en tiempo de ejecución para asegurarse de que los valores se utilizan de una manera apropiada. Algunos lenguajes (como Scheme,

Python y Ruby) son especialmente estrictos con estas comprobaciones. Si en estos lenguajes el programador desea convertir de un tipo de dato a otro debe indicarlo de forma explícita.

Algunos lenguajes de script, como por ejemplo VBScript, usan un tipo de datos universal que significa que puede contener cualquier tipo de datos. En concreto en VBScript este tipo de datos universal se llama Variant.

Algunos lenguajes de guión permiten trabajar con objetos, aunque trabajan con ellos de diferente forma según el lenguaje:

- En Perl se permite acceder a objetos, pero siempre a través de punteros
- PHP y JavaScript tienen características de programación orientada a objetos más convencionales, siendo en este caso los objetos un tipo de dato. Además, en JavaScript, aunque se puede trabajar con objetos, no hay clases y la herencia se basa en prototipos.
- Python y Ruby son lenguajes orientados a objetos de forma explícita. En estos lenguajes, las clases son objetos en sí mismos.

4.6.2 Tratamiento de formatos estándar:

Se explican en este apartado los principales tratamientos de formatos estándar, poniendo como ejemplo ilustrativo dos lenguajes de guión como son Javascript y VBScript.

VARIABLES

Las variables se usan para almacenar datos, que pueden ser consultados mas adelante. Una variable consta de dos partes:

- **Nombre de la variable:** Se refiere a su nombre y también a la sección de la memoria del ordenador.
- **Un tipo de dato:** Identifica qué clase de dato puede almacenar esa variable. Por ejemplo, puede ser un entero para usar en cálculos o una cadena de caracteres para almacenar datos personales de una persona.

DECLARACION DE VARIABLES

Declarar una variable es un proceso por el cual se reserva espacio de memoria para la variable antes de que sea usada. Si una variable no es declarada, el espacio

de memoria para su almacenamiento se reservará cuando la variable se usa por primera vez. Las variables se declaran dentro del ámbito en el que se están usando. Algunas variables llamadas variables globales, se pueden usar en todo el sitio.

Se explican algunos lenguajes de guión y el tratamiento de las variables:

- **JavaScript**: Se antepone la palabra var al nombre de la variable por ejemplo, var Cantidad
- **VBScript**: Se antepone la palabra dim, por ejemplo, dim intCantidad

En casi todos los lenguajes de guión se usa el símbolo igual para asignar un valor a una variable declarada, por ejemplo:

```
dim intCantidad  
intCantidad=125
```

NOMBRAR VARIABLES

Cada lenguaje de guión tiene sus propias restricciones que en general consisten en:

- palabras reservadas que no se pueden usar para nombrar variables al ser usadas por el propio lenguaje para otros fines
- con qué carácter debe comenzar
- número máximo de caracteres que puede contener el nombre de una variable

EJEMPLO

- En Javascript los nombres de las variables:
- Deben comenzar con letra, subrayado bajo (_) o símbolo de dólar (\$).
- no pueden ser una palabra reservada.
- En VBScript los nombres de las variables:
- Deben empezar con una letra.
- No pueden tener más de 255 caracteres.
- Deben ser únicas en su ámbito.

TIPOS DE DATOS EN LENGUAJES DE GUIÓN:

VBSCRIPT

Tiene un solo tipo de datos llamado Variant, el cual contiene subtipos. Una variable por tanto puede almacenar cualquier tipo de dato y se comportará de acuerdo al tipo de dato que almacene en cada momento. Es decir, si en un momento contiene un número se podrá usar para una suma, pero si más tarde contiene un texto, no.

JAVASCRIPT

- Los tipos de datos en JavaScript son:
- String: Se debe indicar entre doble comillas.
- Número entero
- Número en coma flotante
- Boolean
- Object
- NULL

ÁMBITO DE LAS VARIABLES

Una variable se define dentro de un ámbito, que es la localización dentro de la cual la variable puede ser usada.

Las variables que solo se pueden usar dentro de una parte del programa se llaman variables locales, y las globales son las que se pueden usar en toda la aplicación.

Si una variable se declara dentro de un método (función o procedimiento) es una variable local.

Por el contrario si una variable es declarada fuera de un método es una variable global que puede ser accedida por todos los métodos del script.

CONSTANTES

Son similares a las variables, pero su valor no puede ser cambiado. Javascript no acepta constantes mientras que VBScript las usa y se declaran con la palabra reservada `const`, por ejemplo:

```
Const strCliente="José Pérez"
```

ARRAYS

Los arrays son estructuras para almacenar datos y pueden tener una o varias dimensiones. Si se trata de una colección de variables, se habla de arrays unidimensionales.

Se usa un array simple para reemplazar una lista de variables del mismo tipo, para ello, al crear el array se le asigna un único nombre para identificar a todo el conjunto de valores, por ejemplo, strDatosEmpleados [].

Un valor en un array unidimensional se llama elemento y se referencia por su posición relativa dentro del array.

Cuando se declara un array se debe identificar:

- El nombre del array
- El tipo de datos que va a almacenar el array

Ejemplos de declaración de arrays en diferentes lenguajes de guión

EnVBScript se usa la palabra reservada Dim seguido del nombre del array y entre paréntesis el número de elementos que va a almacenar el array, por ejemplo:

```
Dim strDatosempleados (20)
```

En Javascript se usa la palabra reservada Array:

```
var strDatosEmpleados = new Array (20)
```

A la hora de asignar valores a cada uno de los elementos del array, se especifica el índice numérico del array y se le asigna el valor correspondiente.

Por ejemplo, enVBScript

```
strDatosEmpleados[1]="José Pérez"
```


4.6.3 Diccionarios de datos.

Un diccionario de datos o repositorio de metadatos es un repositorio centralizado de información sobre los datos almacenados que contiene información como el significado, las relaciones con otros datos, el origen, el uso y el formato.

El diccionario de datos es un repositorio de datos a largo plazo y se utiliza para indicar la utilidad del software. Por otra parte, un diccionario de datos es una estructura de datos que almacena los metadatos, es decir, los datos estructurados acerca de los datos. Estos sistemas se utilizan para mantener la información sobre el hardware del sistema y la configuración del software, documentación, aplicaciones y usuarios, así como otra información relevante para la administración del sistema.

Si un sistema de diccionario de datos sólo es utilizado por los diseñadores, usuarios y administradores, y no por el software DBMS, se llama un diccionario de datos pasivo. Si también lo utiliza el software DBMS se denomina diccionario de datos activo. Un diccionario de datos activo se actualiza automáticamente a medida que se producen cambios en la base de datos. Un diccionario de datos pasivo debe ser actualizado manualmente.

El diccionario de datos se compone de tipos de registros o tablas, que son creados en la base de datos, siendo generados por los sistemas de archivos de comandos.

Esto normalmente incluye los nombres y descripciones de varias tablas y campos en cada base de datos, además de detalles adicionales, al igual que el tipo y la longitud de cada elemento de datos. No existe una norma universal en cuanto al nivel de detalle en el diccionario de datos.

4.7. OBJETOS.

Los objetos son estructuras que contienen métodos y funciones comunes, que se emplean en Javascript para una mejor organización y disposición del código.

Creación de objetos: métodos y estructuras de datos

La forma más sencilla de crear un objeto es mediante la palabra reservada `new` seguida del nombre del objeto:

```
var texto = new String();
```


El objeto texto permite almacenar texto y aprovechar todas las herramientas y utilidades que proporciona Javascript, ya que ha sido creado desde el objeto String, que está en la biblioteca de objetos de Javascript por defecto.

Un objeto de JavaScript es un array formado por las propiedades y los métodos del objeto. Para poder definir estas propiedades y métodos se emplea la notación de puntos.

Para acceder y establecer cada valor, se indica el nombre del array seguido de un punto y seguido del nombre de cada clave. Tiene el siguiente formato:

```
nombreArray.nombreClave = valor;
```

La forma más directa para definir esas propiedades y métodos es la notación de puntos:

```
miobjeto.nombre = "Probando los objetos";
```

Los métodos se definen asignando funciones al objeto. Es posible, que si no tuviéramos la función previamente definida, crear una función sin nombre para asociarla al método.

Los métodos de los objetos también se pueden definir mediante la notación de puntos:

```
miobjeto.verid = function()  
{  
  alert("El ID del objeto es 10");  
}
```

La palabra `this` se suele utilizar habitualmente dentro de los métodos de un objeto y siempre hace referencia al objeto que está llamado a ese método.

De esta forma, en el ejemplo anterior:


```
var obj = new Object();  
obj.id = "10";  
obj.verid = function() {  
  alert("El ID del objeto es " + this.id);  
}
```

Por tanto, la instrucción del método verid es equivalente a indicar:

```
alert("El ID del objeto es " + obj.id);
```

Hay que utilizar la palabra this para acceder a la propiedad de un objeto.

JavaScript posee los métodos apply() y call(), muy útiles para las funciones, que se ejecutan como si fuera un método de otro objeto. Un ejemplo del método call():

```
function calc(x)  
{  
  return this.numero + x;  
}  
var obj = new Object();  
obj.numero = 5;  
var r = calc.call(obj, 4);  
alert(r);
```

El primer dato del método call() es el objetos sobre el que actuara la función. La palabra reservada this hace que se obtenga el valor de la propiedad numero del objeto obj.

Los otros datos de call() son los parámetros que se pasan a la función.

El método apply() es igual al método call(), pero los datos se pasan en forma de array

```
function calc(x) {  
  return this.numero + x;  
}  
var obj = new Object();  
obj.numero = 5;  
  
var r = miFuncion.apply(obj,  
[4]);  
alert(r);
```

Bibliotecas de objetos

Javascript posee algunos objetos predefinidos u objetos intrínsecos como son: Array, Boolean, Date, Function, Global, Math, Number, Object, RegExp y String.

4.8. EL MODELO DE DOCUMENTO WEB

Una de las novedades que han influido en la creación de webs dinámicas y sus aplicaciones ha sido el modelo de documento web, llamado DOM.

Permite al programador acceder y manipular los elementos de las páginas. Fue creado para manipular el lenguaje XML.

Actualmente está disponible para otros lenguajes, entre ellos el Javascript.

Estructura de documentos

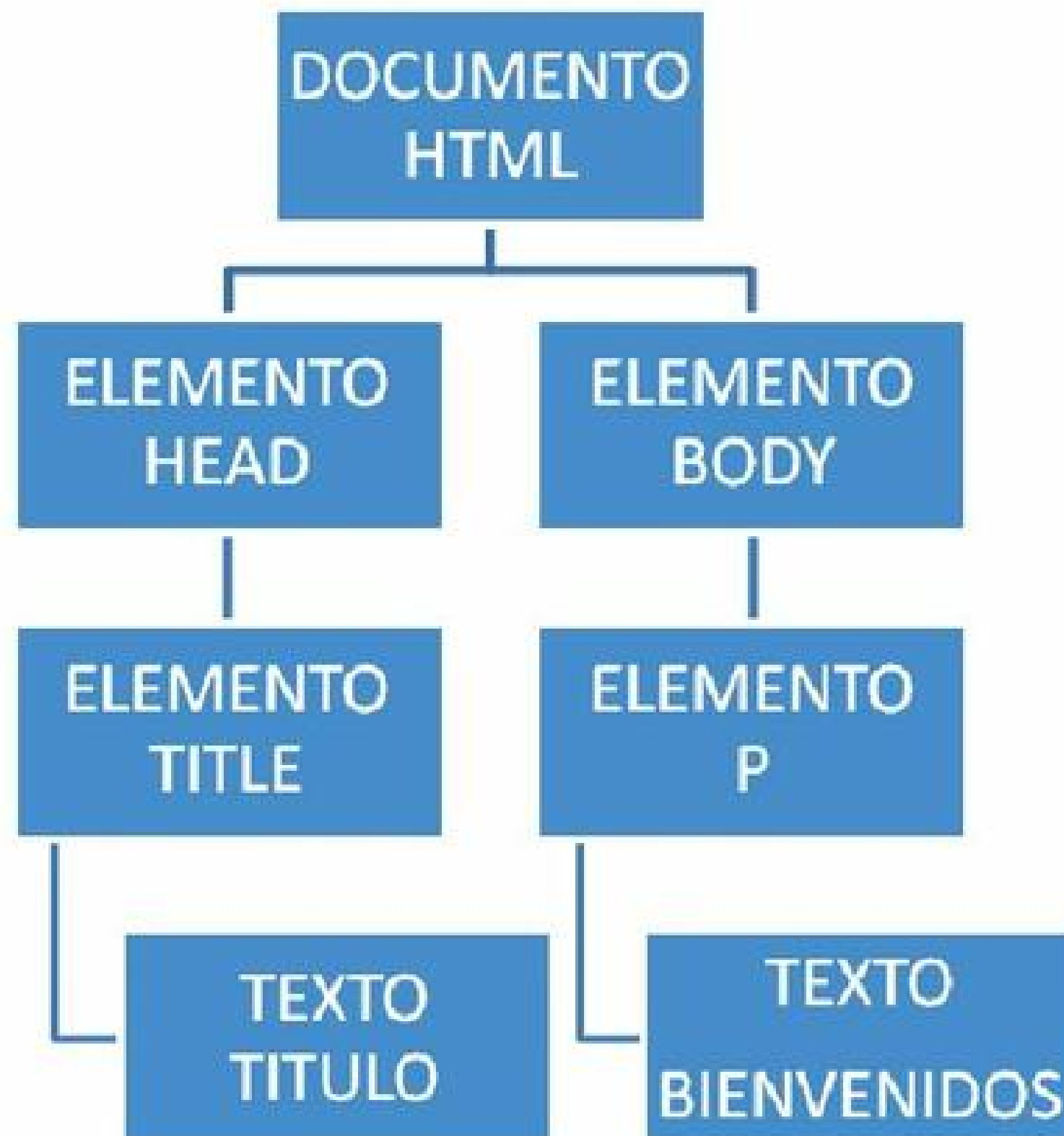
Javascript puede manipular las páginas web, sus elementos. Se puede obtener el valor que guardan ciertos elementos, como los elementos de los formularios, se pueden crear elementos nuevos en la página, como párrafos, tablas, hacer que aparezca o desaparezca algún elemento, moverlo de su posición, aplicando una animación.

Con DOM estas tareas se simplifican, pero antes hay que realizar una transformación de la página original, es decir, todas las etiquetas, texto y elementos de la web, tienen que pasar a ser lo que DOM llama nodos, que están interconectados entre si y son los contenidos de la página web. La unión de estos nodos se le denomina árbol de nodos.

Por ejemplo este sencillo código web:

```
<html>
<head>
<title>TITULO</title>
</head>
<body>
<p>BIENVENIDOS</p>
</body>
</html>
```

Se transforma en el siguiente árbol de nodos:



En este esquema, cada cuadrado representa un nodo DOM. Dentro de cada nodo esta su tipo y su contenido.

El primero de los nodos siempre es el nodo Documento, partiendo de cada etiqueta se transforma en un nodo de tipo Elemento, siempre de forma jerárquica.

Generalmente la transformación de etiquetas en nodos siempre obtiene 2 nodos: el nodo tipo Elemento, que es la etiqueta, y el nodo tipo Texto, que es el que tiene el contenido que aparece entre las etiquetas.

Debido a la variedad de etiquetas, el modelo DOM tiene definidos una serie de tipos de nodos:

Document, nodo principal. De él salen los demás nodos.

Element, cada una de las etiquetas HTML. Es el único que puede tener atributos, ya que provienen de las etiquetas, y el único del que pueden derivar más nodos.

Attr, cada uno de los atributos de las etiquetas HTML: cada atributo con su valor genera un tipo de este nodo.

Text, cada texto que está entre las etiquetas, los contenidos entre la apertura y cierre de etiqueta.

Comment, los comentarios incluidos en HTML.

Cuando ya esta creada la estructura de nodos DOM, podemos acceder directamente a sus funciones para editar cualquiera de los nodos, es decir, podemos manipular los elementos de las paginas para crear y añadir elementos, mover un elemento de sitio, acceder y establecer los valores de los elementos.

DOM tiene dos métodos para acceder a un nodo específico: acceso a través de sus nodos padre, es decir recorriendo todos los nodos partiendo del principal y acceso directo, el más rápido, acceder directamente al nodo a editar sin tener que recorrer todo el árbol.

Navegación por las propiedades de un documento

El acceso a nodos solo es posible realizarlo una vez se ha creado el árbol DOM, es decir, cuando se ha cargado completamente la pagina. Para el acceso y manipulación de nodos, DOM posee una serie de funciones:

getElementsByTagName(etiqueta): obtiene todos los elemento de la página de una etiqueta específica.

La función `getElementsByTagName(nombreEtiqueta)` obtiene todos los elementos de la página. Un ejemplo seria:

```
var textos = document.getElementsByTagName("p");
```

El nombre que aparece antes de la función es el nodo a partir del cual, se buscaran todos los elementos indicados dentro de los paréntesis de la función.

Este ejemplo obtendría todos los textos que estuvieran entre las etiquetas `<p>` de toda la página.

El valor generado por la función es un array de nodos con todos los nodos que tienen la etiqueta indicada. No es un típico array de textos, por lo que hay que manipular cada elemento del array.

De este modo, siguiendo con el ejemplo anterior, se puede obtener el primer párrafo de la página de la siguiente manera:

```
var lparrafo = textos[0];
```

O se podrían recoger todos los párrafos, recorriendo el array por completo con, por ejemplo un bucle FOR:

```
for(var i=0; i<textos.length; i++)  
{  
  var parrafo = textos[i];  
}
```

La función `getElementsByTagName()` se puede utilizar de manera recursiva sobre cada uno de los nodos que devuelve la función.

En el siguiente ejemplo, se obtienen todos los textos en negrita del primer párrafo de la página:

```
var parraf=document.getElementsByTagName("p");  
var lparraf = parraf[0];  
var negrita = lparraf.getElementsByTagName("b");
```

`getElementsByName(nombre)`: parecida a la anterior, pero busca las etiquetas que en su atributo NAME, contengan el nombre que se le pasa a la función.

```
var parraf = document.getElementsByName("reducido");  
  
<p name='encabezado'>...</p>  
<p name='reducido'>...</p>  
<p>...</p>
```

Como por norma general en atributo NAME es único para cada etiqueta de HTML, esta es una buena forma para acceder al nodo deseado.

`getElementById()`: es la más utilizada cuando se desarrollan aplicaciones web, es la óptima para leer o modificar las propiedades de los elementos.

Esta función devuelve el elemento HTML que tiene su atributo ID, igual al especificado en la función. Debido a que el atributo ID debe de ser único y diferente

para cada etiqueta de la página, la función devuelve exactamente el nodo deseado de manera directa.

```
var parrafo = document.getElementById("principal2");  
  
<p name="encabezado" id="principal1">.....  
<p name="reducido" id="principal2">...</p>  
</p>
```

Propiedades de un documento. Cambio de propiedades.

Cuando ya hemos accedido a un nodo, podemos cambiar sus propiedades, sus atributos. De esta manera estamos interaccionando con los atributos del HTML pero desde Javascript, lo que nos brinda la posibilidad de alterar cualquier propiedad en cualquier momento, por ejemplo cuando el usuario haga un clic en un elemento cambiarlo de color.

Podemos acceder de manera sencilla a los atributos HTML y a todas las propiedades CSS mediante DOM.

Los atributos de las etiquetas HTML se transforman en las propiedades de los nodos. Para acceder a su valor, simplemente se indica el nombre del atributo HTML detrás del nombre del nodo.

El siguiente ejemplo obtiene de forma directa la dirección de un enlace:

Otra manera de obtener el valor de un atributo sería utilizando el método:

```
var enlace = document.getElementById("enlace");  
alert(enlace.href); // mostraría http://www.google.es  
  
<a id="enlace" href="http://www.google.es">ir a google</a>
```

getAttribute ('nombre_del_atributo'): colocado detrás del nodo que previamente hemos capturado, obtendríamos el valor del atributo especificado:

```
var enlace=document.getElementById("link1");  
var url=enlace.getAttribute( 'href' )  
alert( url );// mostraría la dirección del enlace  
<a id="link1" href="http://www.google.es">ir a google</a>
```


Para la modificación de los atributos, o añadir algún atributo, usaremos otro método.

setAttribute ('nombre_del_atributo', 'nuevo_valor'): aplica el nuevo_ valor que indiquemos al atributo que deseemos indicar en nombre_del_atributo. Veamos un ejemplo en el cual modificamos el atributo HREF de un enlace de HTML, es decir, modificamos la dirección del enlace:

```
<html>
<head>
<title> </title>
</head>
<body>
  <a id="l1ink!href="http://www.yahoo.es">ir a yahoo</a>
  <script>
    var enlace=document.getElementById( "l1ink" )
    enlace.setAttribute( 'href','http://www.google.es' )
    // Modificamos el destino del enlace a google
  </script>
</body>
</html>
```

4.9. GESTIÓN DE EVENTOS

Los eventos consiguen que los usuarios interactúen con las páginas y aplicaciones web. Mover el ratón, hacer clic, pulsar una tecla, seleccionar un elemento de un formulario, todos estos ejemplos y más son eventos.

Cada nombre de evento está formado por el prefijo on, seguido del nombre de la acción del evento. Por ejemplo, hacer clic con el ratón es onclick

Además JavaScript permite unir una función a cada uno de los eventos. De esta forma, cuando se realiza uno de estos eventos, se ejecuta la función que tiene asociada. A las funciones que están unidas a los eventos se les denomina manejadores de eventos.

Tipos de eventos

Dependiendo de la acción que realice el usuario en la página o en sus elementos, Javascript posee varios eventos ya definidos, que son:

- **Onblur**: deseleccionar el elemento, aplicable a las etiquetas <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>.

- **Onchange:** deseleccionar un elemento modificado por el usuario, aplicable a las etiquetas `<input>`, `<select>`, `<textarea>`.
- **OnClick:** hacer clic con el ratón aplicable a todos los elementos.
- **Ondblclick:** hacer doble clic con el ratón aplicable a todos los elementos.
- **Onfocus:** seleccionar un elemento aplicable a las etiquetas `<button>`, `<input>`, `<label>`, `<select>`, `<textarea>` y `<body>`
- **Onkeydown:** pulsar una tecla y sostenerla, aplicable a las etiquetas del formulario y `<body>`
- **Onkeypress:** pulsar una tecla, aplicable a las etiquetas del formulario y `<body>`
- **Onkeyup:** soltar una tecla pulsada, aplicable a las etiquetas del formulario y `<body>`.
- **Onload:** la página se ha cargado completamente, aplicable a la etiqueta `<body>`.
- **Onmousedown:** hacer un clic de ratón y sostenerlo, aplicable a todos los elementos.
- **Onmousemove:** mover el ratón, aplicable a todos los elementos.
- **Onmouseout:** el ratón se quita de encima del elemento, aplicable a todas las Etiquetas.
- **Onmouseover:** el ratón entra en el elemento, aplicable a todas las etiquetas.
- **Onmouseup:** soltar el botón que estaba pulsado en el ratón, aplicable a todas las etiquetas.
- **Onreset:** borrar todos los datos del formulario, aplicable a la etiqueta `<form>`.
- **Onresize:** cambio de tamaño de ventana del navegador, aplicable a `<body>`.
- **Onselect:** seleccionar un texto, aplicable a `<input>`, `<textarea>`.
- **Onsubmit:** enviar el formulario, aplicable a `<form>`.
- **Onunload:** irse de la página, cerrarla, aplicable a `<body>`.

Manejadores de eventos

Como vimos anteriormente, un manejador de eventos es una función asociada al evento, cuando se realice el evento, se ejecuta la función.

El manejador de eventos se coloca en la etiqueta HTML del elemento de la página que queremos que responda a las acciones del usuario.

```
<etiqueta....atributos.....evento="instrucciones">
```

Se coloca un atributo nuevo en la etiqueta, con el nombre del evento y se iguala a las instrucciones Javascript que queremos que se ejecuten al producirse el evento.

Dentro de los manejadores de eventos podemos colocar muchas instrucciones, separadas por punto y coma. Pero lo más recomendable es , que si necesitamos ejecutar muchas instrucciones, lo mejor es llamar a una función que previamente se ha creado con las instrucciones a ejecutar

Este es un ejemplo de un manejador varias instrucciones, pero dentro de una función.

```
<script>
function mensajes(){
    alert("datos enviados");
    alert("gracias por participar");
}
</script>

<FORM>
<input type=submit value="Enviar"
onclick="mensajes()">
</FORM>
```

Eventos de carga inicial

Los eventos que cargan cuando se termina de cargar, visualizar la página, o carga de una imagen, son los llamados eventos de carga inicial. El evento onload permite ejecutar acciones justo cuando se han terminado de cargar todos los elementos de la página.

Este evento se coloca dentro de la etiqueta <BODY> de la página web, asociado a una serie de instrucciones que se desea ejecutar o una función.

```
<script>
function mensajes(){
    alert("Bienvenido");
    alert("Recuerda que puede
enviar sugerencias a través del formula-
rio");
}
</script>

<body onload="mensajes()">
</body>
```

Delegación y propagación de eventos

La delegación de eventos se utiliza cuando necesitamos que varios elementos que sean del mismo tipo ejecuten todos el mismo evento, de manera que no tenemos que asignar el evento a cada uno de los elementos deseados, se puede realizar de golpe, delegando el evento.

La función usada para ello es la función "delegate", con la que podremos conseguir que el evento lo capture un determinado grupo de elementos incluidos los que se añaden a la página dinámicamente (con Javascript o Ajax , por ejemplo).

Veamos un ejemplo:

EJEMPLO

Código del HTML:

```
<ul id="miLista">  
<li>Test</li>  
</ul>
```

Código Javascript:

```
var milista = A.one('#miLista');  
milista.delegate('click', function(event){alert(event.currentTarget.html()); }, 'li');
```

En este ejemplo, todos los elementos del tipo "li" ejecutarán el mismo evento, sin tener que escribirlo en todos los elementos "li".

En una página web, es posible asociar a determinados elementos una acción, en forma de función Javascript, que se ejecuta cuando se produce un evento, como pulsar tecla, hacer clic, pasar el puntero del ratón por algún sitio específico, etc.

Pero si existen dos elementos uno encima de otro, y los dos tienen acciones asociadas para ejecutar al mismo evento, se crea un problema a la hora de ver en qué orden se ejecutarán dichas acciones.

El evento se propaga desde el elemento más interno, el más pequeño, hacia el exterior, hasta el elemento mayor.

Si hemos procesado un evento a determinado nivel, se puede evitar que el evento continúe ejecutando las acciones asociadas a elementos de los siguientes niveles, utilizando las instrucciones cancelBubble o stopPropagation:

```
function procesaEvento(e) {  
  // Procesa el evento  
  ....  
  // Evita la propagación del evento  
  if (!e) var e = window.event;  
  e.cancelBubble = true;  
  if (e.stopPropagation)  
    e.stopPropagation();  
}
```

4.10. GESTIÓN DE ERRORES

Manejo de errores en JavaScript

Hay dos formas de capturar errores en una página Web: Utilizando las instrucciones “try...catch” o utilizando el evento onerror.).

La instrucción “try...catch” permite probar un bloque de código para encontrar errores. El bloque “try” contiene el código para ser ejecutado, y el bloque “catch” contiene el código para ser ejecutado si ocurre un error.

Esta instrucción se escribe de la siguiente manera:

```
try  
{  
  //código a probar  
}  
  
catch(identificador)  
{  
  //Manejar excepciones aquí  
}
```

Para realizar la acción apropiada cuando ocurre un error, se puede agregar la instrucción “try...catch”. Sin embargo, esta vez, el bloque “catch” captura el error y ejecuta un código para manejarlo. El código muestra un mensaje de error informando al usuario lo que pasó:

El evento “onerror” se utiliza para capturar errores en una página web al igual que la instrucción “try...catch”. El evento se ejecuta cuando hay un error de script en la página.

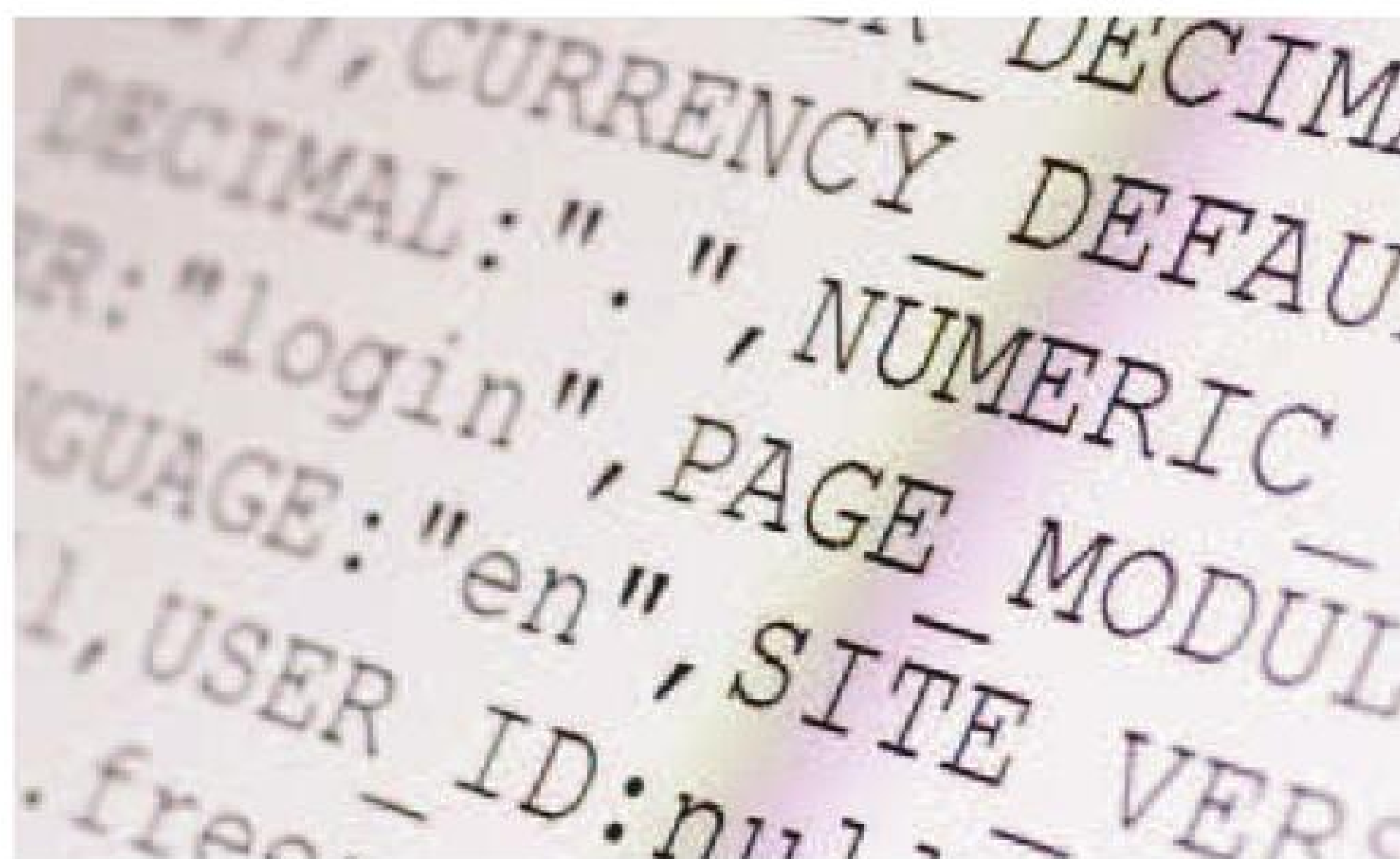
Para usar el evento “onerror”, se debe crear una función para manejar los errores. Esta función se llama con el manejador de eventos de onerror.

El manejador de eventos posee tres argumentos: msg (Mensaje de error), url (la url de la página que causó el error) y línea (la línea de código donde ocurrió el error).

Un ejemplo sería:

```
onerror=manejaErr  
function manejaErr(msg,url,l){  
  //Manejar el error aquí...  
  return true or false  
}
```

El valor retornado por “onerror” determina si el browser debe desplegar un error mensaje de error estándar. Si se retorna falso, el browser despliega el mensaje de error estándar en la consola de JavaScript. Si se retorna verdad, el browser no despliega dicho mensaje.



4.11. USOS ESPECÍFICOS DE LENGUAJES DE GUIÓN

Integración multimedia mediante lenguajes de guion

Mediante los lenguajes como Javascript se puede conseguir introducir elementos multimedia en la página web.

Pero conseguir integrar los elementos multimedia con más calidad necesita unas cantidades de código muy elevadas, por lo que los desarrolladores emplean librerías de marcos de trabajo Framework, como el JQuery, que simplifican mucho el trabajo y consiguen la utilización de elementos multimedia muy potentes.

Animaciones

Con Javascript se pueden crear animaciones gráficas. Por ejemplo se puede crear una imagen de sustitución, es decir, una imagen que sea un enlace y cuando el usuario vaya a darle clic, la imagen se sustituye por otra, dándole animación al enlace. Veamos el ejemplo:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
if (document.images)
{
estadoNormal = new Image
estadoRollover = new Image
estadoNormal.src = "1.jpg"
estadoRollover.src = "2.jpg"
}
else
{
estadoNormal = ""
estadoRollover = ""
document.enlace = ""
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="WHITE">
<a href="http://www.google.es" onMouseOver="document.enlace.src=estadoRollover.src"
onMouseOut="document.enlace.src=estadoNormal.src">

</a>
</BODY>
</HTML>
```

Y este sería el resultado:



Al colocar el ratón encima:



Efectos especiales en elementos gráficos y texto.

Podemos crear efectos especiales con Javascript con un texto, por ejemplo almacenando el texto en una variable y los colores en un array que se irán aplicando al texto.

Veamos este ejemplo, un texto que irá cambiando de color de manera automática:

```
<html>
<head></head>
<body>
<font size="48">
<P ALIGN="CENTER">
<script>
var text="BIENVENID@" // texto
var speed=80 // velocidad de movimiento
if (document.all||document.getElementById)
{
document.write("<span id='highlight'>" + text + "</span>")
var storetext=document.getElementById? document.getElementById("highlight") : do-
cument.all.highlight
}
```



```

else
document.write(text)
var hex=new Array("00","14","28","3C","50","64","78","8C","A0","B4","C8","DC","F0")
var r=1
var g=1
var b=1
var seq=1
function changetext(){
rainbow='#'+hex[r]+hex[g]+hex[b]
storetext.style.color=rainbow
}
function change(){
if (seq==6){
b-
if (b==0)
seq=1
}
if (seq==5){
r++
if (r==12)
seq=6
}
if (seq==4){
g-
if (g==0)
seq=5
}
if (seq==3){
b++
if (b==12)
seq=4
}
if (seq==2){
r-
if (r==0)
seq=3
}
if (seq==1){
g++
if (g==12)
seq=2
}
changetext()
}
function starteffect(){
if (document.all||document.getElementById)
flash=setInterval("change()",speed)
}
starteffect()
</script>
</P>
</font>
</body>
</html>

```


Y este sería el resultado:



Otro ejemplo; podemos almacenar imágenes en un array y pasarlas una detrás de otra mediante un bucle para poder representar un banner, una especie de valla de publicidad animada:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
imagenes = new Array("1.jpg", "2.jpg");
numeroBanner = 0;
contador = imagenes.length;
function rotar()
{
if (document.images)
{
numeroBanner++
if (numeroBanner == contador)
{
numeroBanner = 0;
}
document.publicidad.src=imagenes[numeroBanner];
setTimeout("rotar()", 2 * 1000);
}
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="rotar()">
<CENTER>
<IMG SRC="1.jpg" WIDTH="240" HEIGHT="175" NAME="publicidad"
ALT="Banner">
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

Y este sería el resultado:



Y justo dos segundos después:



Rejillas de datos

Las rejillas de datos, llamadas también grids, son una forma de representar datos de una tabla, registros y campos, como en bases de datos, en una página web de manera dinámica.

El usuario puede realizar acciones en la tabla de datos, ordenando los datos según campos, puede acceder a los registros mediante botones de desplazamiento de registros, etc. Es lo más parecido a una tabla de base de datos representada en una página web.

Estas rejillas se pueden conseguir utilizando un framework de Javascript, que facilitara bastante la elaboración de la rejilla de datos.

Uno de estos Frameworks para Javascript que se puede utilizar para la rejilla de datos sería la librería KendoUI. Permite cualquier variación de la rejilla de datos, añadiendo registros, borrando y editando registros.

Posee las típicas características de las rejillas de datos, como botones de desplazamiento de registros, las cabeceras de las columnas para la ordenación de los campos dentro de la propia rejilla de datos, etc.

Se puede descargar desde su página web. Es gratuita y de código libre:

<http://www.kendoui.com/web.aspx>

Vamos a ver un ejemplo de este tipo de rejillas de datos:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Basic usage</title>
<link href="../../content/shared/styles/examples-offline.css" rel="stylesheet">
<link href="../../styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet">
<script src="../../js/jquery.min.js"></script>
<script src="../../js/kendo.web.min.js"></script>
<script src="../../content/shared/js/console.js"></script>
</head>
<body>
<a class="offline-button" href="../../index.html">Back</a>
<script src="../../content/shared/js/people.js"></script>
<div id="example" class="k-content">
<div id="clientsDb">
<div id="grid" style="height: 380px"></div>
</div>
<style scoped>
#clientsDb {
width: 692px;
height: 413px;
margin: 30px auto;
padding: 51px 4px 0 4px;
background: url('../../content/web/grid/clientsDb.png') no-repeat 0 0;
}
</style>
<script>
$(document).ready(function() {
$("#grid").kendoGrid({
dataSource: {
data: createRandomData(50),
pageSize: 10
},
groupable: true,
sortable: true,
pageable: {
refresh: true,
pageSizes: true
},
});
});
</script>
```



```
columns: [ {
  field: "FirstName",
  width: 90,
  title: "First Name"
}, {
  field: "LastName",
  width: 90,
  title: "Last Name"
}, {
  width: 100,
  field: "City"
}, {
  field: "Title"
}, {
  field: "BirthDate",
  title: "Birth Date",
  template: '#= kendo.toString(BirthDate, "dd MMMM yyyy") #'
}, {
  width: 50,
  field: "Age"
}
];
});
</script>
</div>
</body>
</html>
```

Y este sería el resultado:

First Name	Last Name	City	Title	Birth Date	Age
Janet	Levering	Boston	Web Designer	02 July 1963	50
Margaret	Levering	London	Web Designer	02 July 1963	50
Janet	Callahan	New York	Web Designer	08 December 1948	65
Nige	Callahan	Seattle	Web Designer	04 March 1955	58
Robert	Godsworth	Seattle	Web Designer	29 May 1950	53
Margaret	Suchanar	Seattle	Vice President, Sales	19 February 1952	61
Robert	Levering	Tacoma	Vice President, Sales	02 July 1963	50
Nige	King	Kirkland	Vice President, Sales	27 January 1966	47
Aime	Devoin	Redmond	Vice President, Sales	09 January 1959	55
Nancy	Callahan	New York	Vice President, Sales	27 January 1966	47

En las librerías están todos los archivos necesarios para la elaboración de la rejilla con todas sus opciones. Además contiene los archivos de Javascript que poseen los datos que serán representados en la rejilla de datos:

En el caso del ejemplo anterior, este sería el archivo que contiene los datos, el archivo people.js:

```
var firstNames = ["Nancy", "Andrew", "Janet", "Margaret",
"Steven", "Michael", "Robert", "Laura", "Anne", "Nige"],
lastNames = ["Davolio", "Fuller", "Leverling", "Peacock",
"Buchanan", "Suyama", "King", "Callahan", "Dodsworth",
"White"],
cities = ["Seattle", "Tacoma", "Kirkland", "Redmond",
"London", "Philadelphia", "New York", "Seattle", "London",
"Boston"],
titles = ["Accountant", "Vice President, Sales", "Sales
Representative", "Technical Support", "Sales Manager",
"Web Designer",
"Software Developer", "Inside Sales Coordinator", "Chief
Technical Officer", "Chief Executive Officer"],
birthDates = [new Date("1948/12/08"), new
Date("1952/02/19"), new Date("1963/08/30"), new
Date("1937/09/19"), new Date("1955/03/04"), new
Date("1963/07/02"), new Date("1960/05/29"), new
Date("1958/01/09"), new Date("1966/01/27"), new
Date("1966/03/27")];
function createRandomData(count) {
var data = [];
now = new Date();
for (var i = 0; i < count; i++) {
var firstName = firstNames[Math.floor(Math.random() *
firstNames.length)],
lastName = lastNames[Math.floor(Math.random() *
lastNames.length)],
city = cities[Math.floor(Math.random() * cities.length)],
title = titles[Math.floor(Math.random() * titles.length)],
birthDate = birthDates[Math.floor(Math.random() *
birthDates.length)],
age = now.getFullYear() - birthDate.getFullYear();
data.push({
id: i + 1,
FirstName: firstName,
LastName: lastName,
City: city,
Title: title,
BirthDate: birthDate,
Age: age
});
}
```

```

    }
    return data;
  }
  function generatePeople(itemCount, callback) {
    var data = [];
    delay = 25,
    interval = 500,
    starttime;
    var now = new Date();
    setTimeout(function() {
      starttime = +new Date();
      do {
        var firstName = firstNameNames[Math.floor(Math.random() *
          firstNameNames.length)],
        lastName = lastNameNames[Math.floor(Math.random() *
          lastNameNames.length)],
        city = cities[Math.floor(Math.random() * cities.length)],
        title = titles[Math.floor(Math.random() * titles.length)],
        birthDate = birthDates[Math.floor(Math.random() *
          birthDates.length)],
        age = now.getFullYear() - birthDate.getFullYear();
        data.push({
          id: data.length + 1,
          FirstName: firstName,
          LastName: lastName,
          City: city,
          Title: title,
          BirthDate: birthDate,
          Age: age
        });
      } while(data.length < itemCount && +new Date() - starttime
        < interval);
      if (data.length < itemCount) {
        setTimeout(arguments.callee, delay);
      } else {
        callback(data);
      }
    }, delay);
  }
}

```

Manejo de canales de suscripción

Para la creación del documento XML no es necesario ningún software específico, basta con un simple editor, como el Bloc de notas de Windows.

Para empezar debemos colocar la instrucción de declaración del documento XML y escoger una especificación de RSS, preferiblemente la especificación 2.0, ya que para su creación basta con seguir un conjunto de normas sencillas:

```
<?xml version="1.0"
encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
</rss>
```

Todos las demás etiquetas que vamos a utilizar para crear nuestro feed deben situarse entre estas dos de <rss>, porque son las que indican que estamos creando un canal RSS. La primera es la etiqueta de creación del canal, <CHANNEL>:

```
<?xml version="1.0"
encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
</channel>
</rss>
```

Todo feed o canal RSS se compone de dos partes esencialmente, los elementos no variable y los variables. Primero crearemos los no variables. Existen varios, pero hay tres obligatorios:

```
Título: <title>
Enlace: <link>
Descripción: <description>
```

Estos tres elementos deben describir el canal RSS en general, por lo que el Título hará referencia al nombre del feed, el Enlace será la URL de nuestro sitio Web y la Descripción informará al usuario del tipo de contenidos que se incluirán en el canal:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Nombre del feed</title>
<link>Dirección web en la que se encuentra el RSS</link>
<description>Contenido ofrecido a los usuarios</description>
</channel>
</rss>
```

Después se crean los elementos variables de un canal RSS denominados "ítem" y pueden incluirse varios en un mismo canal.

De nuevo, cada ítem lo creamos con una etiqueta de principio y otra de final. Se sitúan entre las de <channel> justo después de los elementos no variables. Obligatoriamente debemos incluir en nuestro canal tres elementos variables, que vuelven a ser los mismos de antes.

Pero ahora estos elementos describen cada uno de los artículos o informaciones que se van a ofrecer y cuyo contenido se irá actualizando cada cierto tiempo.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Nombre del feed</title>
<link>Dirección web en la que se encuentre el RSS</link>
<description>Contenido ofrecido a los usuarios</description>
<item>
<title>Título del artículo</title>
<link>Dirección Web a la que podemos ir para más información</link>
<description>Contenido de esta información</description>
</item>
</channel>
</rss>
```

Una vez creados el canal y los artículos del feed debemos guardar nuestro código con el nombre que creamos adecuado y con extensión .rss o .xml, ya que aunque sea un documento RSS está escrito en lenguaje XML.

Por último hay que hacer accesible el canal RSS, colocando un enlace en la web.

```
<a type="application/rss+xml" href="nombre del canal RSS.xml">
    
</a>
```


Descripción de las técnicas de acceso asíncrono AJAX

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo de web para crear aplicaciones interactivas.

Se ejecuta en el navegador de los usuarios y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Por ello, se pueden realizar cambios sobre la página sin necesidad de volverla a cargar. Aumenta la interactividad, velocidad y usabilidad en la página.

AJAX es la combinación de varias tecnologías implicadas en el diseño web como las hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la información, el document Object Model (DOM) mediante Javascript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada, el objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el servidor web y el lenguaje XML que es el formato usado comúnmente para la transferencia entre el servidor y el cliente.

Después de que con Javascript se haya ejecutado DOM, se necesita obtener un objeto XMLHttpRequest. Es necesario escribir un código Javascript que pueda ser ejecutado por los distintos navegadores. La función de retorno que procesará la respuesta del servidor está asociada al método onreadystatechange.

El objeto XMLHttpRequest tiene varios atributos y métodos. Los atributos son:

- **readyState:** toma valores entre 0 y 4 durante una petición; 0 si no está iniciada, 1 conexión establecida, 2 petición recibida, 3 procesando la petición y 4 petición realizada y respuesta lista.
- **status:** toma los valores de 200, todo correcto, o 404: Página no encontrada
- **Onreadystatechange:** retorno asignado
- **responseText:** Devuelve la respuesta como una cadena.
- **responseXml:** Devuelve la respuesta como datos XML.

Y los métodos son:

- **open** (mode, url, boolean); mode, tipo de petición GET o POST, url; dirección del archivo remoto en el servidor, boolean, dato lógico, true, asíncrono, y false, síncrono
- **send** ("string"): nulo para un comando GET

Después de haber visto las funciones que permiten hacer una petición asincrónica al servidor y luego procesarla, se presentará una aplicación simplificada para mostrar la integración de todas las piezas. Dicha aplicación simula el uso de

frames. Posee un menú de navegación que tiene asociado al evento onClick la llamada a una función que activa la petición asincrónica.

Veamos un ejemplo completo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<title>Simulacion de frames con AJAX</title>
<script type="text/javascript">
var obj;
function generaPeticion(url) {
// objeto nativo
if (window.XMLHttpRequest) {
// Obtener un nuevo objeto
obj = new XMLHttpRequest();
// Indicar la función de retorno
obj.onreadystatechange = procesaRespuesta;
// Método GET con la url, "true" para asincrónica
obj.open("GET", url, true);
obj.send(null);
} else if (window.ActiveXObject) {
obj = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
if (obj) {
obj.onreadystatechange = procesaRespuesta;
obj.open("GET", url, true);
obj.send();
}
} else {
alert("Su navegador no soporta AJAX");
}
}
function procesaRespuesta() {
if (obj.readyState == 4) {
if (obj.status == 200) {
document.getElementById('contenido').innerHTML = obj.responseText;
}
else
{
alert("Ha ocurrido un problema en el retorno de datos");
}
}
}
</script>
<style type="text/css">
ul li {cursor: pointer; color: blue; text-decoration: underline;}
</style>
</head>
<body>
<h2>Menú de navegación </h2>
<ul id="menu">
<li onclick="generaPeticion (primera.html)">Primera</li>
<li onclick="generaPeticion (segunda.html)">Segunda</li>
</ul>
<hr />
<div id="contenido"></div>
</body></html>
```

4.12. ENTORNOS INTEGRADOS, FRAMEWORKS, PARA EL DESARROLLO CON LENGUAJES DE GUIÓN

Un **Framework** es un entorno de trabajo, es decir, un esquema, un patrón, para el desarrollo de una aplicación. Dota al desarrollador de aplicaciones de un proceso, una metodología, y una estructura de trabajo para favorecer y facilitar el desarrollo de aplicaciones.

El desarrollador no tiene que plantearse la estructura del programa, simplemente aprovechar el patrón, el modelo, que le da el Framework y rellenarlo o completarlo.

Estos entornos de trabajo tienen la programación realizada, definida y estandarizada para favorecer la colaboración entre desarrolladores, simplemente hay que aplicarla a la necesidad del desarrollador.

Es relativamente sencillo encontrar herramientas, utilidades y código ya programado, adaptadas al framework para simplificar y facilitar el desarrollo de programas.

El uso de framework también crea una dependencia del código fuente que elabore el desarrollador con respecto al framework. Debido a que la reutilización de los Frameworks tiende a generalizar demasiado, provoca una saturación de recursos, es decir, hay más código en el framework del que necesita el desarrollador para llevar a cabo su programa. Y también es necesario invertir tiempo y esfuerzo en su aprendizaje.

Los Framework orientados a lenguajes de guion como el Javascript, llamados JFrameworks, permiten simplificar el acceso y modificación de los documentos HTML, para así dotar de un gran dinamismo a las páginas web de manera más sencilla y práctica.

Son unas librerías que contienen códigos fuente ya realizados que generan multitud de funciones diferentes, y son fácilmente adaptables al programa que se desarrolle.

Se reduce el código fuente que el desarrollador tiene que programar, ya que muchas de las características serán tomadas del framework.

Como en los lenguajes de guio, los programas con framework se ejecutan directamente en el navegador del usuario, garantizan una gran compatibilidad con el navegador y son muy flexibles y potentes.

Existen diversos Frameworks para Javascript. Algunos son:

- **jQuery:** es el framework mas aceptado por los desarrolladores, está muy bien documentado para permitir al desarrollador aprenderlo y aplicarlo, es muy simple y permite crear código fuente limpio. El tamaño de las librerías es razonable, haciendo que el programa sea más ligero, fácil y rápido a la hora de ser ejecutado por el navegador del usuario. Su web contiene toda la información:

<http://jquery.com/>

- **Prototype:** muy potente y de aspecto muy profesional, muchas empresas de reconocido nombre lo utilizan para la creación de sus webs dinámicas. Pero sus códigos son extensos y ralentizan la ejecución del programa en el navegador del usuario.
- **YUI:** es el empleado por los diseñadores del portal Yahoo!. También resulta algo extenso y de lenta ejecución.

Para poder utilizar los entornos integrador en Javascript, es necesario descargar las librerías a utilizar, enlazarlas con la página web, en el código de llamada a Javascript, y utilizarlas en el resto de la codificación del programa.

Es incluso posible descargar ejemplo enteros, en los que aparecen los códigos fuente de los programas y que el desarrollador pueda alterarlos según sus necesidades.

Editores avanzados. Funcionalidades de validación y depuración

Cuando se diseñan páginas web con HTML no es necesario ningún software específico de edición, basta con un simple editor como el Bloc de notas de Windows.

Lo mismo sucede con los programas de Javascript, pero cuando el tamaño del programa implica tener que codificar muchas líneas de instrucciones, se puede optar por el uso de un editor algo más avanzado que el Bloc de notas, que permita controlar el código.

Además estos editores avanzados poseen muchas ventajas, como por ejemplo, son más visuales que el Bloc de notas, poseen menús con las herramientas necesarias, ventanas acoplables con herramientas como los descriptores de código, que ofrecen al diseñador una lista con todas las funciones para programar, o las condiciones y bucles, etc.

También poseen depuradores y validadores de código, que analizan el programa por secciones para intentar localizar los errores de programación, permiten añadir varios lenguajes de programación, puede insertar código HTML, CSS y Javascript entre otros.

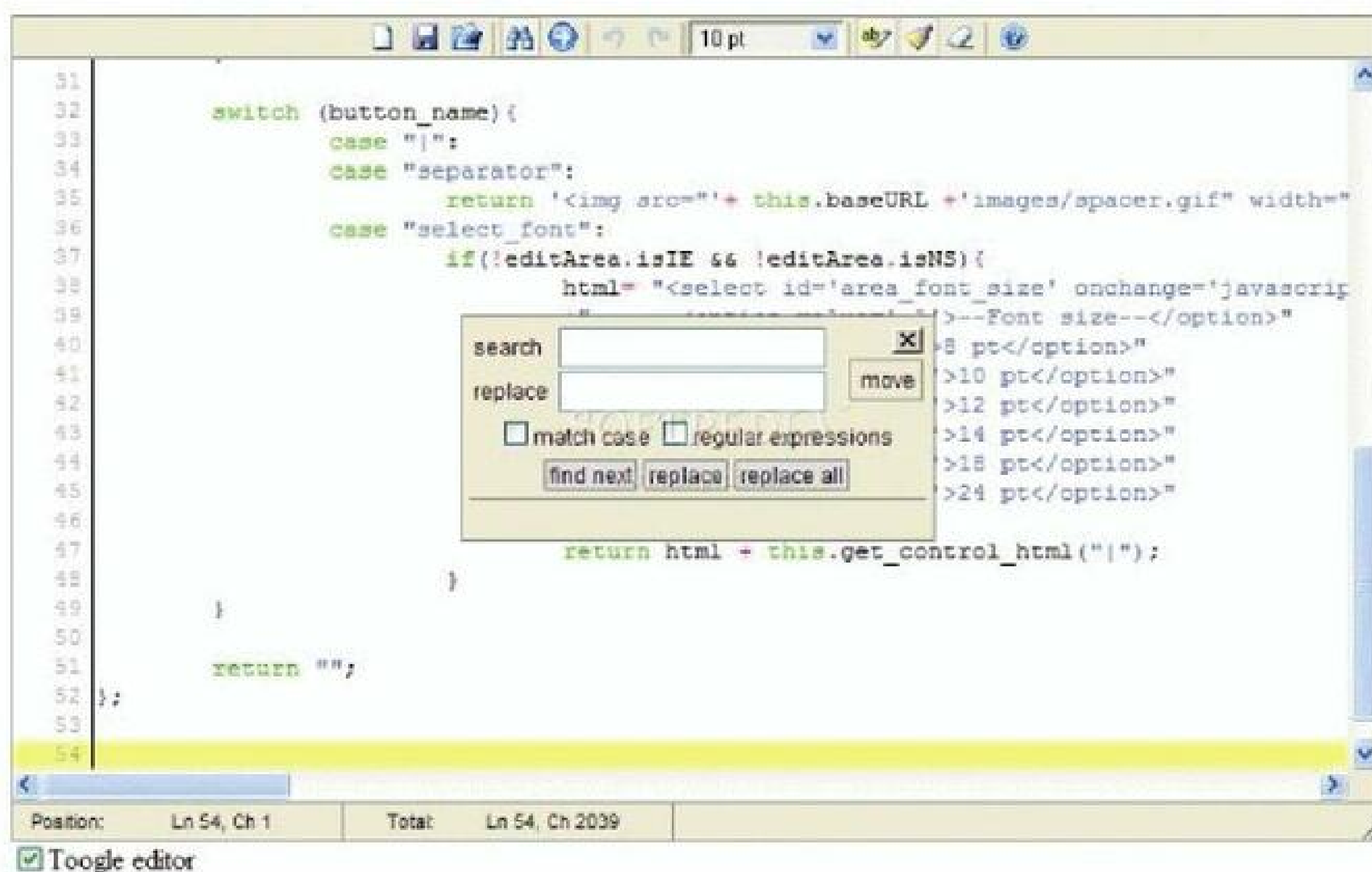
Pueden ofrecer al desarrollador las propiedades de cualquier objetos, es decir, si se incluye una instrucción, el editor abrirá un menú con todas las propiedades o atributos para esa acción, una buena manera de recordar todos los parámetros disponibles.

En resumen, un editor avanzado dota al desarrollador una gran cantidad de ventajas, herramientas y sistemas de control de errores idóneo para poder crear programas web, facilitando la inclusión de funciones, datos, expresiones, etc. Existen diversos editores en el mercado, alguno con licencias de pago, versiones de demostración o incluso completamente gratuitos, como por ejemplo:

- **Edit Área:** editor de código JavaScript gratuito, de fácil manejo e integración.

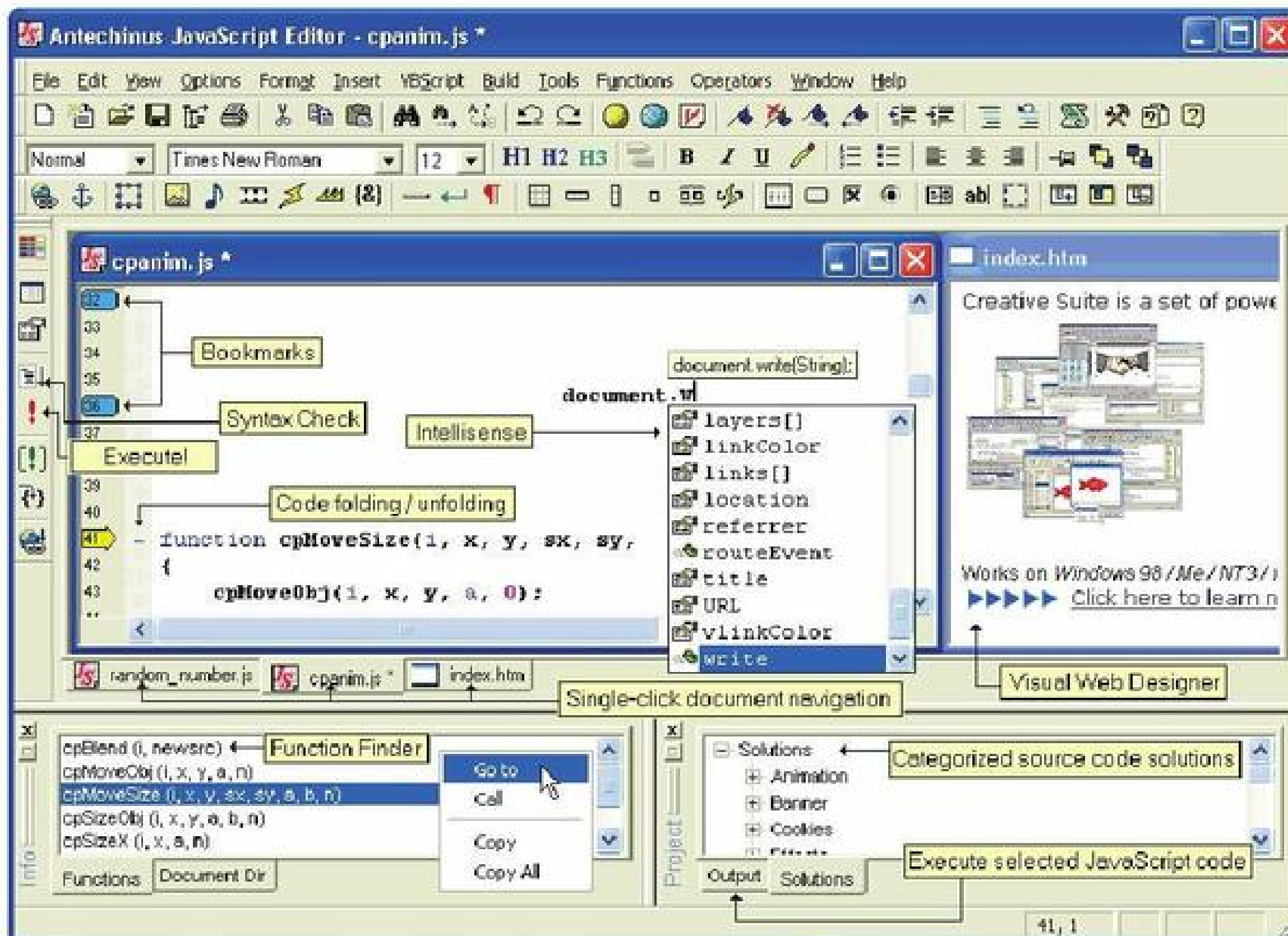
Admite varios lenguajes de programación, aunque no a la vez y tiene soporte multilenguaje. Software libre y gratuito. Se puede descargar de su página web:

<http://www.cdolivet.com/editarea/>



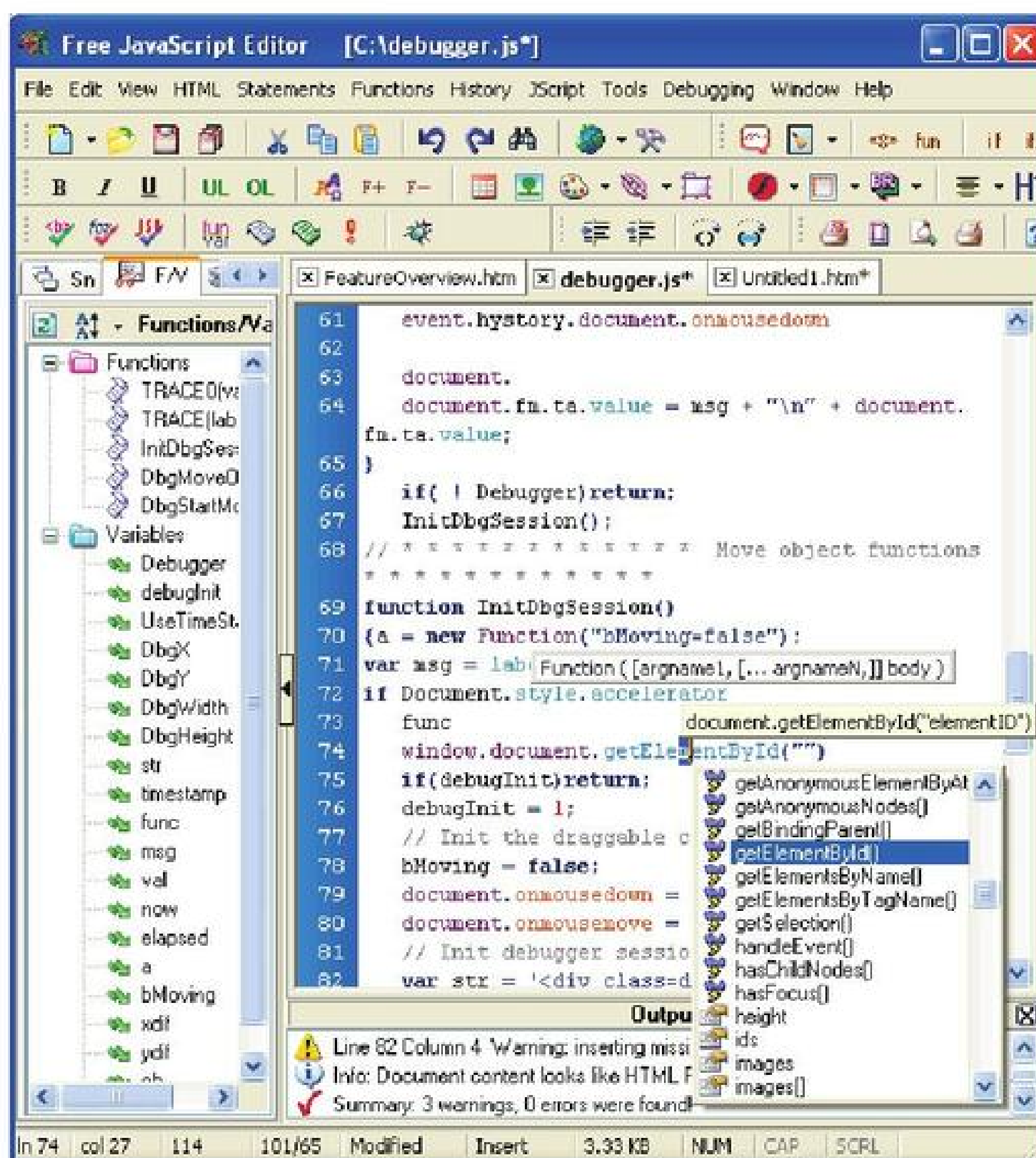
- **Antechinus JavaScript:** editor avanzado que reúne todo lo necesario para facilitar la composición de código Javascript. Admite varios lenguajes de programación. Software libre y gratuito. Se puede descargar desde su página web:

http://www.c-point.com/javascript_editor.php



- **Ist JavaScript Editor Pro:** editor, validador y depurador de JavaScript avanzado para principiantes y profesionales, de opciones, para manejar varios lenguajes como HTML, CSS y Javascript, posee etiquetas inteligentes, cuando se escribe una instrucción el programa genera un menú con todos sus atributos, opciones. Su depurador indica los posibles fallos de programación. Software libre y gratuito. Se puede descargar desde su página web:

http://www.yaldex.com/Free_JavaScript_Editor.htm



- **Adobe Dreamweaver:** proporciona funciones visuales y de nivel de código. Admite varios lenguajes de programación. Posibilidad de ejecutar los scripts en vivo desde el propio editor. Software comercial de pago, es de la compañía Adobe.

Técnicas para la documentación de código

Documentar el código de un programa es añadir información de cómo funciona el programa, que hace paso por paso, de manera que cualquier desarrollador sea capaz de saber que se realiza y porque.

Es necesario documentar el código para cuando surjan errores de programación que hay que subsanar, todos los programas poseen fallos, y hay que localizarlos,

o para cuando haya que actualizar el programa, dándole nuevas funcionalidades, todo software sufre modificaciones.

Todo software se somete a modificaciones, ya sea por el desarrollador que lo creo, o puede ser que lo haga otro, por lo cual, que el programa este bien documentado es una obligación, para poder repararlo y modificarlo.

Hay que documentar todo aquello que no sea evidente, no repetir que hace el código, sino explicar por qué lo hace, que hace una función, y un método, para que se usa esta variable, que algoritmo o calculo se utiliza, que limitaciones tiene y que se podría mejorar con el tiempo; todos estos aspectos son los que el desarrollador debería documentar.

EL desarrollador puede colocar comentarios en el código, que no son ejecutados por los navegadores y aportan lo necesario para documentar.

Si el comentario es de una línea simple, se indica con el símbolo de dos barras inclinadas:

```
//comentario no interpretado por javascript, no se ejecutara
```

Si el comentario tiene que ser mas explicito y ocupar más de una línea, se debe indicar comenzando con los símbolos barra y asterisco, y finalizar con los símbolos asterisco barra:

```
/* Este sería un comentario de varias líneas, que no será ejecutado por  
javascript y sirve para documentar código */
```

Los comentarios deben de ser abundantes, es preferible a que sean escasos, y deben de ser modificados cuando se realicen modificaciones del código del programa, un típico error es que el desarrollador modifica el código , pero no el comentario, lo deja como estaba originalmente y puede ser que no tenga nada que ver con la nueva modificación del código.

Es muy frecuente documentar inicialmente todo el código, antes de ninguna instrucción. Es como una cabecera del documento, que no influirá en la ejecución del programa, pero incluye información acerca del programa, el autor, una breve descripción del programa en general o una completa guía o contenido de todo el programa, explicando sus funciones y utilidades.


```
/*  
 * Parte descriptiva.  
 * Que puede consistir de varias frases o párrafos.  
 *  
 * @etiqueta texto específico de la etiqueta  
 */
```

Existen otras técnicas de documentación del código en Javascript, como puede ser la utilidad JSDoc. Es una utilidad que documenta el código Javascript de tal manera que crea una especie de informe, de manual, del archivo que contenga las instrucciones Javascript. JSDoc crea una página web HTML con la documentación del archivo de Javascript.

Lo primero es descargar de la página web la utilidad JSDOC y descomprimirla: http://code.google.com/p/jsdoc-toolkit/downloads/detail?name=jsdoc_toolkit-2.3.2.zip

Después en cada archivo que contenga el código Javascript, hay que colocar comentarios siguiendo cierta estructura, nombrando ciertas etiquetas para que JSDoc las identifique. Estas etiquetas son:

- @author: nombre del desarrollador autor del código.
- @constructor: indica el constructor del objeto.
- @deprecated: indica que ese método es deprecated.
- @param: indica los parámetros utilizados en los métodos.
- @private: el método es privado.
- @return: los datos que devuelve el método.
- @exception o @throws: la excepción que ejecutará el método.
- @version: el número de la versión o de la librería.

Se crea el programa de Javascript en un archivo con extensión .js colocando todo el código y las etiquetas anteriormente citadas.

Veamos un ejemplo de un código Javascript para la creación de una figura, un círculo, que la guardaremos con el nombre `circulo.js`:

```

/**
 * Shape es una clase base abstracta. Se define simplemente
 * para tener algo que heredar de las subclases geométricas
 * @constructor
 */
function Shape(color){
  this.color = color;
}
// Enlaza el metodo Shape_getColor a la clase Shape, figura
Shape.prototype.getColor = Shape_getColor;
/**
 * Adquiere el nombre del color para Shape, la figura
 * @returns La cadena de texto, nombre, del color para esta figura
 */
function Shape_getColor(){
  return this.color;
}
/**
 * Circle es una subclase de Shape
 */
function Circle(radius){
  this.radius = radius;
}
/**
 * Es el valor de la constante PI
 */
Circle.PI = 3.14;
/**
 * adquiere el radio del circulo
 * @returns El radio de este circulo
 */
function Circle_getRadius(){
  return this.radius;
}
// Circle es una subclase de Shape
Circle.prototype = new Shape(null);

```

Este archivo se guarda en la carpeta del JSDoc, y desde la línea de comandos se ejecuta la instrucción de llamada para que JSDoc se ejecute y cree el archivo de salida en HTML con la documentación basada en el archivo de Javascript.

```
jsrun.jar app/run.js -a -t=templates/jsdoc circulo.js
```

Ahora se ha creado la documentación dentro de la carpeta jsdoc-toolkit-2.3.2>jsdoc-toolkit>out>jsdoc, donde se va a encontrar el index.html, que es el archivo de HTML que tendrá la documentación generada. Vemos las páginas generadas:

JsDoc Reference - Shape

file:///C:/jsdoc_toolkit-2.3.2/jsdoc-toolkit/out/jsdoc/symbols/Shape.html#constructor

Class Shape

Defined in: [src/shape.js](#)

[Class Index](#) | [File Index](#)

Classes

- [_global_](#)
- [Shape](#)

Class Summary

	Shape (color) Shape es una clase base abstracta.
--	---

Class Detail

[Shape \(color\)](#)
Shape es una clase base abstracta. Se define simplemente para tener algo que heredar de las subclases geométricas.

Parameters:

- color

Documentation generated by [JsDoc Toolkit](#) 2.3.2 on Sun Feb 03 2013 11:05:46 GMT+0000 (CET)

JsDoc Reference - _global_

file:///C:/jsdoc_toolkit-2.3.2/jsdoc-toolkit/out/jsdoc/symbols/_global_.html#Circle_getRadius

Built-In Namespace _global_

[Class Index](#) | [File Index](#)

Classes

- [_global_](#)
- [Shape](#)

Method Summary

	Circle (radius) Circle es una subclase de Shape
	Circle_getRadius() adquiere el radio del círculo
	Shape_getColor() Adquiere el nombre del color para Shape, la figura

Method Detail

[Circle \(radius\)](#)
Circle es una subclase de Shape
Defined in: [src/circle.js](#)

Parameters:

- radius

[Circle_getRadius\(\)](#)
adquiere el radio del círculo
Defined in: [src/circle.js](#)

Returns:

- El radio de este círculo

[Shape_getColor\(\)](#)
Adquiere el nombre del color para Shape, la figura
Defined in: [src/shape.js](#)

Returns:

- La cadena de texto, nombre, del color para esta figura

Documentation generated by [JsDoc Toolkit](#) 2.3.2 on Sun Feb 03 2013 11:06:46 GMT+0000 (CET)

4.13. UTILIDADES ADICIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS DINÁMICOS. EXTENSIONES ÚTILES DE NAVEGADORES

Los usuarios de informática cada día más realizan parte de su trabajo utilizando los navegadores web, ya que permite revisar el correo electrónico, leer noticias, gestionar las redes sociales, buscar información, gestiones online, etc.

Por este motivo hay que obtener el máximo partido de los navegadores web. Una de las formas de explotar los navegadores es con el uso de las extensiones.

Las extensiones son pequeños programas de software que complementan, agregan funciones a los navegadores web, que no incorporan normalmente. Existen una gran cantidad de ellos y diferentes para cada uno de los navegadores de uso común, los más utilizados por los usuarios, como Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera y Safari.

Algunas de estas extensiones, en especial para el navegador Google Chrome son:

- **Firebug Lite:** genera representación visual de las etiquetas HTML, los elementos DOM, y el sombreado modelo de caja. Ofrece algunas características interesantes como la inspección de etiquetas HTML, y la edición de reglas de estilo CSS.
- **Stylish:** Administra estilos de usuario, creando, eliminando, activando o desactivando estilos sin tener que manipular código, simplemente con el uso del ratón.
- **CSS Reloader:** recarga los estilos CSS para editarlos y comprobarlos sin tener que recargar la página entera.
- **Speed Tracer (by Google):** identifica y corrige errores de rendimiento de las aplicaciones web, mediante datos aplicables y gráficos para realizar optimizaciones.
- **Live CSS Editor:** codificar estilos CSS directamente en cualquier página HTML y visualizar los resultados de manera inmediata.
- **Refresh Monkey:** actualiza la página en tiempos establecidos, para poder visualizar los constante cambios que puede sufrir.
- **Window Resizer:** cambia el tamaño de la ventana del navegador para robar varias resoluciones graficas para comprobar que todos los elementos están bien colocados y visibles.
- **Ruul.** Regla en la pantalla para la correcta alineación de todos los elementos de la página web.
- **Check My Links:** comprueba todos los enlaces de la web, indicando los validos y los incorrectos, muy útil para comprobar la navegabilidad.

- **The Grids:** crear cuadrículas superpuestas a medida para cualquier web.
- **Grayscale:** mostrar la web en escala de grises, para comprobar errores de contraste de colores.
- **Rulers, Guides, Eye Dropper and Color Picker:** herramienta cuentagotas, que permite capturar cualquier color empleado en la web.
- **Pendule.** Para ver y validar el código, desactivar los estilos, ver los colores utilizados, ocultar las imágenes, las contraseñas a mostrar y muchas cosas más.
- **WhatFont:** genera toda la información de cualquier tipo de letra, fuente, empleada en una página web, tipo de letra, altura, tamaño de líneas, etc.
- **Guides:** guías visuales en la página web para poder alinear correctamente todos los elementos.
- **HTML Instant:** editor de doble ventana, donde en una se puede introducir código HTML, CSS e incluso Javascript, y visualizar el resultado en la otra ventana.
- **HTML Validation:** herramienta validadora de la web según las especificaciones del w3.org.
- **Browser Compatibility Detector:** identifica posibles problemas de compatibilidad entre los diferentes navegadores.

4.14. ENTORNOS DE DESARROLLO ESPECÍFICOS: DESARROLLO SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES

Al igual que disponemos de entornos, Frameworks, para el desarrollo de programas web sobre navegadores de ordenadores comunes, también tenemos la posibilidad de utilizar Frameworks especialmente diseñados para los dispositivos móviles.

Existen varios Frameworks para dispositivos móviles, pero uno de los más utilizados para el lenguaje Javascript enfocado a dispositivos móviles es JQueryMobile.

Este framework, basado en JQuery, es ideal para el desarrollo de sitios web orientados para los dispositivos móviles de acceso a Internet, que han aumentado espectacularmente.

Una de las características de JQueryMobile es exactamente igual que en su predecesor, JQuery, escribiendo menos código, obtenemos más aplicaciones, compatibles con cualquier navegador que emplee el usuario.

Los dispositivos móviles han elevado el número de plataformas, sistemas operativos y navegadores. Existen muchos fabricantes de tablets y smartphones, cada uno de ellos con tamaños de pantallas diferentes y diferentes navegadores.

Pero con JQueryMobile evitamos el problema de compatibilidad de todos estos sistemas de dispositivos móviles y además generamos programas más potentes y específicos escribiendo menos código fuente, empleando menos tiempo y creando programas más rápidos de ejecutar.

JqueryMobile está disponible en su página web, gratuita y de código libre:
<http://jquerymobile.com/>

Su implantación en la web destinada al dispositivo móvil es exactamente igual que la implantación de JQuery.

```
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.0a2/
jquery.mobile-1.0a2.min.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.0a2
/jquery.mobile-1.0a2.min.js"></script>
</head>
```

Vemos un ejemplo de un formulario sencillo apto para una web accesible desde un dispositivo móvil:

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Intro to jQuery Mobile</title>
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/
mobile/1.0a2/jquery.mobile-1.0a2.min.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.
js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.0a2/
jquery.mobile-1.0a2.min.js"></script>
```



```

</head>
<body>
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Simple Form</h1>
</div><!-- /header -->
<div data-role="content">
<form action="forms-results.php" method="get">
<fieldset>
<div data-role="fieldcontain">
<label for="select-options" class="select">Choose an
option:</label>
<select name="select-options" id="select-options">
<option value="option1">Option 1</option>
<option value="option2">Option 2</option>
<option value="option2">Option 3</option>
</select>
</div>
<button type="submit">Submit</button>
</fieldset>
</form>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer">
<h1>Simple Form</h1>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>
</html>

```

EL resultado sería:

Back Simple Form

Choose an option:

Option 1

Submit

Simple Form

Back Simple Form

Choose an option:

Option 1

Option 2

Option 3

Simple Form

CONTENIDOS MULTIMEDIA

- 5.1. Definición de multimedia. Tipos de recursos multimedia
- 5.2. Inclusión de contenido multimedia en páginas web
- 5.3. Gráficos multimedia
- 5.4. Audio
- 5.5. Video
- 5.6. Animaciones multimedia. Principios de animación
- 5.7. Elementos interactivos

5. CONTENIDOS MULTIMEDIA

5.1. DEFINICIÓN DE MULTIMEDIA. TIPOS DE RECURSOS MULTIMEDIA

El concepto multimedia se utiliza para definir a un sistema que emplea diferentes medios de comunicación para dar información.

Los medios o recursos empleados pueden ser:

- **Texto:** ya sea texto con o sin formato, hipertexto de una página web.
- **Imágenes:** archivos formados por píxeles de color, fotografías, iconos, dibujos lineales, graficas de datos.
- **Animaciones:** imágenes y gráficos visualizados con una velocidad predeterminada, que le da sensación de movimiento.
- **Video:** secuencia de imágenes con una velocidad predeterminada, con posibilidad de incluir audio.
- **Sonido:** ya sea melodías, canciones, fragmentos hablados.
- **Elementos interactivos:** elementos gráficos que poseen zonas en las que el usuario puede actuar.

5.2. INCLUSIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN PÁGINAS WEB

En el lenguaje de marcas empleado para la creación de web, existe la posibilidad de incluir elementos multimedia, mediante el uso de unas etiquetas específicas. Según el elemento que sea, las etiquetas y atributos varían.

Gráficos

Para insertar una imagen se emplea la etiqueta sin cierre, pero con un atributo obligatorio, el SRC, que es la ruta de acceso de donde esta almacenada la imagen:

```
<IMG SRC="fotoportada.jpg">
```

Si es necesario, hay que especificar la ruta completa de carpetas, desde donde está la pagina HTML hasta la carpeta que contendrá la imagen:

```
<IMG SRC="/imágenes/fotoportada.jpg">
```

La etiqueta puede estar acompañada por el atributo ALT, que definirá un comentario que el diseñador quiera asociar a esa imagen. Este comentario aparecerá cuando el usuario coloque el cursor del ratón sobre la imagen, o cuando la imagen no se cargue, visualice, en el navegador:

```
<IMG SRC="/imágenes/fotoportada.jpg" ALT="Portada Principal">
```

La etiqueta puede incorporar el atributo ALIGN, para indicar la posición que ocupará el texto u otro elemento respecto a la imagen.

Este atributo puede tener los valores siguientes:

- **Top:** alinea la parte superior de la imagen con la parte superior del elemento más alto de la actual línea.
- **Middle:** alinea la parte central de la imagen con la línea actual.
- **Bottom:** alinea la base del elemento con la parte inferior de la imagen.
- **Left:** el texto se sitúa a la derecha de la imagen empezando desde arriba.
- **Right:** el texto se sitúa a la izquierda de la imagen empezando desde arriba.

```
<IMG SRC="/imágenes/contactos.jpg" ALT="Contacto" ALIGN="MIDDLE">Ir a contacto.
```

Para poder asignar un tamaño distinto a las imágenes, y facilitar su carga por el navegador, se puede emplear los atributos WIDTH y HEIGHT con los valores en píxeles o en % respecto a la imagen original:

```
<IMG SRC="/imágenes/fotoportada.jpg" WIDTH=75% HEIGHT=60%>
```

Además de todos los atributos que hemos visto para la etiqueta existen otros atributos:

- **BORDER,** que indica el grosor de la línea que bordee la imagen.
- **HSPACE:** indica el espaciado en píxeles que se añadirá a los lados de la imagen
- **VSPACE:** indica el espaciado en píxeles que se añadirá por encima y por debajo de la imagen

Video

Para insertar video se utiliza la etiqueta <OBJECT>, que cuenta con el atributo TYPE, para asignarle que formato de video es, y DATA, la ruta donde está guardado el video. También incluyen los atributos WIDTH y HEIGHT , con valores que indican los pixeles, para controlar el ancho y el alto del video dentro de la ventana del navegador.

Dentro de la etiqueta <OBJECT>, se incluye los parámetros de reproducción, con la etiqueta <PARAM>.

Es recomendable crear, fuera de la etiqueta <OBJECT>, un enlace directo al video para poder descargarlo, en caso que el navegador del usuario no pueda reproducir el video

```
<object data=" presentacion.mpg" type="video/xmvideo"
width="200" height="150"> <param
name="src" value="presentacion.mpg" />
<param name="autoplay" value="false" />
<param name="autostart" value="false" />
</object>
<!-- Acceso alternativo al vídeo -->
<p><a href="presentación.mpg"> Descarga el
video</p>
```

Audio

Muy similar a la inserción de video, lo único distinto es el tipo de archivo a reproducir. Las etiquetas y los atributos son los mismos:

```
<object data=" melodía.mp3" type="audio/mpeg"
width="150" height="30">
<param name="src" value=" melodía.mp3" />
<param name="autoplay" value="false" />
<param name="autostart" value="false" />
</object>
<!-- Acceso alternativo al audio -->
<p><a href=" melodía.mp3"> Descarga el audio</p>
```

Objetos de Flash

Para incluir un objeto de Flash, también se emplea la etiqueta <OBJECT>. Pero posee más atributos y valores.

Este es el ejemplo de código que recomienda la compañía Adobe, extraída de su web de ayuda, que es la propietaria del Adobe Flash, la herramienta con la que se crean estos objetos:

```
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" id="animacion" align="middle">
<param name="movie" value="animacion.swf"/>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="animacion.swf" width="550" height="400">
<param name="movie" value="animacion.swf"/>
<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">

</a>
</object>
</object>
```

Como se puede observar, el código contiene un enlace para poder descargar el plugin de Adobe Flash en caso de que el navegador no disponga de él.

Adaptadores para recursos multimedia

Para que el contenido multimedia pueda reproducirse en los navegadores de los usuarios son necesarios los plugins.

Un plugin es un software adicional, que complementa las funciones de los navegadores. Es decir, software que permitirá la interpretación y reproducción de los diferentes elementos, sobre todo multimedia, que actualmente forman parte de las páginas web.

Los navegadores por sí solos no son capaces de reproducir ciertos elementos, es más, los usuarios necesitan tener estos plugins instalados en sus navegadores para asegurarse de que visualizan correctamente cualquier contenido actual de las páginas web.

Por desgracia, muchos de estos plugins no vienen instalados directamente en el sistema operativo o en el navegador web que emplea el usuario.

Por lo tanto, hay que localizarlos y descargarlos desde sus webs oficiales, que suelen ser completamente gratuitos.

Formato de fichero web. El estándar MIME

Existen diferentes formatos de archivo dependiendo de qué tipo de elemento almacenen. Por lo tanto necesitamos una clasificación estándar de dichos formatos, para conocer sus características y como se pueden reproducir en las páginas web.

El estándar MIME clasifica estos formatos y dan información a los programas que van a manejarlos. De esta manera se interpretara de forma correcta los diferentes tipos de archivo por parte del navegador o por parte de un software complementario, plugin.

La principal razón de usar los tipos MIME, siempre que sea posible, es que son exclusivos, únicos.

En el lenguaje HTML, los diseñadores especifican los tipos MIME gracias al atributo TYPE de las etiquetas que incrustan diferentes tipos de archivo en la página.

Si el tipo MIME no es especificado, el navegador intentara interpretarlo según la extensión del archivo, pero no es recomendable, ya que a veces comete fallos.

He aquí algunos tipos MIME:

- Audio/aiff
- Audio/wav
- Image/bmp
- Image/gif
- Image/jpeg
- Image/tiff
- Text/html
- Text/plain
- Video/avi
- Video/mpeg

Tipos de reproducción. Streaming y carga progresiva

El **Streaming** es una tecnología que permite reproducir los archivos multimedia a la vez que se van descargando, no hay que esperar a que se complete la descarga. Por lo tanto es una buena opción para la ejecución de audio y video, ya que aligera la reproducción y la descarga.

Su modo de operar es sencillo. Cuando el usuario solicita el contenido al servidor, le empieza a mandar el archivo. En ese momento, en el dispositivo del usuario se crea un buffer, una pequeña memoria de almacenamiento temporal, donde guarda la información que el servidor le está mandando.

Cuando este buffer se ha llenado con una parte del archivo multimedia, empieza la reproducción, pero continúa con la descarga del resto del archivo.

Si por cualquier motivo la conexión de descarga baja de velocidad, se utiliza los datos almacenados en el buffer, de modo que se disimula esa pérdida de velocidad. Si la conexión se corta por un gran intervalo de tiempo, el buffer acaba por vaciarse y la reproducción se detendría hasta que se restaurase la conexión. Es cuando sufrimos los temidos cortes, saltos y pausas.

El proceso de streaming es de uso común en ciertos plugins que se instalan en los navegadores, como el Windows Media Player de Microsoft, o el Real Player.

Cuando tenemos que incluir contenidos multimedia en la web, es recomendable utilizar una tecnología de streaming en concreto, para que el usuario no tenga que instalar todos los plugins existentes en internet. Entre las existentes las más comunes son Real Media, Windows Media y Quick Time

La **carga progresiva** es otro sistema de carga de elementos multimedia. Cuando el usuario hace una petición de carga del archivo, el servidor donde está alojado, le empieza a mandar el archivo tan rápido como le sea posible, y se almacena en la cache del dispositivo del usuario, un tipo de memoria.

Cuando el plugin reproductor multimedia del navegador del usuario tiene la suficiente información, comienza la reproducción. El usuario tendrá que esperar si su conexión es lenta o está saturada.

Además, no podrá utilizar ciertas acciones, como la de avance rápido, al menos que espere a que todo el archivo multimedia este descargado.

Cuando se finaliza la descarga el archivo multimedia queda guardado en el dispositivo del usuario.

5.3. GRÁFICOS MULTIMEDIA

Los gráficos, las imágenes, son quizá el contenido web multimedia más abundante. Son incluidos en la elaboración de barras de navegación, en iconos, como botones, flechas, líneas, símbolos, pueden funcionar para la creación de texto de alta calidad, fotografías para enriquecer el contenido, etc.

Por ello hay que conocer cuántos tipos hay, cual se comporta mejor en la página web, que posibilidades de edición tienen, etc.

Existen diversos tipos de gráficos, de diferentes formatos, cada uno con sus propiedades, ventajas e inconvenientes:

a. **GIF:**

Es un formato con la máxima profundidad, cantidad, de colores de 256 bits, 256 colores básicos, posee una alta capacidad de compresión sin apenas pérdida de calidad, la imagen ocupa menos y se visualiza antes, pueden tener fondo transparente, permite la carga progresiva en las web y simples animaciones.

b. **JPEG:**

Soporta una cantidad de números de colores de 24 bits, y 8 bits en blanco y negro, unos 16 millones de colores. Tiene un elevado nivel de compresión, pero con pérdidas de calidad. No permite ninguna animación ni tener fondo transparente.

c. **PNG:**

Soporta color indexado, color real de 48 bits y 16 bits en escala de grises, millones de colores. Tiene una mayor compresión que los GIF sin pérdida de calidad, permite carga progresiva y detección de errores, pero no permite animaciones.

Repositorio de imágenes

Cuando no disponemos de imágenes propias para la elaboración de los contenidos web, podemos buscar en internet esas imágenes. En internet existen varias webs dedicadas a la búsqueda y almacenamiento de imágenes, son los llamados repositorios de imágenes.

Pero el problema es la licencia de uso de esas imágenes. Para poder utilizar las imágenes sin riesgo, debemos asegurarnos que son imágenes bajo licencia CC, Creative Commons, de libre uso.

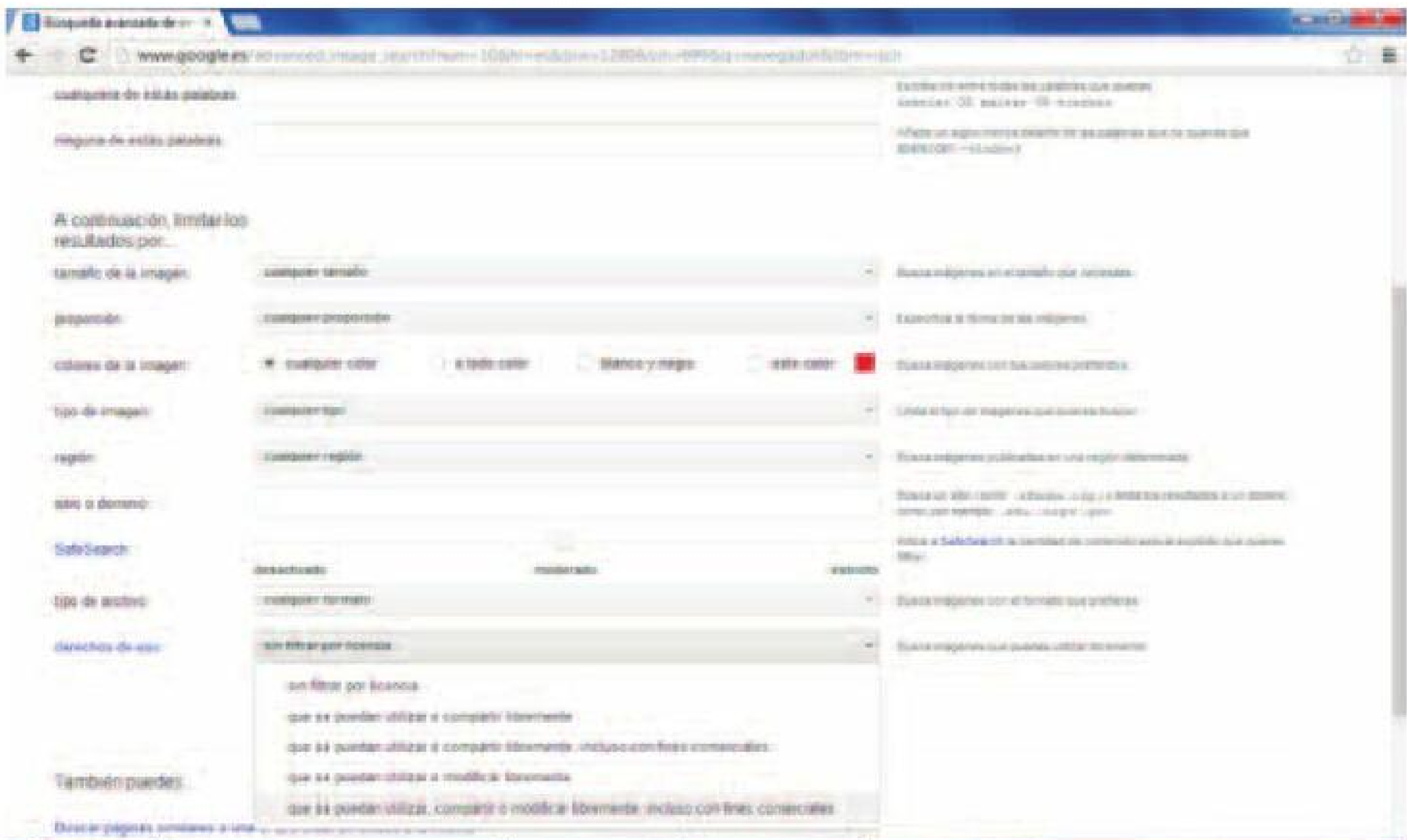
Algunos repositorios de imágenes que permiten la búsqueda de imágenes CC, libre son:

a. Google:

Para localizar imágenes libre con Google, primero vamos a la sección de Imágenes, buscamos la imagen deseada y en cuando nos ofrezca los resultados pulsamos el botón de Opciones, que parece un engranaje, y seleccionamos **Búsqueda avanzada**:



Dentro de estas opciones de búsqueda avanzada seleccionamos la opción Derechos de uso y seleccionamos que se puedan utilizar, compartir o modificar libremente, incluso con fines comerciales:



b. Flickr:

Flickr posee una sección de imágenes libres. Para ello tenemos que ir directamente a esa sección, cuya dirección es: <http://www.flickr.com/creativecommons>



c. Open Stock Photography:

Es una gigantesca base de datos de imágenes organizadas que permiten su libre uso. No es exactamente un repositorio, ya que obtiene las imágenes de Wikimedia. Su dirección es: <http://www.openstockphotography.org/>



d. Morguefile:

Otro repositorio de imágenes, también con las opciones anteriormente citadas, con licencia libre. Su dirección es: <http://www.morguefile.com/>



Tipos de gráficos

Según el formato de imagen que utilizemos y para que vamos a utilizar esa imagen, podemos distinguir varios tipos de gráficos en la web:

a. Fotografías:

Para enriquecer el contenido web, mostrar imágenes relativamente grandes en función al contenido y tema de la página web. Para las fotografías son recomendables los formatos JPG, que poseen una altísima calidad de imagen y además podemos modificar esa calidad con el uso de un software específico, y son muy compatibles con cualquier navegador web.

Aunque también necesitamos ciertas recomendaciones al trabajar con ellas. Como por ejemplo compensar la calidad con el tamaño que ocupara el archivo, crear miniaturas para la primera visualización, que estarán enlazadas al archivo original, más grande, y que el usuario decida que foto quiere ver en un tamaño mayor, por ejemplo en la creación de una galería de fotos.

b. Imágenes vectorizadas:

Son gráficos creados a partir de líneas y curvas, las llamadas curvas de Bézier unidas por puntos, llamados nodos. Estas líneas tienen distintos colores y espesores, y para rellenar una figura con color debe de estar completamente cerrada, el último nodo es el primero.

Son imágenes muy nítidas, a pesar del tamaño que se utilice, y siempre pueden ser retocadas. Manejan perfectamente cualquier tipo de texto que se necesite incluir, pueden incluir otro tipo de imágenes y se pueden transformar en las imágenes típicas de JPG y GIF. Pero tienen el problema que no admiten ningún error al dibujarlas, ya que se ven tan perfectas, que el mínimo error cometido se verá.

Se emplean para dibujos lineales y graficas en la web, y los textos creados con imágenes vectoriales permiten que se adapten a los contorno de otros objetos.

c. **Iconos:**

Son gráficos de relativo poco tamaño, empleado sobre todo en los botones y barras de navegación, en las listas de viñetas de texto, en los enlaces para hacerlos más vistosos.

Para ellos se pueden emplear los formatos JPG, en reducido tamaño, y GIF, siendo estos últimos los más recomendables, ya que muestran buena calidad a pesar de su reducido tamaño, permiten tener fondo transparente que no interfiera con el resto de objetos o fondos, y permite crear pequeñas animaciones.

Herramientas para el tratamiento gráfico

Cuando se diseña una web, debido a que va a utilizar muchos objetos gráficos, es necesario que el diseñador posea instaladas herramientas de software que le permitan retocar, editar y crear gráficos.

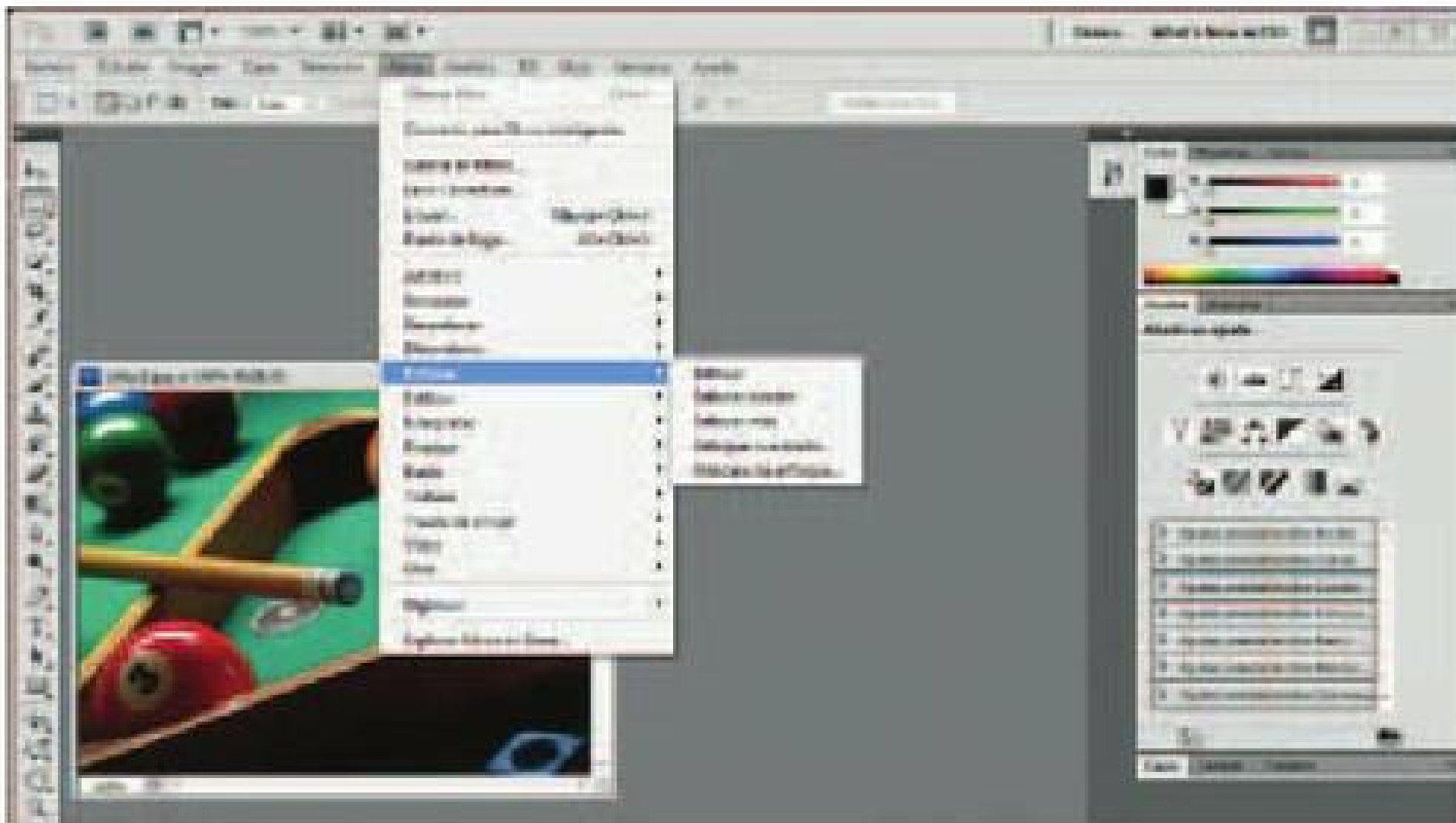
En el mercado actual existen varios tipos de software creados especialmente para esta tarea.

a. **Adobe Photoshop:**

Creada por la compañía Adobe. Potentísima herramienta de creación, edición y transformación de gráficos. Posee herramientas para crear desde cero imágenes y una completísima colección de utilidades para editar, transformar imágenes y fotografías.

Trabaja con una gran amplitud de formatos de archivo grafico, JPG, GIF, BMP, PNG, e incluso permite la conversión entre ellos. Permite la optimización de las imágenes para el diseño web y la creación de gráficos vectoriales.

Puede crear montajes de imágenes en capas y aplicar una serie de transformaciones y efectos visuales, los filtros. Permite la creación de textos con una gran variedad de efectos.



b. Fireworks:

También de la compañía Adobe. Es una aplicación más orientada a los gráficos web. Permite crear, editar y optimizar gráficos para web, crear imágenes vectoriales y de mapa de bits.

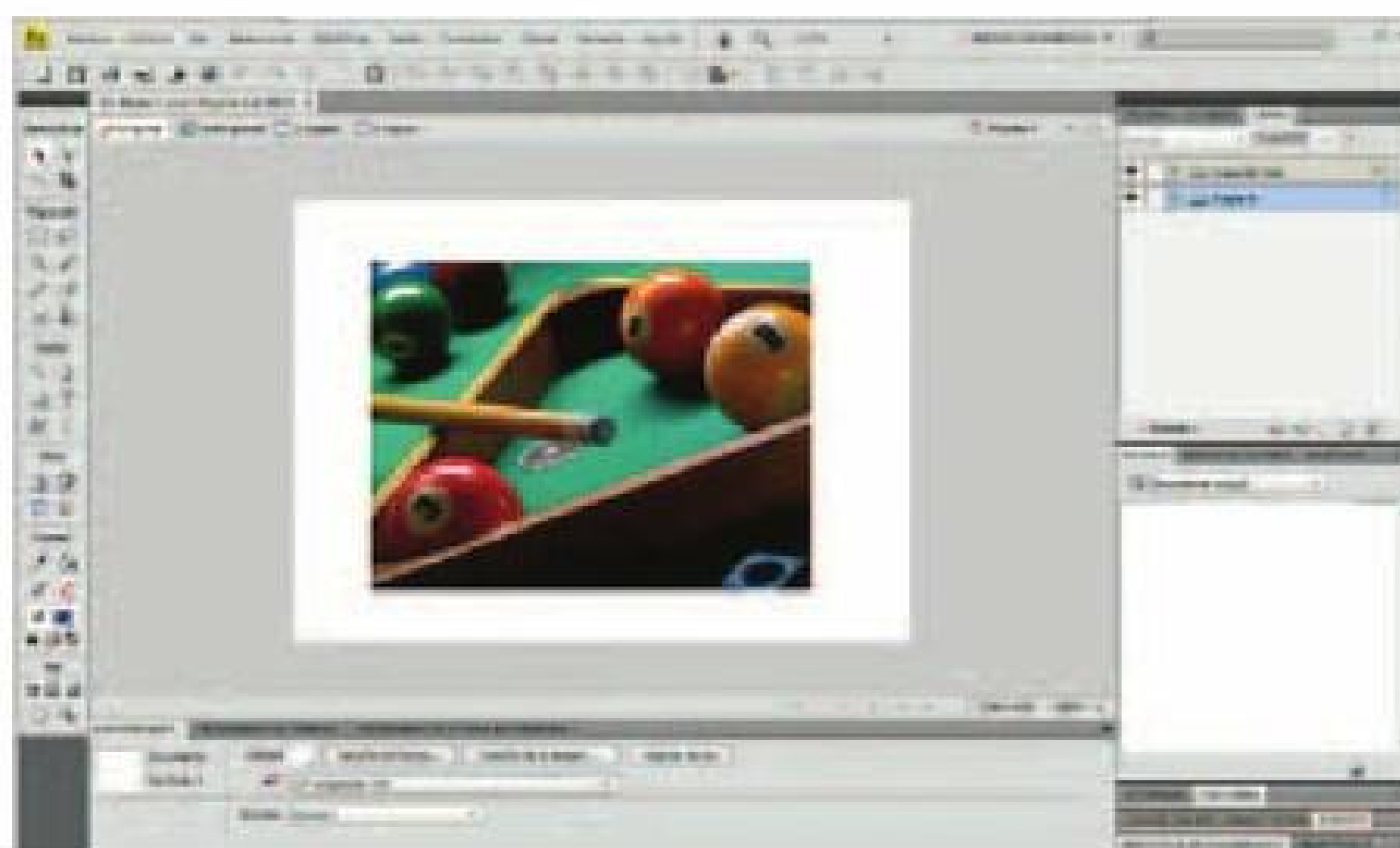
Puede abrir imágenes creadas con otras aplicaciones, como AI, CDR, PSD, soporta los diferentes formatos actuales para los gráficos web, como JPG, GIF, GIF animado, BMP y puede trabajar con archivos PNG, e incluso, crear PNG partiendo de una página en HTML.

Permite el retoque de imágenes en todos sus aspectos, color y tono, y la aplicación de filtros de imagen.

Exporta a cualquier tipo de formato de archivo para garantizar su compatibilidad, optimiza la exportación e incluso es capaz de exportar a hojas de estilo web CSS.

Incorpora herramientas de edición de texto con múltiples opciones, transformación de textos en gráficos vectoriales.

Como está más preparado para la web, también permite diseñar efectos para las webs, como menús emergentes y barras de navegación con efectos de animación.



Existen también aplicaciones de software libre, completamente gratuitas y que permiten el tratamiento de las imágenes, como por ejemplo:

The Gimp: originalmente de Linux pero disponible para Windows. Se puede descargar gratuitamente de: <http://www.gimp.org/es/>

Inkscape: para gráficos vectoriales. Se puede descargar de: <http://inkscape.org/>

5.4. AUDIO

Existen páginas web con contenido multimedia de audio, sonido. Algunos de estos elementos, dependiendo de qué tipo sean y su formato, pueden ser reproducidos directamente por el navegador, o bien, necesitaran un programa externo, un complemento o plugin, para ejecutarlo.

Existen diferentes formatos de audio para incluir en las páginas web:

a. MP3:

Formato de audio digital estándar, que consigue reducir el tamaño del archivo sin afectar a la calidad del sonido. Es un formato muy extendido en muchos dispositivos reproductores.

Permite elegir la calidad del sonido, gracias a un parámetro llamado Bit rate, especificado por las siglas Kpbs, claro está, a mayor calidad, mayor tamaño de archivo.

b. AAC:

Ofrece más calidad de sonido que el MP3, perfecto para sonidos envolventes y polifónicos.

Mayor calidad y menor espacio ocupado, pero tiene el inconveniente de la incompatibilidad, no todos los dispositivos pueden reproducirlo.

c. RM o Real Audio:

Está pensado para la reproducción en tiempo real, no hace falta descargarlo por completo para escucharlo, permite la reproducción en Streaming.

Este formato permite configurar su calidad de sonido, su Kbps, en función de la velocidad de conexión que dispone el usuario que lo recibe.

d. Windows Media Audio o WMA:

Básicamente creado para el reproductor de Windows Media en los sistemas operativos de Microsoft. No alcanza el nivel de calidad y eficiencia de los anteriores formatos.

e. WAV:

Es un formato de audio digital capaz de obtener calidades de sonido equivalentes a un CD. Pero su principal problema es que estos archivos son gigantescos, unos 10 megabytes por minuto de audio, lo que lo convierte en casi inviable para su uso en internet.

f. MIDI:

Es el estándar en música electrónica. No reproduce voces ni sonidos reales, sino sonidos sintetizados.

Reproductores de audio. Inserción en navegadores web

Actualmente debido a la calidad y cantidad de formatos de audio disponibles en los contenidos web, se necesitan incluir reproductores de audio en las páginas.

Los navegadores de los usuarios no pueden reproducir todos los formatos de audio directamente, por lo que necesitan incluir estos reproductores por medio de software complementario, los plugins, que el usuario tiene que descargar e instalar para su navegador.

De esta manera, cuando el usuario visite una web con contenido de audio, su navegador interpretará los códigos que el diseñador ha incluido en el lenguaje que empleo para la creación de la web. Un ejemplo sería:

```
<iframe width="420" height="315" src="melodía.mp3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```



Y si el navegador no puede ejecutarlo, cargará automáticamente el plugin, si es que dispone de él, y aparecerá el reproductor en el navegador.

Enlace o inserción de canales de audio

Esta es otra posibilidad de incluir contenidos multimedia de audio en una página web. No es necesario disponer del archivo multimedia, sino, de enlazarlo a donde está almacenado, a una página web que lo contenga.

Este sistema es ideal si no queremos que el tamaño del website aumente desproporcionalmente.

Existen varias plataformas en internet que permiten el enlace directo a su contenido de audio. Cargan el archivo de audio incluso importando su propio reproductor.

Por ejemplo, algunas páginas de radio online, permiten crear un enlace a su emisión en directo. En la web del autor indicaran como realizarlo.

Y otro sistema es el Podcasting, realizado mediante un sistema de redifusión, RSS, el cual ofrece la descarga de fragmentos de audio de algunas páginas web e incluso la capacidad de suscribirse a ellas para recibir el audio actualizado.

Este es el ejemplo de la página web de Radio Televisión Española, de cómo se puede descargar archivos de audio:



○ suscribirse por medio de RSS:



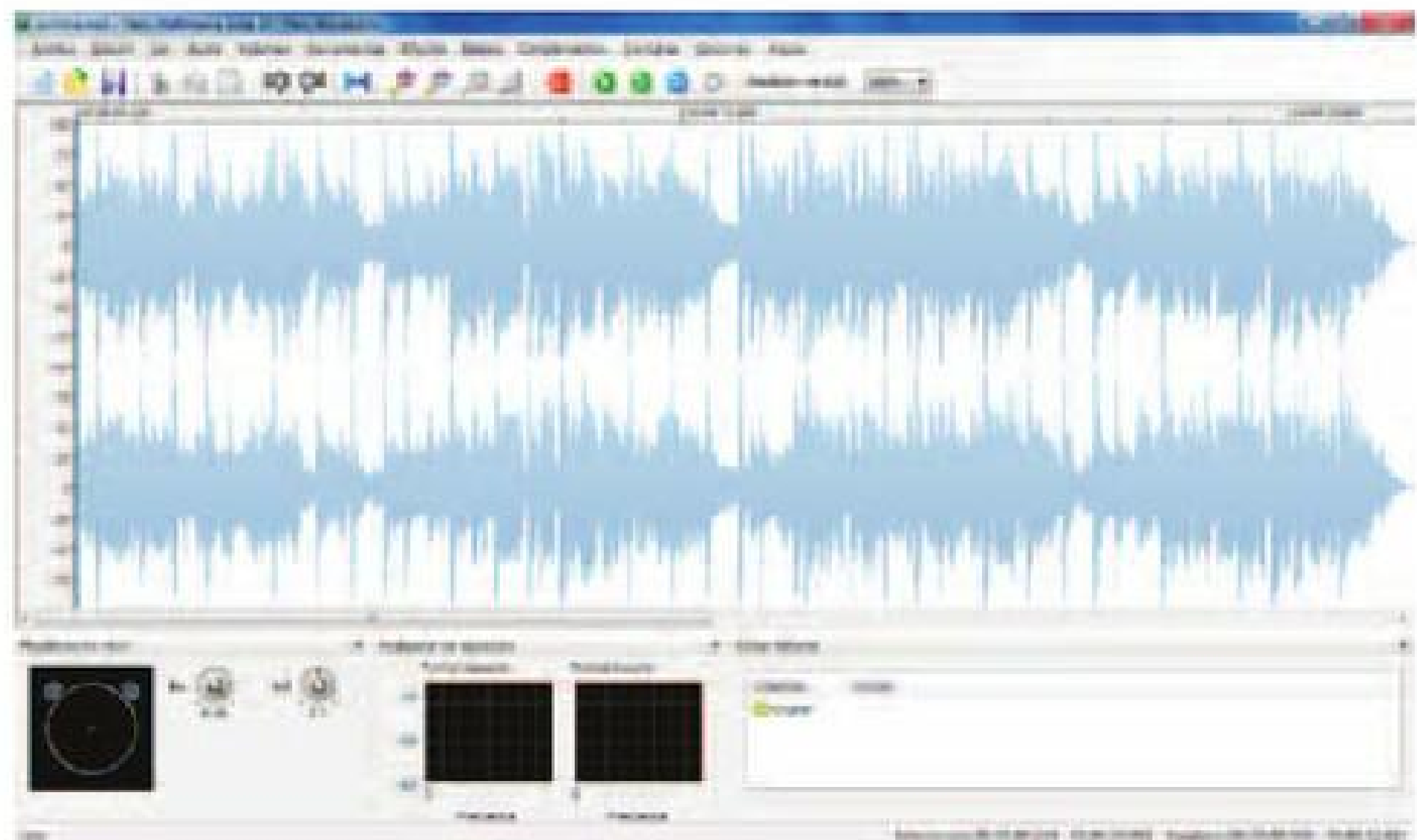
Herramientas para el tratamiento de sonido. Conversión de formato de audio

En el mercado actual existen varias herramientas de software que permiten grabar, editar, y convertir fragmentos de audio.

a. Nero Wave Editor:

Es una herramienta que viene incluida en la suite de grabación de Nero. Permite la apertura y edición de múltiples formatos de audio, MP3, WAV, AAC y WMA.

Tiene herramientas para editar los sonidos, añadirles efectos y correcciones al sonido y filtros.



b. Audacity:

Software de código abierto, libre y completamente gratuito. Permite grabación de audio, edición de archivos en formato MP3, WAV, mezcla y une sonidos, cambia la velocidad de reproducción y tonos, exporta a diferentes formatos, WAC, AAC, WMA.

Se puede descargar desde su dirección:

<http://audacity.sourceforge.net/download/>

5.5. VIDEO

Los videos son un contenido multimedia bastante extendido en las páginas web. Son los archivos multimedia más grandes y pesados.

Algunos de estos elementos, dependiendo de qué tipo sean y su formato, pueden ser reproducidos directamente por el navegador; o bien, necesitaran un programa externo, un complemento o plugin, para ejecutarlo.

Existen diferentes formatos de video para incluir en las páginas web:

a. MPEG:

Es el formato estándar más extendido en la web. Tienen compensada su buena calidad de imagen y sonido, con la compatibilidad en los navegadores web y su buena compresión, evitando que el tamaño del archivo sea excesivamente grande. Existen distintos subtipos de MPEG como el MPEG1, MPEG2 y MPEG4. Sus dife-

rencias radican en la calidad, resolución, y en la capacidad de incluir video en alta definición y con contenidos 3D.

b. AVI:

Es un formato que permite almacenar a la vez un video y varios canales de audio diferentes.

c. DIVX:

Más que un formato propio, es una compresión de otros tipos de video, permitiendo que el tamaño del archivo de video se vea reducido sin alterar demasiado su calidad de imagen y sonido.

d. MOV:

Formato específico de los sistemas Mac, de Apple.

e. FLV:

Formato desarrollado por Adobe para poder incluirlos en sus animaciones de Flash (SWF). Puede incluir videos de los otros formatos mencionados. Es uno de los más compatibles con los sitios web típicos de repositorio de videos.

Repositorios de videos

Cuando no disponemos de videos para la elaboración de los contenidos web, o simplemente queremos implementar videos de otros websites, podemos buscar en internet esos videos. En internet existen varias webs dedicadas a la búsqueda y almacenamiento de videos, son los llamados repositorios de videos. En internet existen varios, como por ejemplo:

YouTube.

Es quizás el mayor repositorio de videos de internet. Tiene almacenados videos clasificados por temas, o permite su búsqueda con un buscador que integrado. Era una web independiente, pero fue absorbida por Google.

Permite la visualización de video en cualquier formato, incluyen listas de reproducción e incluso brinda la posibilidad de enlazar y compartir sus videos a través de otras páginas web, como las creadas por los diseñadores, o como las redes sociales.



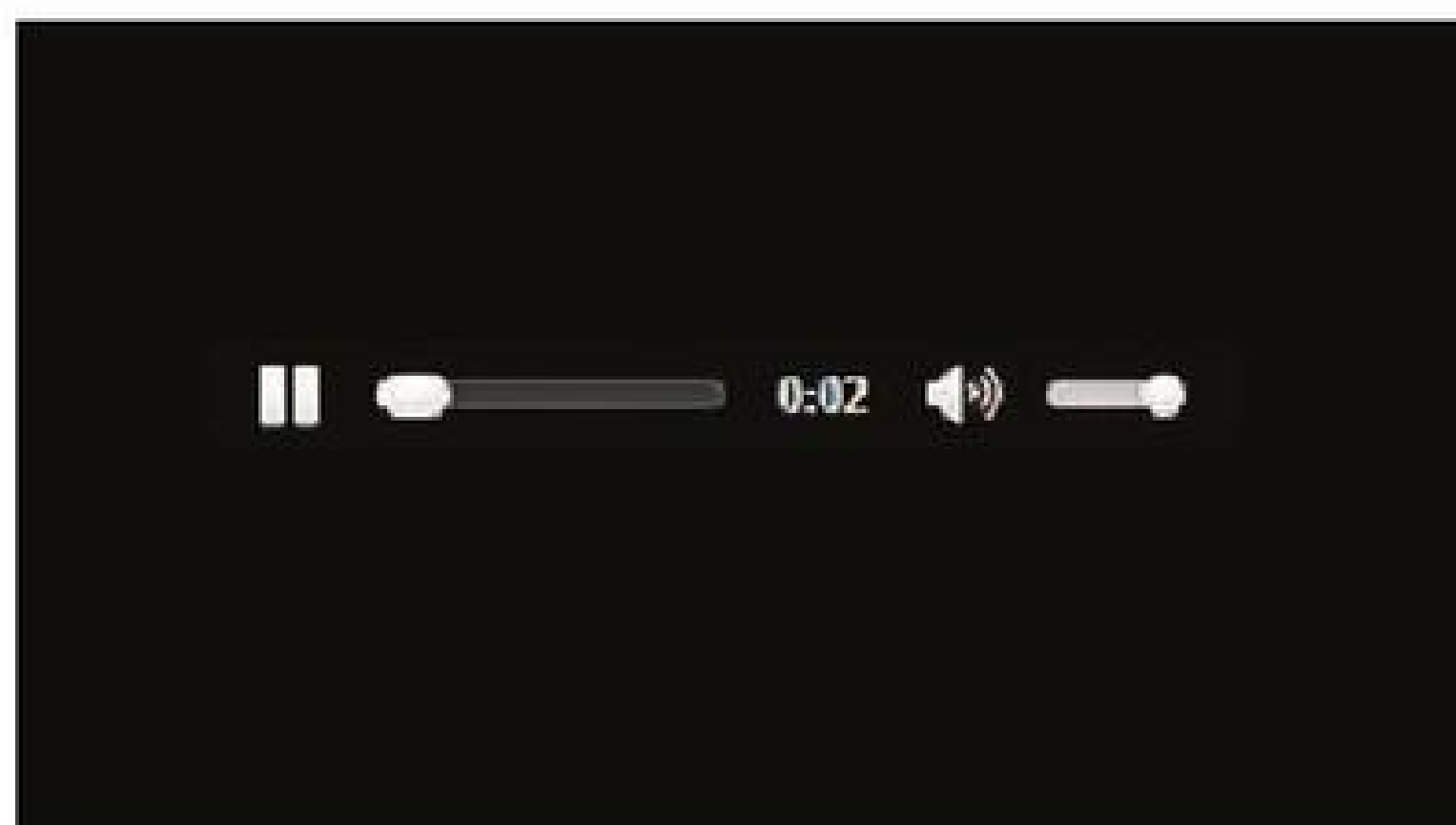
Reproductores de vídeo. Inserción en navegadores web.

Actualmente debido a la calidad y cantidad de formatos de video disponibles en los contenidos web, se necesitan incluir reproductores de audio en las páginas.

Los navegadores de los usuarios no pueden reproducir todos los formatos de video directamente, por lo que necesitan incluir estos reproductores por medio de software complementario, los plugins, que el usuario tiene que descargar e instalar para su navegador.

De esta manera, cuando el usuario visite una web con contenido de video, su navegador interpretará los códigos que el diseñador ha incluido en el lenguaje que empleo para la creación de la web. Un ejemplo sería:

```
<iframe width="420" height="315" src="presentacion.mpg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```



Y si el navegador no puede ejecutarlo, cargará automáticamente el plugin, si es que dispone de él, y aparecerá el reproductor en el navegador.

Enlace o inserción de canales de video

Esta es otra posibilidad de incluir contenidos multimedia de video en una página web. No es necesario disponer del archivo multimedia, sino, de enlazarlo a donde está almacenado, a una página web que lo contenga.

Este sistema es ideal si no queremos que el tamaño del website aumente desproporcionalmente.

Existen varias plataformas en internet que permiten el enlace directo a su contenido de video.

Cargan el archivo de audio incluso importando su propio reproductor. Es el típico ejemplo de YouTube, que permite enlazar mediante una serie de códigos, que hay que incluir en el lenguaje HTML, su contenido de audio con nuestra página web:



Compartir este video **Insertar** Enviar por correo Hangout 

☒ Compartir con la lista de reproducción que empieza por video actual ▼

```
<iframe width="420" height="315"
src="http://www.youtube.com/embed/6z1HAiddNUY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Tamaño del vídeo: 420 × 315 ▼

☒ Mostrar sugerencias de vídeos cuando finalice la reproducción del vídeo

☐ Utilizar HTTPS [?]

☐ Activar el modo de mejora de la privacidad [?]

☐ Utilizar código de inserción antiguo [?]

Conversión de formatos de video. Optimización

Debido al elevado tamaño de los archivos de video, el tiempo que necesitan para su carga y visualización por parte de los usuarios, es importante conseguir una buena relación entre la calidad, duración y tamaño del video. Necesitamos optimizar los videos que vayamos a incluir en el contenido web.

Debemos conocer que parámetros son los que influyen en el tamaño de un archivo de video.

El primero es el formato que empleara el archivo, el códec, ya que cada uno de ellos ofrece diferentes características y calidades. Los formatos más apropiados serian los Divx, pero si realmente queremos una buena calidad se recomienda el MPEG4.

El segundo parámetro que debemos conocer es el Frame Rate, la frecuencia de fotogramas por segundo (FPS) del video, lo mas recomendado son 24, 25 o 30 FPS.

El tercero es la tasa de transmisión de datos, el bitrate (Kbps), que es lo que marca el ajuste calidad visual/tamaño de archivo del video. Se recomiendan 2000 Kbps para una definición normal, y 5000 Kbps para alta definición.

Y el cuarto parámetro es la resolución, el tamaño de la visualización medida en pixeles, en la que se mostrara el video. Se recomienda una resolución de 640X480 o 640X360 para videos de definición normal. Para alta definición se recomienda 1280x720 o 1920x1080.

Todos estos parámetros se configuran en el momento de la grabación, dependiendo de las características del equipo de grabación usado, y pueden ser editados mediante un software de edición de video.

Herramientas de edición de video. Efectos y composición

En el mercado existen varias aplicaciones software que permiten una edición de video digital. Suelen ser aplicaciones que requieren un hardware bastante potente para poder editar, retocar y añadir efectos a los videos digitales, ya que este software consume muchos recursos de hardware. Algunos ejemplos son:

a. Adobe Premiere:

Desarrollada por la compañía Adobe, presenta todo lo necesario para la edición de video digital.

Compatible con una amplia gama de tecnologías empleadas por los dispositivos de grabación, soporta muchos de los formatos de video que se emplean actualmente.

Puede crear videos compuestos, de varios videos realizar un montaje, posee múltiples pistas de video y audio. Incorporación de textos, subtítulos y títulos de crédito.

Trabajo del video en tiempo real, amplia galería de efectos de video y audio, para perfeccionarlos, efectos de transición, para pasar de un video a otro en las composiciones, edición de audio para mejorar la calidad, efectos de audio.

Edición de tiempo, velocidad de fotogramas, calidad de imagen y sonido, permite la exportación y conversión del video a una amplia gama de formatos para maximizar la compatibilidad del video editado.



b. VideoPad:

Es un editor de video con una versión libre y gratuita. Admite formatos de video AVI, Divx. Tiene varios efectos, como transiciones y efectos visuales para editar el video.

Puede utilizar video de varios formatos, AVI MPEG, MPEG2, MPEG4, RM, y audio en MP3, WAV, WMA e imágenes en formato JPG, GIF, BMP, entre otros.

Tiene la posibilidad de trabajar con varios elementos a la vez, varias pistas independientes para el video y el audio. Exporta a una diversa cantidad de formatos diferentes como AVI, MPEG, MPEG4 y MOV.

Se puede descargar la versión gratuita a través de su web:

<http://www.nchsoftware.com/videopad/es/index.html>



5.6. Animaciones multimedia. Principios de animación

El principio de animación consiste en colocar objetos no animados, como imágenes o elementos dibujados, en una serie de elementos llamados fotogramas, en los cuales estos objetos van cambiando de lugar, apariencia, color, etc., es decir en cada fotograma los objetos han variado algo.

Estos fotogramas se colocan uno detrás de otro, en secuencia y se van pasando a una determinada velocidad, creando así la sensación que los objetos que son inanimados, se van moviendo y cambiando, creando así una animación.

Las animaciones multimedia son unos elementos compuestos de imágenes de todo tipo, textos, elementos dibujados, audio e incluso video, que van moviéndose a una determinada velocidad.

Puede ir desde un sencillo GIF animado, a una compleja animación creada con, por ejemplo, Flash.

Herramientas para crear animaciones

Para crear estas animaciones multimedia se necesitan unas herramientas de software. Para la creación de las animaciones más sencillas, como un GIF animado existen programas para realizarlas, como el GIF Animator, que es completamente gratuita.

Pero para elaborar las animaciones más complejas y vistosas se necesita un software más potente como por ejemplo Adobe Flash:

El software Adobe Flash permite la creación de potentes animaciones, ya sean para crear anuncios publicitarios, por ejemplo, o para crear un menú de navegación muy visual o interfaces enteras de páginas web.

En Adobe Flash se pueden incluir todo tipo de elementos multimedia. Imágenes de todo tipo, JPG, GIF, BMP, dibujar imágenes vectoriales, sonidos en distintos formatos, WAV, MP3, e incluso videos.

Posee la llamada línea de tiempo, donde se colocan los fotogramas que contendrán los objetos, permitiendo múltiples líneas de tiempo con el uso de capas, pudiendo combinar diferentes elementos multimedia en el mismo fotograma.

Permite el movimiento de los fotogramas, la animación, así como el movimiento individual de cada elemento multimedia, y la inserción de elementos interactivos, como los botones. Flash posee un lenguaje propio, el ActionScript, que permite añadir interactividad en las aplicaciones de Flash.

Permite a los diseñadores unir videos con textos, gráficos, sonidos, y añadir controles interactivos.

Formatos de animaciones.

Según la complejidad de la animación y lo que es capaz de realizar, existen diversos formatos de animaciones web, como por ejemplo:

a. GIF animados:

Simplemente una secuencia de imágenes fijas que se colocan una detrás de otra y se van intercambiando a una determinada velocidad. Son muy compatibles, lo reconocen todos los navegadores. Pero las animaciones no son muy fluidas, a veces saltan, y no permiten incluir sonido

b. HTML dinámico:

Consiste en mezclar el lenguaje HTML que es estático, con lenguajes como JavaScript, gracias al cual se puede crear animaciones, cambiando imágenes de sitio en la página por ejemplo, aunque no fue diseñado para crear animaciones.

c. Java:

Utilizando un lenguaje de programación, Java, se pueden crear animaciones, en forma de pequeños programas llamados applets. Estos applets, tienen que ser ejecutados por un complemento del navegador, plugin, una máquina virtual que ejecuta las instrucciones. Es muy compatible pero a la vez presentan un problema de seguridad al tener que ejecutar aplicaciones.

d. Flash:

El formato de animación más usado, de alta calidad, puede representar animaciones atractivas y fluidas con gran velocidad. Permiten un alto grado de interacción con el usuario. Es bastante compatible, ya que el plugin que emplea está muy implantado por los usuarios en sus navegadores.

La animación de Flash se exporta a un formato especial, el SWF, que más tarde se incluirá en los códigos HTML de la página web.

e. Shockwave:

Formato para animaciones más complejas e interactivas que Flash. No solo genera animaciones, también genera otras aplicaciones como juegos interactivos. Está fuertemente ligado al formato Flash.

Inclusión en páginas web

Para incluir animaciones en las páginas web, son necesarios escribir unos códigos en el lenguaje HTML, para que cuando el navegador visualice la página que ha solicitado el usuario, se ejecute la animación. Si el navegador no puede ejecutarla, necesitara el plugin, complemento, correspondiente.

Para incluir un objeto de Flash, por ejemplo, se emplea la etiqueta `<OBJECT>`, que posee atributos y valores.

Este es el ejemplo de código que recomienda la compañía Adobe, extraída de su web de ayuda, que es la propietaria del Adobe Flash, la herramienta con la que se crean estos objetos:

```

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-
96b8-444553540000" width="550" height="400"
id="animacion" align="middle">
<param name="movie" value="animacion.swf"/>
<object type="application/x-shockwave-flash"
data="animacion.swf" width="550" height="400">
<param name="movie" value="animacion.swf"/>
<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">

</a>
</object>
</object>

```

Para incluir una animación de Java, es necesario tener la animación creada con el lenguaje Java. Esta animación es un archivo .class. Después hay que incluir en el código HTML la etiqueta <APPLET> con su correspondiente etiqueta de cierre. Y entre ellas las etiquetas <PARAM> con sus atributos correspondientes.

Las etiquetas <PARAM> varían dependiendo de cómo es el programa creado con Java, el archivo .class.

Un ejemplo de inserción de Java es:

```

<applet code="animacion.class" codebase="."
width="200" height="200">
<param name="rotatoreffect" value="dissolve">
<param name="url" valuetype="ref" value="index.
htm">
<param name="image1" valuetype="ref"
value="images/
FACHADA22.jpg">
<param name="image2" valuetype="ref"
value="images/
SOLARIUM2.jpg">
<param name="image3" valuetype="ref"
value="images/
HABITACION2.jpg">

```



```
<param name="image4" valuetype="ref"
value="images/
CALITAMALGRTS2.jpg">
<param name="image6" valuetype="ref"
value="images/
ROCAS2.jpg">
<param name="image7" valuetype="ref"
value="images/
PLAYAGRANDE2.jpg">
<param name="image5" valuetype="ref"
value="images/
BAR2.jpg">
<param name="time" value="3">
</applet>
```

Este ejemplo corresponde a un applet de Java que, pasándole ciertas imágenes con el atributo VALUE, crea una animación de rotación de imágenes con un efecto. Y además, esa animación es un enlace a otra página.

Buenas prácticas en el uso de animaciones

Cuando se diseñen animaciones para implantarlas en la web, se deben de tener en cuenta ciertos aspectos para que la animación no perjudique la usabilidad de la web, que no moleste al usuario en su tarea de visualizar la web.

Antes de diseñar la animación hay que saber cómo va a mejorar a complementar su web de cara al usuario. La animación no debe de distraer al usuario de su objetivo principal, lo que está buscando en el contenido de la web.

Hay que crear animaciones que no tarden demasiado en ser cargadas por el navegador del usuario, ajustando su tamaño al objetivo que tiene que cumplir y al aspecto final que debe tener.

Si en la animación hay sonidos, como melodías de fondo por ejemplo, hay que proporcionar al usuario los controles necesarios para controlar la reproducción de ese sonido, el volumen y la posibilidad de pararlo.

Ajustar el tamaño de la animación, ya que en una animación de aspecto muy grande, cada movimiento, cada acción, requiere mas proceso por parte del dispositivo que emplea el usuario.

No es recomendable sobrecargar la misma página con varias animaciones simultáneas, que distraerán al usuario y agotarán su vista. Disponer a favor del usuario controles que le permitan parar una animación.

Si la animación es una barra de navegación, no abusar de las animaciones de los botones y enlaces, para que el usuario no pierda tiempo en interactuar con ellos.

5.7. ELEMENTOS INTERACTIVOS

Son elementos multimedia que permiten actuar al usuario. Por ejemplo botones de navegación, barras de navegación, mapas interactivos o aplicaciones creadas con applets de Java.

Creación de elementos interactivos.

Muchos de estos elementos son creados con tecnologías anteriormente citadas, como Flash, que aparte de crear animaciones, puede crear elementos interactivos como menús de navegación muy sofisticados. O incluso juegos en páginas web creados con Flash o Shockwave.

También puede emplearse Java o Javascript para la creación de aplicaciones enfocadas al ofrecer un servicio al usuario.

Mapas interactivos

Un mapa interactivo es un objeto gráfico en una página web que permite que el usuario interactúe con varias partes del propio gráfico, por ejemplo, que sean diferentes enlaces, o que muestren información adicional, como textos, imágenes e incluso videos, o mapas geográficos.

Para crear estos mapas interactivos se pueden utilizar muchos tipos de tecnologías diferentes. El más elemental es crear en HTML un mapa de enlace, es decir, una sola imagen contiene diferentes zonas que son enlaces a otras páginas.

Se pueden crear otros tipos de mapas interactivos, más avanzados, empleando tecnologías como Flash, Java, Javascript, e incluso en CSS.

Existen aplicaciones en internet que crean estos mapas de manera más sencilla, tanto programas instalables, como páginas web on-line, como por ejemplo:

TileMill:

De la compañía Mapbox. Software de creación de mapas interactivos, libre, completamente gratuito.

Se puede descargar de su página web: <http://mapbox.com/tilemill/>



Ámbitos de uso

Los mapas interactivos se pueden utilizar para diversas acciones. Pueden ser utilizados como fuente de información extra, por ejemplo, mostrar un mapa interactivo de un plano de un edificio, y que cuando el usuario pase por una sección de dicho plano, el aparcamiento por ejemplo, se muestre información extra correspondiente a esa zona.

También son empleados en mapas geográficos, dando información adicional de las diferentes zonas del grafico, permitiendo cálculos de distancias por ejemplo , entre zonas del mapa.

Las aplicaciones web tienen una estructura de capas, donde están situados los diferentes elementos que intervienen en la ejecución del programa, el usuario que visualiza la web, la aplicación en sí que interactúa con la web y el usuario y el servidor. Esta es la estructura básica llamada cliente/servidor.

Estas webs con las aplicaciones son visualizadas por el navegador del usuario, que posee una estructura que permite realizar todo el trabajo, la interacción del usuario con el navegador, interface, los motores de exploración presentación, los encargados de interpretar tanto los códigos de la web como las instrucciones de los programas, y los módulos auxiliares que permiten la conexión del navegador a todos los servicios que ofrece la web. Existen diferentes navegadores en el mercado, aunque todos comparten la misma estructura. Sus diferencias son la velocidad de acceso y los sistemas de seguridad que poseen para garantizar al usuario que no se instale nada inadecuado y sin su permiso, es su dispositivo de navegación.

Los navegadores poseen complementos, plugins, unos adaptadores que permiten la correcta ejecución y visualización de cualquier contenido disponible en la web. Son programas externos que se instalan y son llamados por el navegador cuando se encuentra algún objeto que no es capaz de visualizar o reproducir.

Un web dinámico consiste en una página que, aparte de mostrar información y ofrecer servicios, lo realiza de manera dinámica, con cambios tanto en los contenidos que ofrece como es su estructura o propiedades de visualización. Para ello se emplean programas que hay que codificar en ciertos lenguajes de programación. Estos programas se crean siguiendo unos protocolos y medidas que tenemos que conocer.

Cuando hay que programar hay que controlar una serie de datos, variables, contantes, simples o estructurados, hay que realizar operaciones con ellos, cálculos aritméticos o comprobaciones lógicas con condiciones.

Todo esto se realiza mediante una serie de instrucciones de programación, expresiones y sentencias, que realizaran las operaciones que programe el desarrollador en función del objetivo a conseguir. Estas instrucciones pueden seguir variantes en la forma en que son ejecutadas, para así poder crear cualquier tipo de operación o calculo, creando instrucciones que controlen el flujo del programa, el flujo de las instrucciones, como son las instrucciones condicionales, que ejecutaran unas operaciones u otras si se cumple una condición, instrucciones de bucles de repetición, para realizar operaciones consecutivas.

Todos estos parámetros se pueden agrupar para poderlos reutilizar en un programa extenso, sin tener que volverlos a escribir para no saturar el programa. Se realiza mediante las funciones, clases y objetos, de tal manera que pueden ser ejecutados tantas veces se necesiten en cualquier sección del programa.

En la programación web se emplean los llamados lenguajes de guión, que no necesitan de ningún software especial para crearlos ni ejecutarlos, simplemente son interpretados por los navegadores de los usuarios.

Entre ellos está el lenguaje Javascript, que nos permite crear programas que dinamicen la página web y ofrezcan más posibilidades al usuario de usar la web e interactuar con ella.

Este lenguaje posee la típica estructura y opciones de cualquier lenguaje de programación.

Posee variables y tipos de datos para poder manejar cualquier tipo de dato, operadores, con los que realizaremos cálculos con los datos, ya sean de índole matemática, aritméticos, como lógica, de comparación para poder crear condiciones.

Todo esto se crea a partir de una serie de instrucciones y sentencias. Estas instrucciones podrán ser alteradas en su orden de ejecución mediante el uso de las estructuras de control que permiten que una serie de instrucciones se repitan, los bucles, o que ejecute ciertas instrucciones, y no otras mediante las sentencias condicionales con operaciones de comparación anteriormente citadas.

Javascript posee un conjunto de paquetes de instrucciones, llamadas funciones, para poder realizar multitud de operaciones distintas con cada tipo de datos que se necesite, con números, textos, conjuntos de datos, arrays. Estas funciones permiten que agrupar instrucciones para que sean ejecutadas varias veces durante un programa, pasándoles los datos con los que queremos que realicen sus operaciones, los parámetros, y devolviendo el resultado final. Los objetos en Javascript, son como las funciones, pero a más alto nivel, conjunto de datos e instrucciones reutilizables por el programador.

Javascript permite crear y modificar los elementos propios de la página web, los códigos HTML, para dotar a la web de constantes cambios y dinamismo, mediante el modelo de documento web, DOM. Una web estática en HTML podemos convertirla en dinámica, es decir, podemos realizar cambios en su estructura y propiedades, utilizando este modelo DOM.

Existen otros usos más específicos para los lenguajes de guión, que permiten crear animaciones, efectos especiales con textos y gráficos,

manejar canales de suscripción RSS para estar conectado a un contenido de una web que se irá actualizando.

Los contenidos multimedia son imprescindibles en la web. Estos contenidos si no pueden ser reproducidos por el navegador, utilizaran sus complementos, plugins, y poseen diferentes medios de carga en la web para no saturar la conexión que el usuario tenga una reproducción del contenido multimedia sin cortes, Streaming y carga progresiva.

Entre los elementos multimedia tenemos las imágenes, con diferentes formatos y cada cual con su utilidad específica, los cuales serán procesador por herramientas específicas. Lo mismo sucede con el audio y video, los cuales deberán ser optimizados, mediante programas software, para una correcta carga y visualización.

Las animaciones multimedia son otro elemento a tratar, mediante su software de creación, que luego tenemos que incrustar en la web, como también lo son los elementos interactivos, que permiten al usuario interactuar de manera directa con la web para que la pagina le ofrezca mas información según lo que pida el usuario

Bibliografía

- Guía para escribir documentos HTML. Versión 1.8.19. © jac. 1996 – 2013.
- Dave Raggett. HTML 4.01 Specification. W3C Recommendation 1999.
- Principios básicos del diseño para Web. Internet, el instrumento esencial de la diplomacia del siglo XXI. Naciones Unidas.
- Tognazini, 1999. Principios generales para el diseño de sitios Web.
- Dpto. Org. Empresas. Universidad Politécnica Valencia.
- Joaquín Gracia. 2009. Manual de CSS.
- Jorge Sánchez. 2009. Apuntes de Fundamentos de Programación. Primer Curso del Ciclo de Grado Superior de ASI. Palencia.
- Jorge Sánchez. 2003. JavaScript. Manual de Referencia.
- Alejandro Valero Fernandez. 2007. Los elementos multimedia en el blog.
- Juan Antonio López Quesada. Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas informáticos en red. 2001-2012
- Artículo: ¿Está protegido tu navegador web? Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. 2011
- María Benítez Acosta. Evaluación de la usabilidad. 2007.
- Accesibilidad Web. Universidad de Alicante.
- Antonio Manuel Gutiérrez Fernández, Manuel Jesús Recena Soto. Introducción a la accesibilidad y usabilidad. 2004.

Glosario

ALTERNATIVA TEXTUAL

Contenido equivalente y accesible que se proporciona para el contenido no textual (imágenes, vídeos, audios, elementos de programación, etc.) Si todo contenido no textual dispone de una alternativa textual que proporcione la misma información o funcionalidad nos aseguramos que esa información estará disponible para todos los usuarios.

BROWSER, NAVEGADOR

Programa que permite leer y visualizar documentos en la Web y seguir enlaces (links) de documento en documento de hipertexto. Sin ellos no se podría acceder a los recursos de la WWW.

BITRATE

Término bastante utilizado al hablar de calidades de video y audio. Define cuánto (o el promedio) de espacio físico (en bits) toma un segundo de audio o video.

BOOLEAN

Esta es la lógica que los ordenadores usan para determinar si una declaración es falsa o verdadera.

CACHE

Memoria que mantiene una copia en un ordenador de las páginas web visitadas últimamente, de forma que si el usuario vuelve a solicitarlas, las mismas son leídas desde el disco duro sin necesidad de tener que conectarse de nuevo a la red; consiguiéndose así una mejora muy apreciable en la velocidad.

CAPTCHA

Siglas en inglés de Completely Automated Public Turing, o Turing Publico Completamente Automatizado. Es una pequeña prueba que ayuda a determinar si un usuario es un ordenador o un usuario.

CERN

Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire. Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Génova, Suiza. Fue donde nació el world wide web en 1991, basado en la propuesta de Tim Berners-Lee.

CSS

Cascade Style Sheet. Conjunto de instrucciones HTML que definen la apariencia de uno o más elementos de un conjunto de páginas web con el objetivo de uniformizar su diseño.

COMMON GATEWAY INTERFACE

Programa en un lenguaje de programación (Perl, C / C++, Visual Basic, etc.) y posteriormente ejecutado o interpretado por un servidor para contestar a pedidos del usuario desde un ordenador con una aplicación cliente, casi siempre desde el WWW.

COOKIE

Un cookie es un pequeño dato enviado desde un servidor web al navegador del cliente que se guarda localmente en la máquina del usuario.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Método de evaluación de la usabilidad por inspección ampliamente aceptado para diagnosticar problemas potenciales de usabilidad en la interfaz de usuario.

EXTENSIÓN

Cadena de caracteres junto al nombre de un archivo, separada por un punto y al final del nombre del archivo. Son usados para que el sistema operativo del ordenador pueda reconocer fácilmente los archivos y usar los programas asociados a sus extensiones para abrirlos y manipularlos.

HIPERTEXTO

Cualquier documento que contiene vínculos con otros documentos de forma que al seleccionar un vínculo se despliega automáticamente el segundo documento.

HIPERVÍNCULO

Vínculo existente en un documento hipertexto que apunta o enlaza a otro documento que puede ser o no otro documento hipertexto.

HTML

Siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado Hipertexto). Es un lenguaje para crear documentos de hipertexto para uso en el WWW.

HTTP

En inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de información hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su inicio en 1993.

INTERFACE

Interfaz o interface es el punto de conexión ya sea dos componentes de hardware, dos programas o entre un usuario y un programa.

JAVA

Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos en un lenguaje muy parecido al C++. Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es completamente realizada en la computadora cliente, en lugar del servidor.

JAVASCRIPT

Lenguaje desarrollado por Sun Microsystems en conjunto con Netscape; aunque es parecido a Java se diferencia de él en que los programas están incorporados en el archivo HTML.

KBPS

Kilobits por segundo. Unidad de medida que comúnmente se usa para medir la velocidad de transmisión por una línea de telecomunicación, como la velocidad de un cable modem por ejemplo.

MAPA DE IMAGEN

Gráfico en la web que actúa enlazando las diferentes áreas de contenido cuando se hace clic sobre las distintas partes de la imagen.

META-TAGS

Son invisibles para el usuario, pero le indican a los buscadores algunos detalles sobre la página web donde están ubicados.

MIME

Siglas de Multipurpose Internet Mail Extension. Sistema que permite integrar dentro de un mensaje de correo electrónico ficheros binarios (imágenes, sonido, programas ejecutables, etc.).

MODELO CLIENTE-SERVIDOR

Sistema que se apoya en terminales (clientes) conectadas a un ordenador que los provee de un recurso (servidor).

MP3

Su nombre viene de "MPEG-1 Audio Layer-3." MP3 es un popular formato de audio comprimido que ayudó a popularizar la ola de descargar música digital a finales de los 1990.

MPEG

Acrónimo del inglés Moving Picture Experts Group. Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento. Sistema de compresión de vídeo que permite la codificación digital de imágenes en movimiento, y su extensión es mpg.

MPEG-4

Es un algoritmo de compresión de videos y gráficas, basado en la tecnología MPEG-I, MPEG-2 y Apple QuickTime.

MULTIMEDIA

Información digitalizada que combina texto, gráficos, video y audio.

OPERADORES BOOLEANOS

Operadores lógicos que permiten realizar búsquedas complejas. Cada herramienta de búsqueda tiene distintos operadores, aunque existen unos cuantos que tratan de ser universales como AND (Y), el OR (o), y NOT (no).

PÁGINA WEB

Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc., en lenguaje HTML.

PDA

Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal). Es un ordenador de reducido tamaño cuya principal función es, en principio, mantener una agenda electrónica.

PDF

Portable Document Format (Formato de Documento Portable), formato gráfico creado por la empresa Adobe el cual reproduce cualquier tipo de documento en forma digital idéntica, permitiendo así la distribución electrónica de los mismos a través de la red en forma de archivos PDF. El programa gratuito Acrobat Reader, de Adobe, permite la visualización de los PDFs.

PHISHING

“Phishing” (pronunciado como “fishing”, “pescar” en inglés) se refiere a comunicaciones fraudulentas diseñadas para inducir a los consumidores a divulgar información personal, financiera o sobre su cuenta, incluyendo nombre de usuario y contraseña, información sobre tarjetas de crédito, entre otros.

PHOTOSHOP

Programa hecho por Adobe para diseño y manejo de gráficas.

PLUGINS

Programas que se agregan a otros programas para expandir sus funciones. En el caso de los navegadores por ejemplo, producen la visualización de archivos multimedia, mp3, flash, etc.

PNG

El PNG, Gráficos Portátiles de Red (Portable Network Graphics) es un formato de imágenes gráficas comprimidas.

PODCAST

La unión de iPod con "Broadcast". Básicamente es una transmisión, por ejemplo de noticias, que puede ser vista y escuchada cuando el usuario desee en su iPod, y dependiendo del modelo de iPod, puede mostrar video.

POP-UP

Formato publicitario el cual consiste en una ventana flotante desplegada en pantalla, sobre la página visitada, al cual se debe hacer clic en alguna parte de la misma.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Programación Orientada a Objetos (POO) es una filosofía de programación que se basa en la utilización de objetos. El objetivo de la POO es crear una serie de normas de desarrollo que aseguren y faciliten mantener y reutilizar del código.

PROTOCOLO

Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos ordenadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina a máquina o intercambios de alto nivel entre programas de asignación de recursos.

QUICKTIME

Popular formato de video (.mov) creado por Apple.

REALAUDIO

Programa desarrollado por la empresa norteamericana RealNetworks el cual permite a los usuarios de la WWW escuchar archivos multimedia (audio y video, o solamente audio) en tiempo real.

RGB

RGB es un modelo de color (Red Green Blue) utilizado normalmente para presentar color en los sistemas de video, cámaras, y monitores de ordenadores. Representa todos los colores como combinaciones de rojo, verde y azul.

RUTA RELATIVA

Es una ruta que parte del directorio actual como origen. Esta ruta sólo es relativa a un directorio. Empiezan por lo general sin el carácter /, ejemplo ../../indice.html

SERVIDOR WEB

Un servidor web es el programa, y el ordenador que lo ejecuta, que maneja los dominios y páginas web, interpretando lenguajes como html y php, entre otros.

SISTEMA OPERATIVO

Operating System (OS) en inglés. Programa especial el cual se carga en un ordenador al encenderlo y cuya función es gestionar los demás programas, o aplicaciones, que se ejecutarán.

URL

Acrónimo de Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recurso. Es el sistema de direcciones en Internet. El modo estándar de escribir la dirección de un sitio específico o parte de una información en el Web.

USABILIDAD

En informática, usabilidad se refiere a la elegancia y claridad con la cual la interface de usuario de un programa o website es diseñado. Por ejemplo, un experto en usabilidad puede observar y conversar con los usuarios del programa o website para mejorar fallas en el diseño que no hayan sido anticipadas.

VBSCRIPT

Virtual Basic Script. Lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. VBScript y JavaScript son muy similares, aunque javascript fue desarrollado primero.

VÍNCULO

Link, enlace. Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un servidor web a otro, cuando se navega por Internet.

W3C

El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional en donde organizaciones, los usuarios y empleados de tiempo completo desarrollan estándares y especificaciones relacionados al WWW. Se creó en 1994 por Tim Berners-Lee, inventor del World Wide Web y otros. <http://www.w3.org/>

WAI

(Web Accessibility Initiative) Iniciativa de Accesibilidad en la Web. Un segmento de la W3C enfocada en la accesibilidad a la web.

WCAG

(Web Content Accessibility Guidelines) Normativas, recomendaciones de accesibilidad al contenido web. Estas son normas escritas que rigen la accesibilidad a la web publicada por la WAI del W3C.

WAP

Wireless Application Protocol. Protocolo de Aplicación Inalámbrica. Permite a los usuarios de dispositivos móviles el acceso a servidores web especializados, visualizando la información en el visor del dispositivo.

WEB SITE

Sitio web. Conjunto de páginas web que usualmente comparten un mismo tema e intención.

WML

Wireless Markup Language. Lenguaje en el que se escriben las páginas que aparecen en las pantallas de los dispositivos móviles y los asistentes personales digitales (PDAs) dotados de tecnología WAP. Es una versión reducida del lenguaje HTML que facilita la conexión a Internet de dichos dispositivos.



DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

Las competencias profesionales que se adquieren con este Certificado de Profesionalidad son desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones informáticas en entornos distribuidos. Utilizando tecnologías web, partiendo de un diseño técnico ya elaborado, realizando la verificación, documentación e implantación de los mismos.

Módulos formativos y Unidades formativas

MFo491_3: Programación web en el entorno cliente

- UF1841: Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marca
- UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia mediante lenguajes de guión
- UF1843: Aplicaciones técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente

MFo492_3: Programación web en el entorno servidor

- UF1844: Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor
- UF1845: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor
- UF1846: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas

MFo493_3: Implantación de aplicaciones web en entorno internet, intranet y extranet

